

## 发动机管理系统(M7.9)

### 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 前沿 .....                 | 2   |
| 电喷系统维修须知 .....           | 3   |
| 组件位置 .....               | 4   |
| 诊断流程 .....               | 16  |
| 故障症状表 .....              | 17  |
| 故障码及自诊断故障码列表 .....       | 20  |
| 终端诊断 .....               | 26  |
| 全面诊断流程 .....             | 28  |
| 准备工具 .....               | 149 |
| 附录 1.零部件原理、结构及故障分析 ..... | 152 |
| 附录 2 手册中出现的缩略词注释 .....   | 189 |
| 附录 3 零部件安装力/力矩规范表格 ..... | 190 |
| 附录 4 电喷系统保养规程 .....      | 191 |

## 前沿

随着我国国民经济的发展，汽车保有量不断增加，环保法规也在不断地严格化。由于闭环控制的汽油定量技术跟三效催化转化器相结合有可能将汽车排放的有毒物质减少 92%以上，所以用电子控制汽油喷射技术取代化油器已经成为不可逆转的发展趋势。这表明，在中国汽车行业中，化油器发动机的时代已经结束，电子控制汽油喷射发动机的时代已经开始。

BYDG6 车型 483Q 发动机配备的发动机管理系统是联合汽车电子有限公司提供的 MOTRONIC 系统。联合汽车电子有限公司作为国内最大、最有影响的汽车发动机电子控制汽油喷射系统的供应商，从 1996 年开始向国内各大汽车公司提供从德国 BOSCH 公司引进的 MOTRONIC 系列电喷系统及其零部件。所谓 MOTRONIC，是一种商品名，并不具备特定的含义。不过，MOTRONIC 系统确实具有一定的技术特点，这就是，发动机的燃油定量电子控制和点火正时电子控制系统合二为一，原来分开的两个系统共享一套传感器、电子控制单元和电源装置。不言而喻，MOTRONIC 系统都具备点火正时电子控制功能。这使得发动机的性能有了明显的改善。

MOTRONIC 系统跟其它电子控制汽油喷射系统一样，一方面可以大幅度地降低汽车排放，另一方面也给只熟悉传统化油器发动机的维修人员在发动机维修的时候带来了困难。汽车维修人员对化油器发动机觉得看得见、摸得到。但是，电子控制汽油喷射发动机中不见了人们原先熟悉的一些机械元件，代之以各种电子元件。原先，维修人员甚至驾驶人员有可能自行调整化油器或分电器；但是，现在数据储存在计算机芯片里，一般维修人员并不能通过电子仪器对数据进行修改来排除故障。系统的电子元件出了故障，从外表上未必看得出来，往往要利用各种仪器进行测试才能够识别。所以维修人员在对电子控制汽油喷射发动机进行维修时往往感到无从下手。根据这种现实状况，我们编写了本维修手册，希望在两个方面发挥作用：一方面，帮助发动机厂或整车厂的工程师们更深入地了解发动机电子控制系统；另一方面，帮助各地维修人员修理电子控制汽油喷射发动机。本手册首先介绍电子控制汽油喷射系统的组成和工作原理。接着详细地介绍系统各个零部件的构造和性能。

一般来说，在对电子控制汽油喷射系统进行维修的过程中，故障诊断仪是必不可少的工具。故障诊断仪能够把储存在 ECU 中的故障信息记录调出来。为了帮助读者深入理解每一种故障码的真正含义，本手册列出了 ECU 设置各种故障信息记录的条件。但是，许多故障却并非根据故障信息记录就可以直接确定的，而是需要进行一系列的分析才能找到真正的故障所在。所以，本手册用相当多的篇幅描述如何根据故障信息记录来找出真正的故障。

由于电子控制元件的存在，给发动机的故障原因赋予了新的内容。换言之，同一种发动机故障既可能由于机械原因，也可能由于电子元件的原因引起。而且，发动机的实际故障并不是仅仅利用故障诊断仪就能够诊断的。因此，本手册也从发动机的症状出发，联系电子控制系统来查找故障所在。

## 电喷系统维修须知

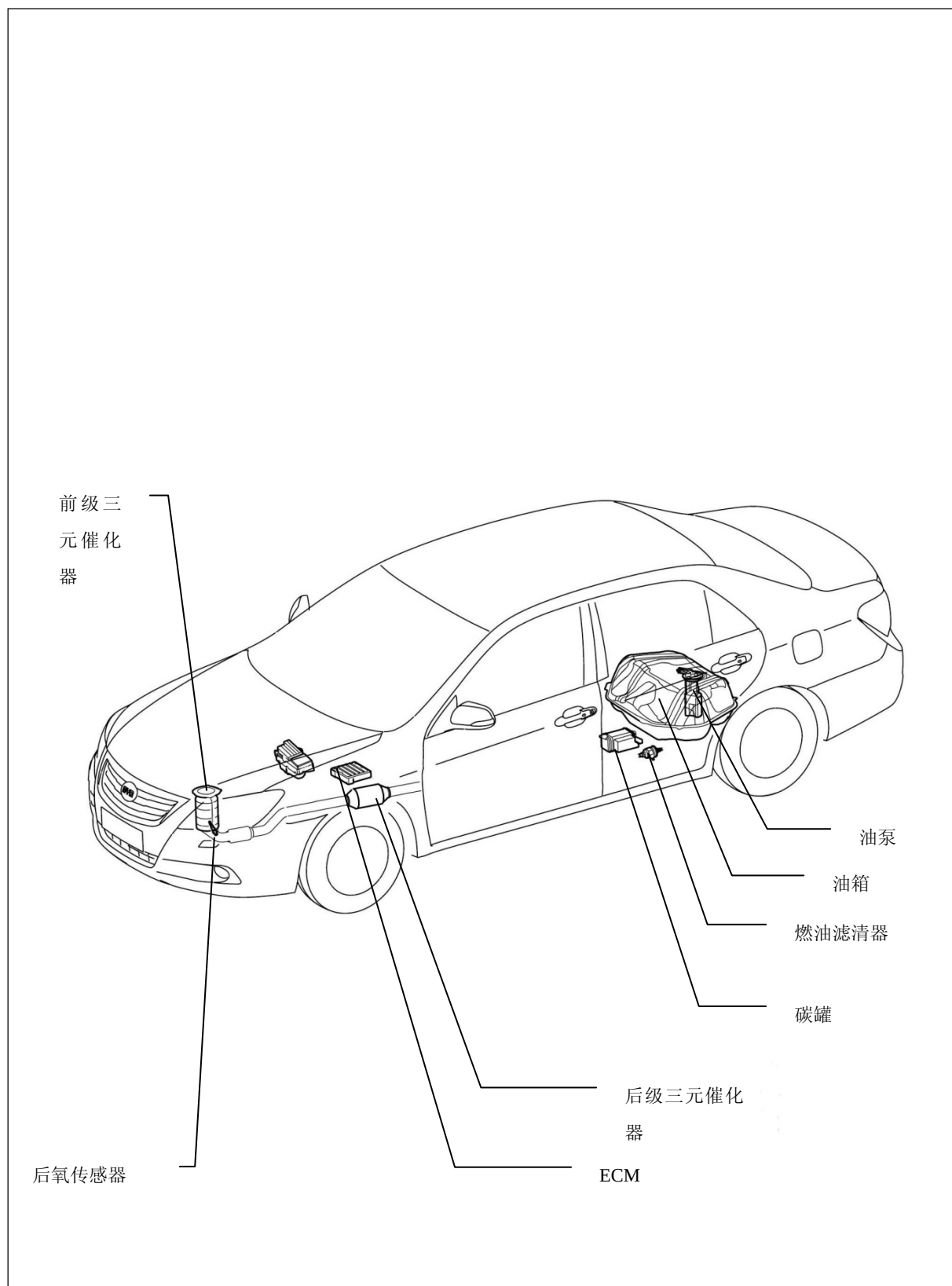
### 一、一般维修须知

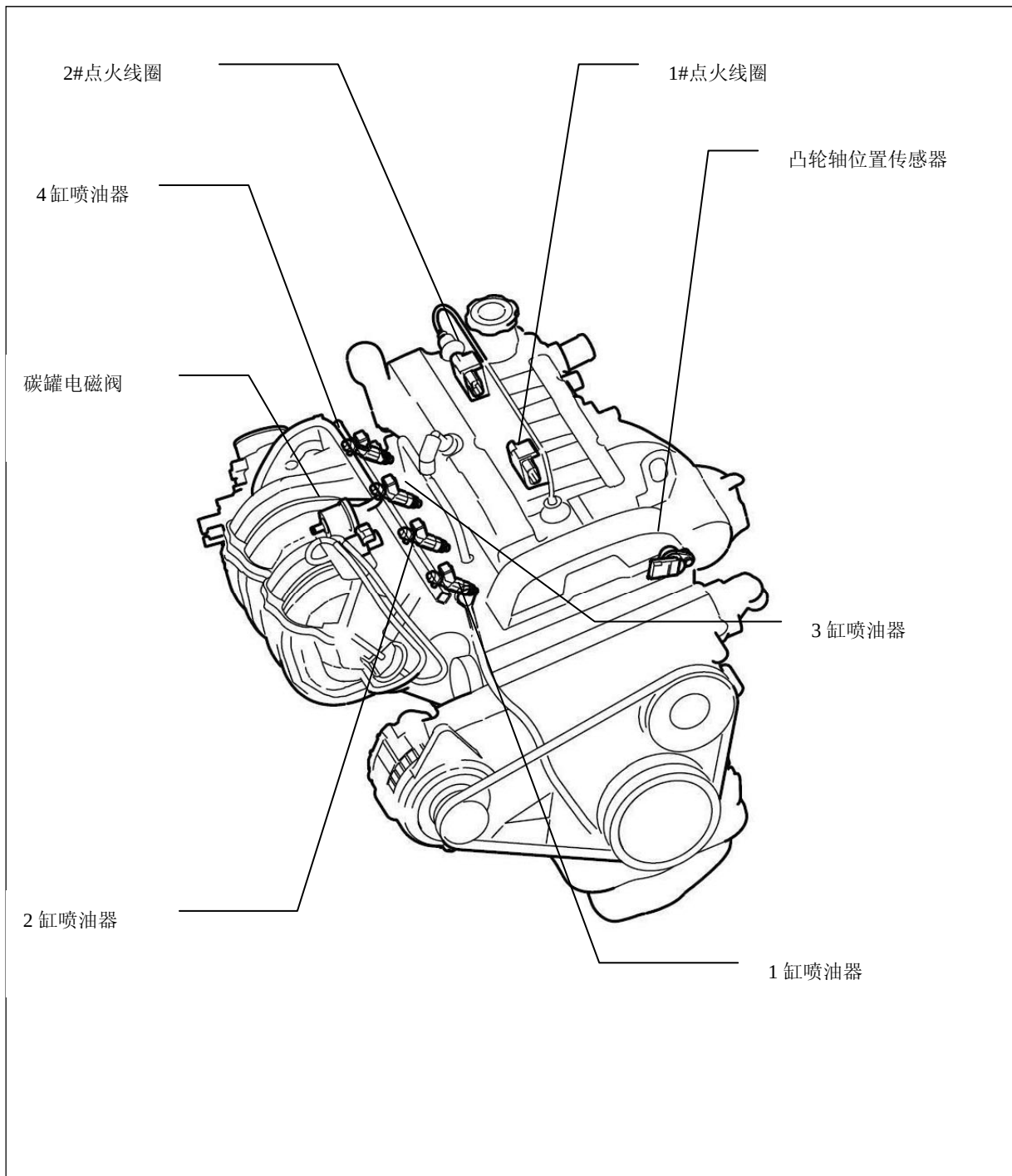
- 1 只允许使用数字万用表对电喷系统进行检查工作。
- 1.2 维修作业请使用正品零部件，否则无法保证电喷系统的正常工作。
- 1.3 维修过程中，只能使用无铅汽油。
- 1.4 请遵守规范的维修诊断流程进行维修作业。
- 1.5 维修过程中禁止对电喷系统的零部件进行分解拆卸作业。
- 1.6 维修过程中，拿电子元件（电子控制单元、传感器等）时，要非常小心，不能让它们掉到地上。
- 1.7 树立环境保护意识，对维修过程中产生的废弃物进行有效地处理。

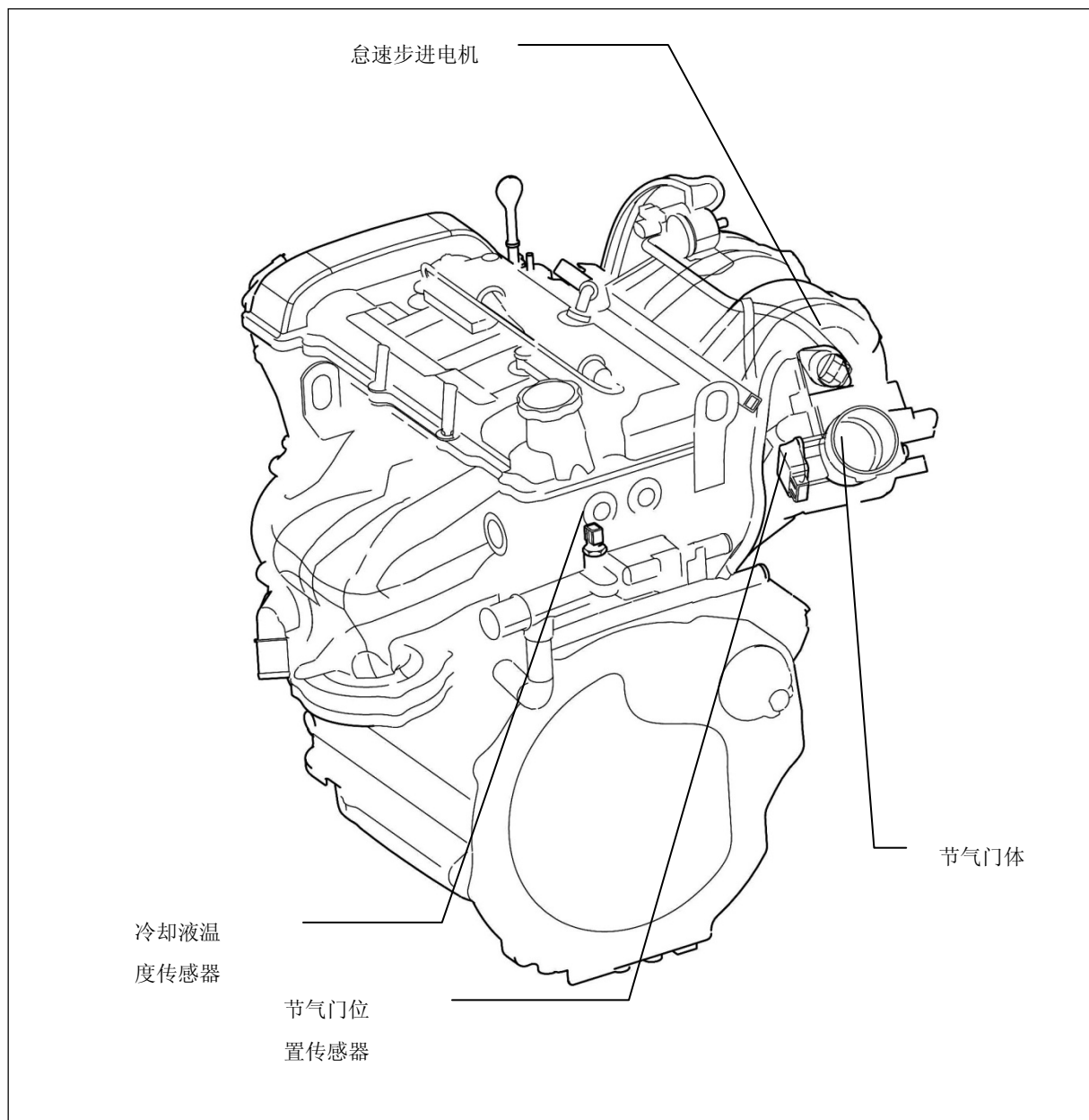
### 二、维修过程注意事项

- 2.1 不要随意将电喷系统的任何零部件或其接插件从其安装位置上拆下，以免意外损坏或水份、油污等异物进入接插件内，影响电喷系统的正常工作。
- 2.2 当断开和接上接插件时，一定要将退电至 OFF 档，否则会损坏电器元件。
- 2.3 在进行故障的热态工况模拟和其它有可能使温度上升的维修作业时，决不要使电子控制单元的温度超过 80℃。
- 2.4 电喷系统的供油压力较高（350kPa 左右），所有燃油管路都是采用耐高压燃油管。即使发动机没有运转，油路中也保持较高的燃油压力。所以在维修过程中要注意不要轻易拆卸油管，在需对燃油系统进行维修的场合时，拆卸油管前应对燃油系统进行泄压处理，泄压方法如下： 起动发动机使其怠速运转，连接诊断仪，进入“执行器测试”关闭燃油泵，直到发动机自行熄灭。油管的拆卸和燃油滤清器的更换应在通风良好的地方由专业维修人员进行。
- 2.5 从燃油箱中取下电动燃油泵时不要给油泵通电，以免产生电火花，引起火灾。
- 2.6 燃油泵不允许在干态下或水里进行运转试验，否则会缩减其使用寿命，另外燃油泵的正负极切不可接反。
- 2.7 对点火系统进行检查时，只有在必要的时候才进行跳火花检测，并且时间要尽可能短，检测时不能打开节气门，否则会导致大量未燃烧的汽油进入排气管，损坏三元催化器。
- 2.8 由于怠速的调节完全由电喷系统完成，不需要人工调节。节气门体的油门限位螺钉在生产厂家出厂时已调好，不允许用户随意改变其初始位置。
- 2.9 连接蓄电池时蓄电池的正负极不能接错，以免损坏电子元件，本系统采用负极搭铁。
- 2.10 发动机运转时，不允许拆卸蓄电池电缆。
- 2.11 在汽车上实施电焊前，必须将蓄电池正极、负极电缆线及电子控制单元拆卸下来。
- 2.12 不要用刺穿导线表皮的方法来检测零部件输入输出的电信号。

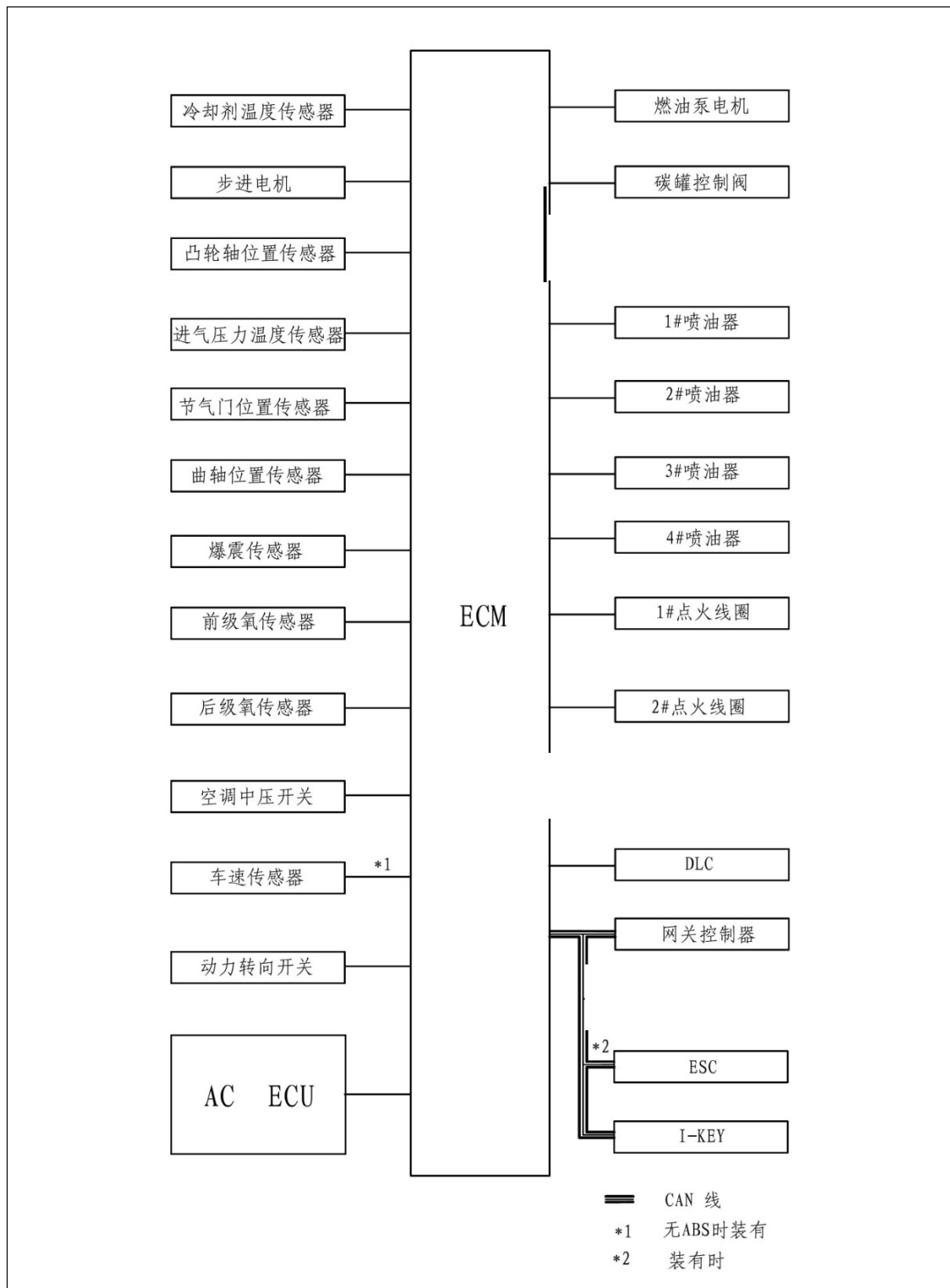
## 组件位置







系统框图

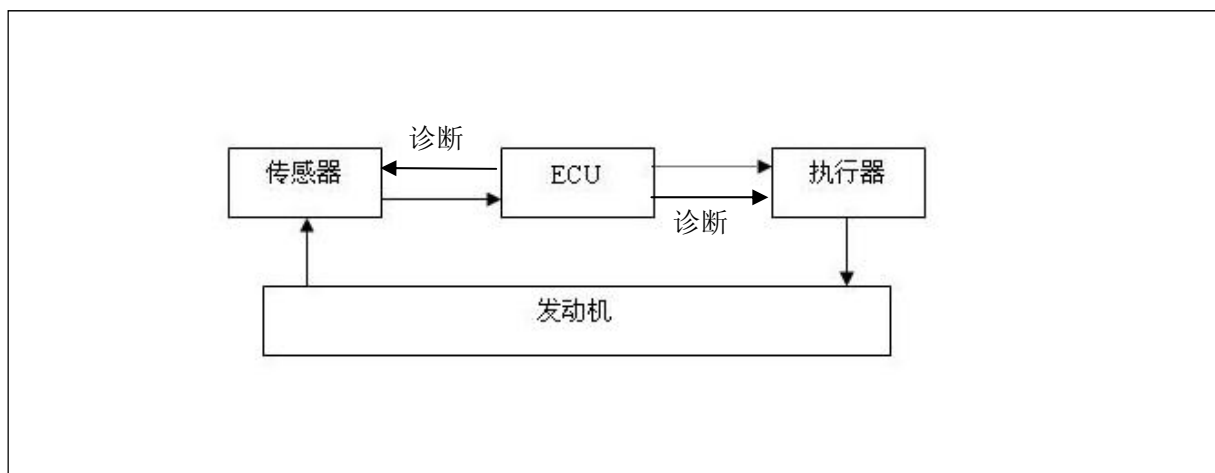


## 系统概述

### 一、.系统基本原理

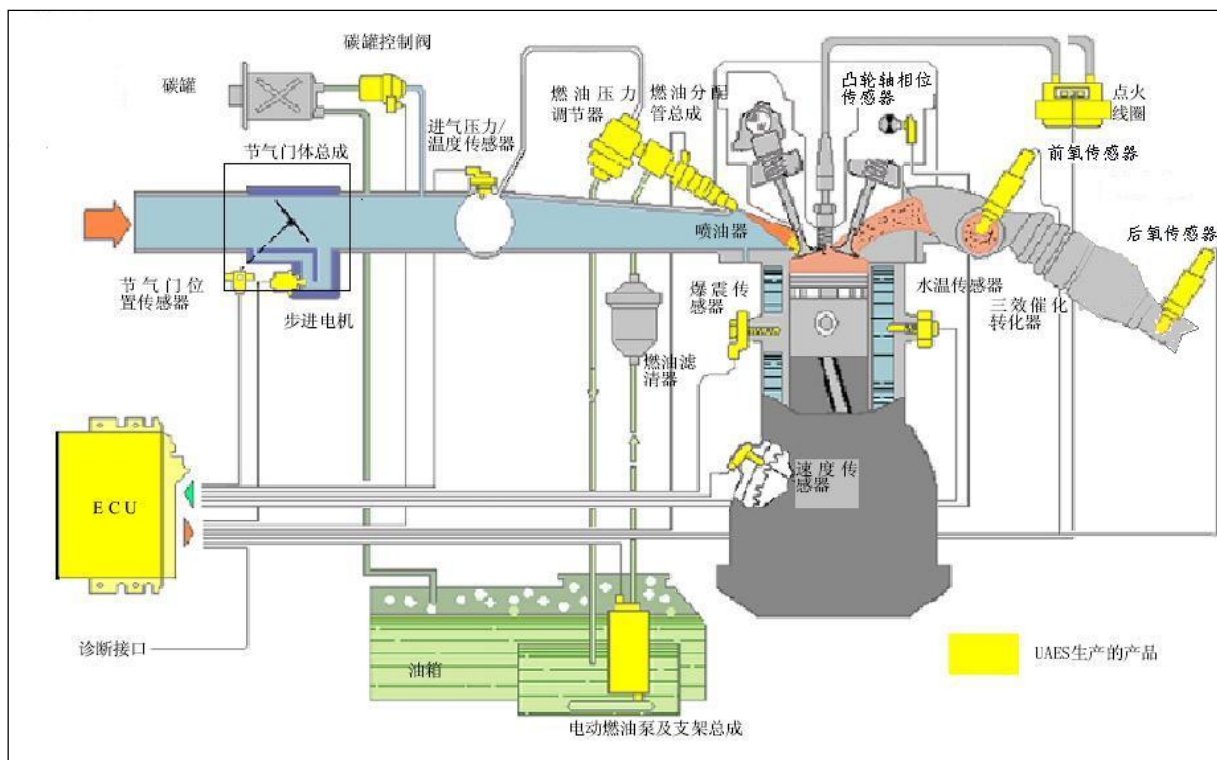
#### 1.1 M7-Motronic 发动机管理系统概述

发动机管理系统通常主要由传感器、微处理器（ECU）、执行器三个部分组成，对发动机工作时的吸入空气量、喷油量和点火提前角进行控制。基本结构如下图所示。



在发动机电控系统中，传感器作为输入部分，用于测量各种物理信号（温度、压力等），并将其转化为相应的电信号；ECU 的作用是接受传感器的输入信号，并按设定的程序进行计算处理，产生相应的控制信号输出到功率驱动电路，功率驱动电路通过驱动各个执行器执行不同的动作，使发动机按照既定的控制策略进行运转；同时 ECU 的故障诊断系统对系统中各部件或控制功能进行监控，一旦探测到故障并确认后，则存储故障码，调用“跛行回家”功能，当探测到故障被消除，则正常值恢复使用。

M7 发动机电子控制管理系统的最大特点是采用基于扭矩的控制策略。扭矩为主控制策略的主要目的是把大量各不相同的控制目标联系在一起。这是根据发动机和车辆型号来灵活选择把各种功能集成在 ECU 的不同变型中的唯一方法。M7 发动机电控系统结构如下图所示。



M7 发动机电控系统的基本组件有：

|            |         |
|------------|---------|
| 电子控制器（ECU） | 怠速步进电机  |
| 进气压力/温度传感器 | 电子燃油泵   |
| 冷却液温度传感器   | 燃油压力调节器 |
| 节气门位置传感器   | 油泵支架    |
| 凸轮轴位置传感器   | 燃油分配管   |
| 曲轴位置传感器    | 碳罐控制阀   |
| 爆震传感器      | 点火线圈    |
| 氧传感器       | 喷油器     |

M7-Motronic 发动机管理系统是一个电子操纵的汽油机控制系统，它提供许多有关操作者和车辆或设备方面的控制特性，系统采用开环和闭环（反馈）控制相结合的方式，对发动机的运行提供各种控制信号。系统的主要功能有：

#### 1.1.1 应用物理模型的发动机的基本管理功能

- ✧ 以扭矩为基础的系统结构
- ✧ 由进气压力传感器/空气流量传感器确定气缸负荷量
- ✧ 在静态与动态状况下改进了的混合气控制功能
- ✧  $\lambda$ 闭环控制
- ✧ 燃油逐缸顺序喷射
- ✧ 点火正时，包括逐缸爆震控制
- ✧ 排放控制功能

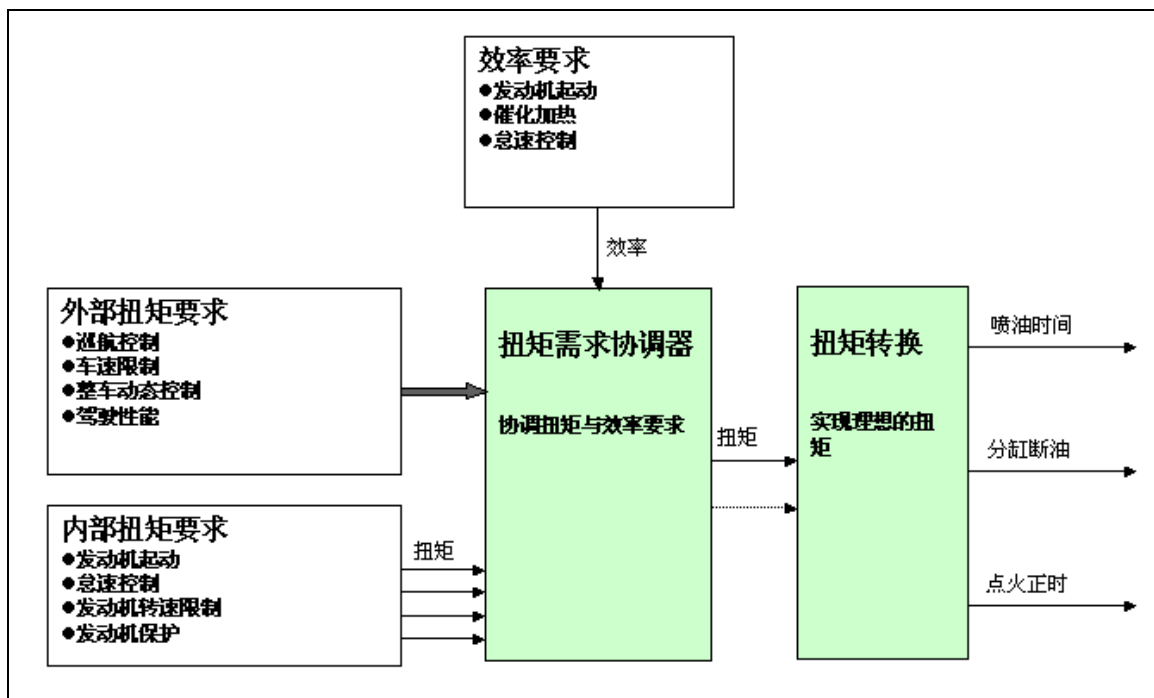
- ◇ 催化器加热
- ◇ 碳罐控制
- ◇ 怠速控制
- ◇ 跛行回家
- ◇ 通过增量系统进行速度传感
- 1.1.2 附加功能
  - ◇ 防盗器功能
  - ◇ 扭矩与外部系统（如传动机构或车辆动态控制)的联接
  - ◇ 对几种发动机零部件的控制
  - ◇ 提供给匹配, EOL-编程工具与维修工具的界面
- 1.1.3 在线诊断 OBD II
  - ◇ 完成一系列 OBD II 功能
  - ◇ 用于诊断功能的管理系统

## 1.2 扭矩结构：基于扭矩控制的 M7 系统

在 M7 以扭矩为主的发动机管理系统中，发动机的所有内部需求和外部需求都用发动机的扭矩或效率要求来定义，如图 2-3 所示。通过将发动机的各种需求转化为扭矩或效率的控制变量，然后这些变量首先在中央扭矩需求协调器模块中进行处理。M7 系统可将这些相互矛盾的要求按优先顺序排列，执行最重要的一个要求，通过扭矩转化模块得到所需的喷油时间、点火正时等发动机控制参数。该控制变量的执行对其它变量没有影响。这就是以扭矩为主控制系统的优点。

同样在进行发动机匹配时，由于基于扭矩控制系统具有的变量独立性，在匹配发动机特性曲线和脉谱图时只依靠发动机数据，与其它功能函数和变量没有干涉，因此避免了重复标定，简化了匹配过程，降低了匹配成本。

M7 以扭矩为基础的系统结构见下图



和以往的 M 系列发动机电喷管理系统相比，M7 系统的主要特点为：

- ✧ 新的以扭矩为变量的发动机功能结构，与其它系统最易兼容,可扩展性强；
- ✧ 新的模块化的软件结构和硬件结构,可移植性强；
- ✧ 基于模型的发动机基本特性图，相互独立，简化了标定过程；
- ✧ 带有凸轮轴位置传感器，顺序燃油喷射有助于改善排放；
- ✧ 系统集成防盗功能；
- ✧ 通过对各种扭矩要求的集中协调以改善驾驶性能；
- ✧ 16 位中央处理器，24 兆赫时钟频率，512k 缓存；
- ✧ 系统可根据将来的需要，如：今后的排放法规，OBDII, 电子节气门等，进行扩充。

## 二、控制信号：M7 系统输入/输出信号

M7 系统中 ECU 的主要传感器输入信号包括：

- 进气压力信号
- 进气温度信号
- 节气门转角信号
- 冷却液温度信号
- 发动机转速信号
- 相位信号
- 爆震传感器信号
- 氧传感器信号
- 车速信号

- 空调压力信号

以上信息进入 ECU 后经处理产生所需的执行器控制信号，这些信号在输出驱动电路中被放大，并传输到各对应执行器中，这些控制信号包括：

- 怠速步进电机开度
- 喷油正时和喷油持续时间
- 油泵继电器
- 碳罐控制阀开度
- 点火线圈闭合角和点火提前角
- 冷却风扇继电器

### 三、系统功能介绍

#### 3.1 起动控制

在起动过程中，要采取特殊计算方法来控制充量、喷油和点火正时。该过程的开始阶段，进气歧管内的空气是静止的，进气歧管内部压力显示为周围大气压力。节气门关闭，怠速步进电机指定为一个根据起动温度而定的固定参数。

在相似的过程中，特定的“喷油正时”被指定为初始喷射脉冲。

燃油喷射量根据发动机的温度而变化，以促使进气歧管和气缸壁上的油膜的形成，因此，当发动机达到一定转速前，要加浓混合气。

一旦发动机开始运行，系统立即开始减少起动加浓，直到起动工况结束时（600...700min<sup>-1</sup>）完全取消起动加浓。

在起动工况下点火角也不断调整。随着发动机温度、进气温度和发动机转速而变。

#### 3.2 暖机和三元催化器的加热控制

发动机在低温起动后，气缸充量、燃油喷射和电子点火都被调整以补偿发动机更高的扭矩要求；该过程继续进行直到升到适当的温度阈值。

在该阶段中，最重要的是三元催化器的快速加热，因为迅速过渡到三元催化器开始工作可大大减少废气排放。在此工况下，采用适度推迟点火提前角的方法利用废气进行“三元催化器加热”。

#### 3.3 加速/减速和倒拖断油控制

喷射到进气歧管中的燃油有一部分不会及时到达气缸参加接着的燃烧过程。相反，它在进气歧管壁上形成

一层油膜。根据负荷的提高和喷油持续时间的延长，储存在油膜中的燃油量会急剧增加。

当节气门开度增加，部分喷射的燃油被该油膜吸收。所以，必须喷射相应的补充燃油量对其补偿并防止混合气在加速时变稀。一旦负荷系数降低，进气歧管壁上燃油膜中包含的附加燃油会重新释放，那么在减速过程中，必须减少相应的喷射持续时间。

倒拖或牵引工况指发动机在飞轮处提供的功率是负值的情况。在这种情况下，发动机的摩擦和泵气损失可用来使车辆减速。当发动机处于倒拖或牵引工况时，喷油被切断以减少燃油消耗和废气排放，更重要的是保护三元催化器。

一旦转速下降到怠速以上特定的恢复供油转速时，喷油系统重新供油。实际上，ECU 的程序中有一个恢复转速的范围。它们根据发动机温度，发动机转速动态变化等参数的变化而不同，并且通过计算防止转速下降到规定的最低阈值。

一旦喷射系统重新供油，系统开始使用初次喷射脉冲供给补充燃油，并在进气歧管壁上重建油膜。恢复喷油后，扭矩为主的控制系统使发动机扭矩的增加缓慢而平稳（平缓过渡）。

### 3.4 怠速控制

怠速时，发动机不提供扭矩给飞轮。为保证发动机在尽可能低的怠速下稳定运行，闭环怠速控制系统必须维持产生的扭矩与发动机“功率消耗”之间的平衡。怠速时需要产生一定的功率，以满足各方面的负荷要求。它们包括来自发动机曲轴和配气机构以及辅助部件，如水泵的内部摩擦。

M7 系统以扭矩为主控制策略依据闭环怠速控制来确定在任何工况下维持要求的怠速转速所需的发动机输出扭矩。该输出扭矩随着发动机转速的降低而升高，随发动机转速的升高而降低。系统通过要求更大扭矩以响应新的“干扰因素”，如空调压缩机的开停或自动变速器换挡。在发动机温度较低时，为了补偿更大的内部摩擦损失和/或维持更高的怠速转速，也需要增加扭矩。所有这些输出扭矩要求的总和被传递到扭矩协调器，扭矩协调器进行处理计算，得出相应的充量密度，混合气成分和点火正时。

### 3.5 $\lambda$ 闭环控制

三元催化器中的排气后处理是降低废气中有害物质浓度的有效方法。三元催化器可降低碳氢（HC），一氧化

碳（CO）和氮氧化物（NO<sub>x</sub>）达 98%或更多，把它们转化为水（H<sub>2</sub>O），二氧化碳（CO<sub>2</sub>）和氮（N<sub>2</sub>）。不过只有在发动机过量空气系数 $\lambda=1$  附近很狭窄的范围内才能达到这样高的效率， $\lambda$ 闭环控制的目标就是保证混合气浓度在此范围内。

$\lambda$ 闭环控制系统只有配备氧传感器才能起作用。氧传感器在三元催化器侧的位置监测废气中的氧含量，稀混合气（ $\lambda>1$ ）产生约 100mV 的传感器电压，浓混合气（ $\lambda<1$ ）产生约 900mV 的传感器电压。当 $\lambda=1$  时，传感器电压有一个跃变。 $\lambda$ 闭环控制对输入信号作出响应（ $\lambda>1$ =混合气过稀， $\lambda<1$ =混合气过浓）修改控制变量，产生修正因子作为乘数以修正喷油持续时间。

### 3.6 蒸发排放控制

由于外部辐射热量和回油热量传递的原因，油箱内的燃油被加热，并形成燃油蒸汽。由于受到蒸发排放法规的限制，这些含有大量 HC 成分的蒸汽不允许直接排入大气中。在系统中燃油蒸汽通过导管被收集在活性炭罐中，并在适当的时候通过吹洗进入发动机参与燃烧过程。吹洗气流的流量是由 ECU 控制碳罐控制阀来实现的。该控制仅在 $\lambda$ 闭环控制系统闭环工作情况下才工作。

### 3. 7 爆震控制

系统通过安装在发动机适当位置的爆震传感器检测爆震产生时的特性振动，转换成电子信号以便传输到 ECU 中并进行处理。ECU 使用特殊的处理算法，在每个气缸的每个燃烧循环中检测是否有爆震现象发生。一旦检测到爆震则触发爆震闭环控制。当爆震危险消除后，受影响的气缸的点火逐渐重新提前到预定的点火提前角。

爆震控制的阈值对不同的工况和不同标号的燃油具有良好的适应性。

## 四、系统故障诊断功能介绍

### 4. 1 故障信息记录

电子控制单元不断地监测着传感器、执行器、相关的电路、故障指示灯和蓄电池电压等等，乃至电子控制单元本身，并对传感器输出信号、执行器驱动信号和内部信号（如 $\lambda$ 闭环控制、冷却液温度、爆震控制、怠速转速控制和蓄电池电压控制等）进行可信度检测。一旦发现某个环节出现故障，或者某个信号值不可信，电子控制单元立即在 RAM 的故障存储器中设置故障

信息记录。故障信息记录以故障码的形式储存，并按故障出现的先后顺序显示。

故障按其出现的频度可分成“稳态故障”和“偶发故障”（例如由于短暂的线束断路或者接插件接触不良造成）。

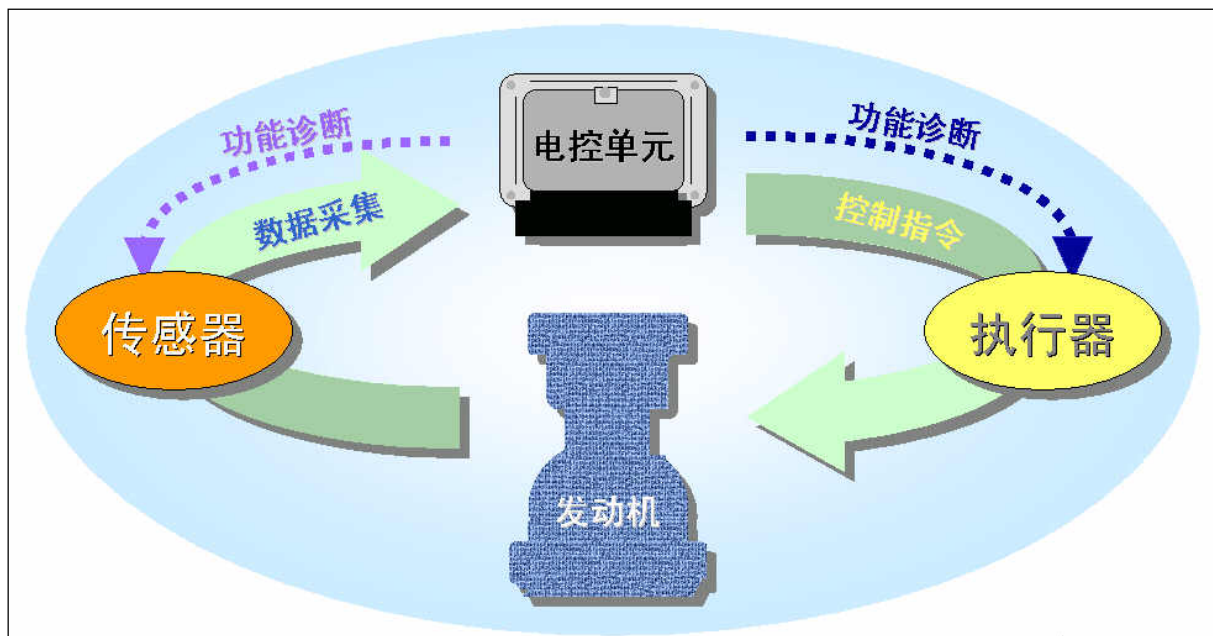


图 2-4 电喷系统故障诊断原理图

## 五、项目相关问题说明

系统特点：

多点顺序喷射系统；

新的以扭矩为变量的发动机功能结构，与其它系统最易兼容,可扩展性强；

新的模块化的软件结构和硬件结构,可移植性强；

采用判缸信号（凸轮轴位置传感器 PG3.8）；

采用 60-2 齿的信号盘识别转速信号（曲轴位置传感器 DG6）；

采用步进电机空气控制；

实现怠速扭矩闭环控制；

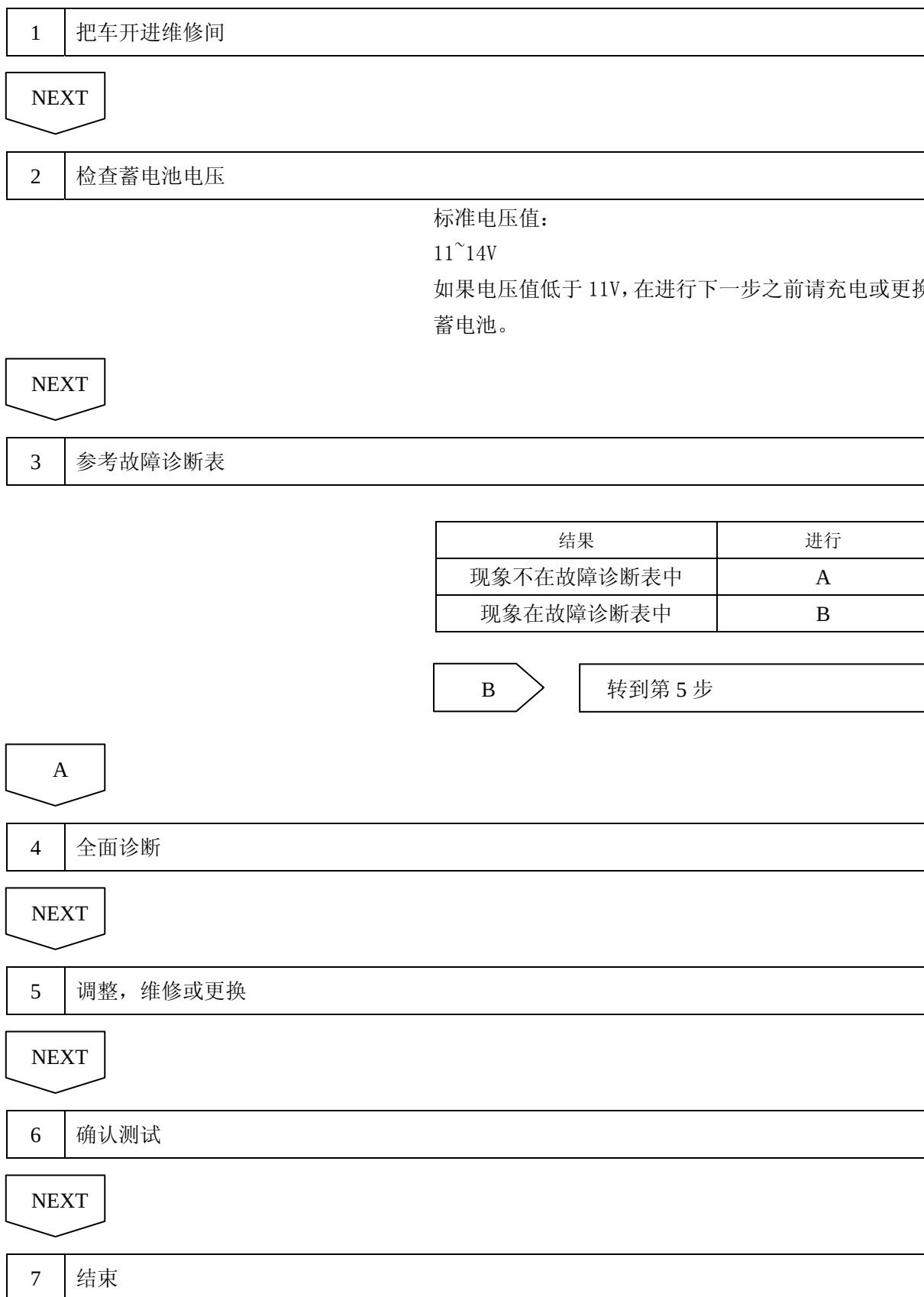
逐缸独立爆震控制（爆震传感器 KS-1-K）；

具有对催化器加热、保护的功能；

具有跛行回家功能；

具备闪烁码功能等等。

## 诊断流程



## 故障症状表

| 故障症状                     | 可能发生部位                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 启动时（能上电），发动机不转(整车没反应)    | 蓄电池<br>保险<br>启动机<br>起动线路<br>发动机机械结构                                                    |
| 启动时，发动机转动缓慢（转速过低），车打不着   | 蓄电池<br>启动电机<br>线束或启动按钮<br>发动机机械部分                                                      |
| 启动时，发动机可以拖转但不能成功起动（转速正常） | 油箱无油<br>燃油泵<br>曲轴位置传感器<br>点火线圈<br>发动机机械部分<br>ECM 电源电路                                  |
| 热车起动困难                   | 燃油含水<br>燃油泵<br>冷却液温度传感器<br>燃油压力调节器真空管<br>点火线圈                                          |
| 冷车起动困难                   | 燃油含水<br>燃油泵<br>冷却液温度传感器<br>喷油器<br>点火线圈<br>节气门体及怠速旁通气道<br>发动机机械部分                       |
| 转速正常，任何时候均起动困难           | 燃油含水<br>燃油泵<br>冷却液温度传感器<br>喷油器<br>点火线圈<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>点火正时<br>火花塞<br>发动机机械部分 |
| 起动正常，但任何时候都怠速不稳          | 燃油含水                                                                                   |

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 喷油器<br>火花塞<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>点火正时<br>火花塞<br>发动机机械部分                  |
| 起动正常，暖机过程怠速不稳               | 燃油含水<br>冷却液温度传感器<br>火花塞<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>发动机机械部分                    |
| 起动正常，暖机结束后怠速不稳              | 燃油含水<br>冷却液温度传感器<br>火花塞<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>发动机机械部分                    |
| 起动正常，部分负荷（如：空调）<br>时怠速不稳或熄火 | 空调系统<br>怠速步进电机<br>喷油器                                                                 |
| 起动正常，怠速过高                   | 节气门体及怠速旁通气道<br>真空管<br>怠速步进电机<br>冷却液温度传感器<br>点火正时                                      |
| 加速时转速上不去或熄火                 | 燃油含水<br>进气压力传感器及节气门位置传感器<br>火花塞<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>喷油器<br>点火正时<br>排气管 |
| 加速时反应慢                      | 燃油含水<br>进气压力传感器及节气门位置传感器                                                              |

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 火花塞<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>喷油器<br>点火正时<br>排气管                                     |
| 加速时无力，性能差 | 燃油含水<br>进气压力传感器及节气门位置传感器<br>火花塞<br>点火线圈<br>节气门体及怠速旁通气道<br>进气道<br>怠速步进电机<br>喷油器<br>点火正时<br>排气管 |

## 故障码及自诊断故障码列表

| 故障诊断码 (DTC) | 故障描述               |
|-------------|--------------------|
| P0107       | 进气压力传感器电路电压过低      |
| P0108       | 进气压力传感器电路电压过高      |
| P0112       | 进气温度传感指示温度过低       |
| P0113       | 进气温度传感指示温度过高       |
| P0117       | 发动机冷却液温度传感器指示温度过低  |
| P0118       | 发动机冷却液温度传感器指示温度过高  |
| P0122       | 节气门位置传感器电路电压过低     |
| P0123       | 节气门位置传感器电路电压过高     |
| P0130       | 前氧传感器信号电路故障        |
| P0132       | 前氧传感器电路电压过高        |
| P0134       | 前氧传感器信号故障          |
| P0135       | 前氧传感器加热电路故障        |
| P0171       | 空燃比闭环控制自适应超上限      |
| P0172       | 空燃比闭环控制自适应超下限      |
| P0201       | 一缸喷油器电路故障          |
| P0202       | 二缸喷油器电路故障          |
| P0203       | 三缸喷油器电路故障          |
| P0204       | 四缸喷油器电路故障          |
| P0230       | 油泵控制电路故障           |
| P0325       | 爆震传感器电路故障          |
| P0335       | 曲轴位置传感器信号故障        |
| P0336       | 曲轴位置传感器信号不合理故障     |
| P0340       | 凸轮轴位置传感器信号故障       |
| P0342       | 凸轮轴位置传感器电路电压过低     |
| P0343       | 凸轮轴位置传感器电路电压过高     |
| P0444       | 碳罐控制阀驱动级控制电路故障     |
| P0480       | 空调冷凝器冷却风扇继电器控制电路故障 |
| P0500       | 车速信号不合理故障          |
| P0506       | 怠速转速低于目标怠速值        |
| P0507       | 怠速转速高于目标怠速值        |
| P0508       | 怠速步进电机控制电路电压过低     |
| P0509       | 怠速步进电机控制电路电压过高     |
| P0511       | 怠速步进电机控制电路故障       |
| P0560       | 系统电压信号不合理          |
| P0562       | 系统电压过低             |
| P0563       | 系统电压过高             |
| P0601       | 电子控制单元校验码错误        |

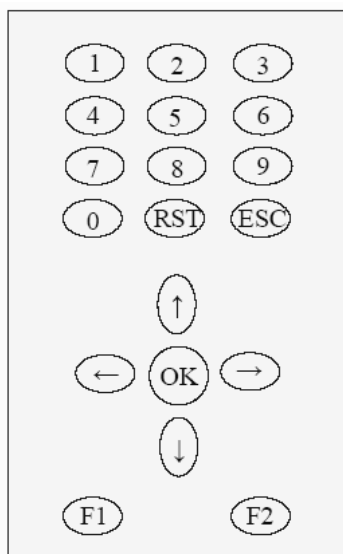
## 诊断仪使用说明

本文以比亚迪自主开发的 BYD ED400 故障诊断仪为例，说明如何利用故障诊断仪对 TI 电喷系统进行故障诊断分析。随着新车型的不断推出以及程序更新的影响，显示内容和功能方面可能存在差异，请用户特别注意。

本章中出现的数值及相关内容仅供参考，实际情况请以实际诊断程序为准。

### 1. 诊断仪操作面板简介

面板左侧为一个液晶显示器，用于显示各种诊断信息。面板右侧为操作按键部分，分布如左图：



### 2. 按键功能介绍

数字键 0-9：菜单选择；数字输入等。

方向键  $\uparrow$   $\downarrow$   $\leftarrow$   $\rightarrow$ ：上、下键进行菜单选择，左、右键进行翻页操作；在进行数字输入时，向上键进行加 1 操作，向下键进行减 1 操作，向左键进行退格操作，即清除前一位数字；在进行元件动作测试时左键为关闭操作，右键为激活或打开操作。

重置按键 RST：系统复位。注：须谨慎使用，使用时请按住此键保持 1~2 秒再松开。

返回\退出键 ESC：返回上一级目录；退出当前功能页面；退出当前设置项目。

确定键 OK：进入下一级目录；确认进行某一功能操作。

多功能按键 F1、F2：F1 用于显示帮助内容；F2 打印当前页面内容；这两个按键在特殊情况下可以作为辅助输入功能键，比如输入正负号等，具体见相应页面提示。

### 3. 诊断仪功能简介

#### • 自诊断

主要包括：读取故障码、清除故障码；

#### • 系统参数显示

主要包括：主要参数、测试项、传感器信号电压的显示；

#### • 系统状态

主要包括：编程状态、冷却系统、稳定工况、动态工况、排放控制、氧传感器、怠速、故障灯、紧急操作、空调等 10 项状态的显示；

#### • 执行器试验

主要包括：故障灯、燃油泵、空调继电器、风扇控制、点火测试、单缸断油等 6 项功能的测试；

#### • 里程计

主要包括：车辆行驶里程、行驶时间的显示；

#### • 版本信息

主要包括：车架号码（可选）、ECU 硬件号码、ECU 软件号码的显示。

### 4. 诊断仪使用说明

- 接上诊断线；
- 使用一键启动按钮为车辆上 ON 档电；
- 进入诊断功能选择界面；

| 功能选择                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 1.车型诊断<br><input type="checkbox"/> 2.诊断仪设置<br><input type="checkbox"/> 3.故障码查询<br><input type="checkbox"/> 4.诊断仪版本信息<br><input type="checkbox"/> 5.诊断仪成品测试<br><input type="checkbox"/> 6.主机信息烧写<br><input type="checkbox"/> 7.数据记录仪<br><input type="checkbox"/> 8.K线烧写工具<br><input type="checkbox"/> 9.CAN工具 | 1/2 |
| 按[OK]键继续<br>按[ESC]键返回<br>按[←]键向前翻页<br>按[→]键向后翻页                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

| 功能选择                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1.联电M7.9电喷系统 (MT)<br><input type="checkbox"/> 2.联电M7.9电喷系统 (CVT)<br><input type="checkbox"/> 3.TI发动机管理系统<br><input type="checkbox"/> 4.博世ABS8系统<br><input type="checkbox"/> 5.博世ABS9系统<br><input type="checkbox"/> 6.PUNCH TCU<br><input type="checkbox"/> 7.G6车身模块<br><input type="checkbox"/> 8.防盗编程 |  |
| 按[OK]键继续<br>按[ESC]键返回<br>按[↑]键上移<br>按[↓]键下移                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

- 选择车型诊断；
- 进入诊断车型选择界面；
- 选择需要诊断的车型(如 G6)；
- 进入诊断系统选择界面；

| 联电 M7 系统                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.读取电脑版本<br><input type="checkbox"/> 2.读取系统故障<br><input type="checkbox"/> 3.清除故障码<br><input type="checkbox"/> 4.读取数据流<br><input type="checkbox"/> 5.元件动作测试 |
| 按[↑]键上移<br>按[↓]键下移<br>按[OK]键进入下级菜单                                                                                                                                                  |

| 读取系统故障 |
|--------|
| 系统无故障  |
| 按任意键返回 |

| 读取系统故障                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1/2</div> 1.P0106: 进气压力传感器信号不合理<br>2.P0107: 进气压力传感器线路低电压故障<br>3.P0108: 进气压力传感器线路高电压故障<br>4.P0111: 进气温度传感器信号不合理故障<br>5.P0685: 故障码未定义 |
| 按[←]键向前翻页<br>按[→]键向后翻页<br>按[F2]键打印当前页<br>按[ESC]键退出                                                                                       |

(h) 选择联电 M7.9 电喷系统 (MT);

i. 读取电脑版本

电脑版本信息是厂家自定义的一组数据。用来标识一些基本的信息，如 Vehicle Identification Number，即车辆识别码等。

ii. 读取故障码

该功能可以把 ECU 检测到的故障以特定代码(即故障码)形式显示出来。关于故障码的编码规范详见行业相关标准。

若系统无故障，BYD-ED400 将提示“系统无故障”。如下图所示。

若系统有故障“信息栏”将列出所有的故障代码及相应故障信息。如下图所示。

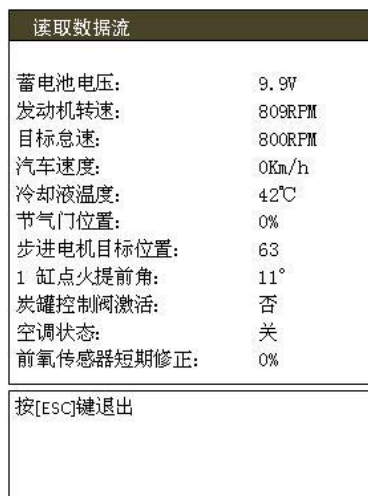
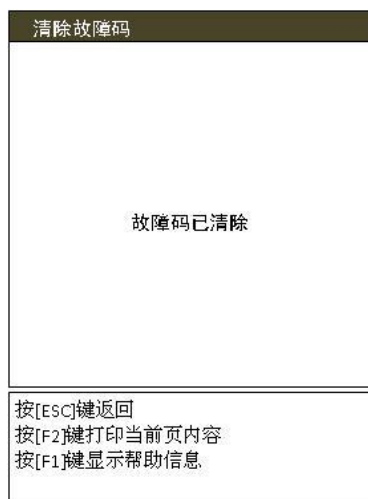
每一条故障信息有 4 部分组成。最前面的是序号，无实际意义；接着第二部分是如“P0122”的形式，即所谓的故障代码，第一个字母“P”表示该故障是发动机部分故障，与后 4 位数字“0122”共同组成一个故障代码，它是按相关标准编制的；第三部分是用小括号括起来的，表示了该故障的状态，有“当前”、“历史”和“间歇性”三种不同状态，“当前”表示该故障一直存在着，不能通过“清除故障码”功能清除掉，“历史”表示该故障之前发生过，但在本次诊断时该故障已解决，可以通过“清除故障码”将它清除掉，“间歇性”则表明该故障是一个偶尔发生的故障，有可能是接触不良所引起的，一般也可以通过“清除故障码”

功能将之清除；最后第四部分是完整的故障信息简单描述，有的故障信息若在 BYD-ED400 中没有包含，则会提示“故障码无定义”，此情况下可以联系比亚迪售后服务进行反馈。

屏幕右上角“Page:1/2”表示接收到的故障信息总共分成 2 页显示，当前为第 1 页的内容，用户可以按“帮助栏”提示按方向键[→]翻到第 2 页查看其他的故障信息。也可以按[←]键翻回到第 1 页。

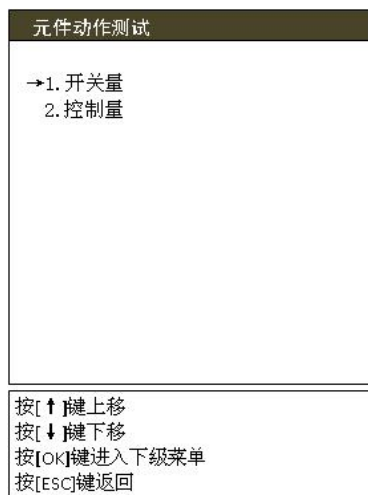
## iii. 清除故障码

该功能用于把 ECU 中记录的一些历史性或间歇性故障清除掉。若操作成功如右图所示。该动作推荐用户重复进行 2~3 次，以确保清除完全。



## iv. 读取数据流

该功能用于向用户展示发动机的各项数据状态，包括发动机当前转速、车速等信息。通信成功之后的显示如下图所示。当前显示的是第 1 页内容。用户可以按左、右键翻页查看其他数据内容。



## v. 元件动作测试

元件动作测试分 2 种控制方式，分别为开关量、控制量。如下图所示。每种量的执行动作方式各不相同。下面分别叙述。

| 元件动作测试    |   |
|-----------|---|
| ★ 故障指示灯   | 关 |
| 燃油泵继电器    |   |
| 空调离合器     |   |
| 立即维修指示灯   |   |
| 禁用燃油喷射 1# |   |
| 禁用燃油喷射 2# |   |
| 禁用燃油喷射 3# |   |
| 禁用燃油喷射 4# |   |
| 制动真空泵     |   |
| 冷却液循环泵    |   |
| 涡轮增压旁通阀   |   |

按[↑]、[↓]键选择项目  
按[←]键关闭，按[→]键打开  
按[ESC]键返回

| 动作测试    |
|---------|
| ★ 炭罐控制阀 |
| 怠速转速控制  |
| 无极风扇控制  |
| 节气门开度控制 |

按[↑]键上移  
按[↓]键下移  
按[OK]键继续  
按[ESC]键返回

| 动作测试      |
|-----------|
| 请输入设置值: 0 |
| 范围: 0-100 |

按[↑]键上移  
按[↓]键下移  
按[OK]键继续  
按[ESC]键返回

## 开关量

所谓开关量是指这些量只有两种状态：打开或关闭。所以用户只需要进行简单操作即可完成相应动作。

符号“★”表示当前正在控制的量。同时右边会显示当前的用户期望操作状态：开或关（未进行操作时显示的状态为“未知”）。用户可以按上、下键来选择所要测试的项目。按左、右键控制当前开关量，左键执行关闭操作，右键则执行打开操作。

用户如果需要放弃对当前选中项目的控制权，只需按上下键选择另外的测试项目即可，或者也可以通过按[ESC]键退出当前页面。

## 控制量

控制量是一些设置量，通过这些量的设定可以改变 ECU 的一些内部变量，从而改变发动机的工作状态。

符号“★”表示用户当前可以设置的项目。用户可以通过按上、下键选择所需要进行设置的量。

用户按[OK]键进入相应的项进行设置。

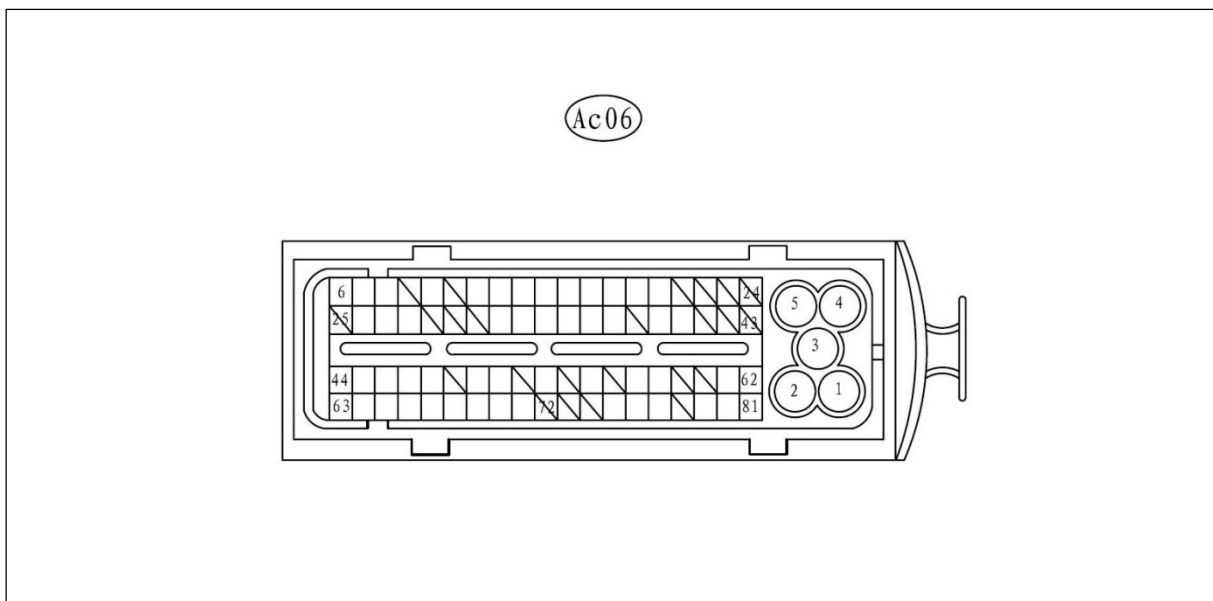
以第一项碳罐控制阀的设置为例，进入设置界面后显示如下图所示的界面。

上图信息栏中第一行为用户输入的设置值，第二行为输入设置值的取值范围。输入的值不能超过规定的范围，否则会操作失败。

## 注意：

“元件动作测试”这部分请慎用。非专业技术人员或专业维修人员请不要使用这部分功能，以免操作不当，损坏发动机系统。

## 终端诊断



### 1. 从后端引线测各端子信号

| 端子号   | 端子代号      | 线色   | 端子描述       | 条件          | 正常值    |
|-------|-----------|------|------------|-------------|--------|
| 2—车身  | A-P-ZUE2I | Y/G  | 2#点火线圈驱动   | 发动机处于运行状态   | —      |
| 3—车身  | M-M-ZUE   | B    | 点火地        | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V  |
| 5—车身  | A-P-ZUE1I | Gr   | 1#点火线圈驱动   | 发动机处于运行状态   | —      |
| 6—车身  | A-T-EV4   | V    | 2 缸喷油嘴     | 发动机运行       | —      |
| 7—车身  | A-T-EV2   | G/R  | 3 缸喷油嘴     | 发动机运行       | —      |
| 8—车身  | A-P-DMTN  | V    | 转速信号输出     | 发动机运行       | —      |
| 12—车身 | U-U-UBD   | R/W  | 蓄电池电源      | 始终          | 11-14V |
| 13—车身 | E-S-KL15  | Y    | ON 档电源输入   | 电源档位 ACC→ON | 11-14V |
| 14—车身 | A-S-HR    | B/W  | 电喷主继电器控制信号 | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V  |
| 15—车身 | E-F-DGA   | Br   | 发动机转速信号负   | 始终          | —      |
| 16—车身 | E-A-DKG   | R    | 节气门位置传感器信号 | 电源档位 ACC→ON | 0-5V   |
| 17—车身 | M-R-SEN1  | R/W  | 传感器地 1     | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V  |
| 19—车身 | E-A-KS1A  | Br/W | 爆震传感器信号    | 发动机运行       | —      |
| 18—车身 | E-A-LSVK  | W    | 前氧传感器信号    | 发动机运行       | —      |
| 20—车身 | E-A-KS1B  | B/R  | 爆震传感器信号    | 发动机运行       | —      |
| 26—车身 | A-S-SU    | B/L  | 真空电磁阀控制脚   | 发动机运行       | —      |
| 27—车身 | A-EV1     | L    | 1 缸喷油嘴     | 发动机运行       | —      |
| 28—车身 | A-S-LSHHK | B/W  | 后氧传感器加热控制  | 发动机运行       | —      |
| 32—车身 | A-U-5V2   | L/R  | 5V 电源 2    | 电源档位 ACC→ON | 5V     |
| 33—车身 | A-U-5V1   | W/B  | 5V 电源 1    | 电源档位 ACC→ON | 5V     |
| 34—车身 | E-F-DGB   | G/Y  | 发动机转速信号    | 发动机运行       | —      |

|       |           |      |            |             |          |
|-------|-----------|------|------------|-------------|----------|
| 35—车身 | M-R-SEN3  | W    | 传感器地 3     | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 36—车身 | M-R-SEN2  | Br   | 传感器地 2     | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 37—车身 | E-A-DS    | Br/Y | 进气压力传感器信号  | 电源档位 ACC→ON | —        |
| 39—车身 | E-A-TMOT  | V/W  | 发动机冷却水温度信号 | 电源档位 ACC→ON | —        |
| 40—车身 | E-A-TANS  | G/P  | 进气温度信号     | 电源档位 ACC→ON | —        |
| 44—车身 | U-U-UBR   | Y/B  | 非持续电源      | 电源档位 ACC→ON | 11-14V   |
| 45—车身 | U-U-UBR   | Y/B  | 非持续电源      | 电源档位 ACC→ON | 11-14V   |
| 46—车身 | A-T-TEV   | Gr/B | 碳罐控制阀控制信号  | 发动机运行       | —        |
| 47—车身 | A-T-EV3   | Y    | 4 缸喷油嘴     | 发动机运行       | —        |
| 48—车身 | A-S-LSHVK | P    | 前氧传感器加热控制  | 发动机运行       | —        |
| 50—车身 | A-S-FAN1  | R/W  | 低速风扇控制信号   | 发动机运行       | —        |
| 51—车身 | M-M-EL2   | B    | 电子地 2      | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 53—车身 | M-M-EL1   | B    | 电子地 1      | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 55—车身 | E-A-LSHK  | W/R  | 后氧传感器信号    | 发动机运行       | —        |
| 57—车身 | E-S-PSW   | G/B  | 空调中压压力信号   | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 58—车身 | A-U-5V    | W/B  | 5V 电源 1    | 电源档位 ACC→ON | 5V       |
| 59—车身 | E-F-VFZ   | V/W  | 车速信号输入     | 电源档位 ACC→ON | —        |
| 61—车身 | M-M-ES1   | B    | 功率地 1      | 电源档位 ACC→ON | 小于 1V    |
| 63—车身 | U-U-UBR   | Y/B  | 非持续电源      | 电源档位 ACC→ON | 11-14V   |
| 62—车身 | B-D-CANH  | P    | CAN 线      | 始终          | 1.5-2.5V |
| 64—车身 | A-T-SMD   | Y/O  | 步进电机相位 D   | 发动机运行       | —        |
| 65—车身 | A-T-SMA   | Y/V  | 步进电机相位 A   | 发动机运行       | —        |
| 66—车身 | A-T-SMB   | W/G  | 步进电机相位 B   | 发动机运行       | —        |
| 67—车身 | A-T-SMC   | G/B  | 步进电机相位 C   | 发动机运行       | —        |
| 68—车身 | A-S-FAN2  | G    | 高速风扇控制     | 发动机运行       | —        |
| 69—车身 | A-S-KOS   | L/Y  | 空调允许       | 发动机运行       | —        |
| 70—车身 | A-S-EKP   | G/Y  | 油泵继电器控制    | 发动机运行       | 小于 1V    |
| 71—车身 | B-D-DIAK  | L    | 诊断 K 线     | 发动机运行       | —        |
| 75—车身 | E-S-AC    | L/B  | 空调请求（低有效）  | 发动机运行       | —        |
| 76—车身 | E-S-EL1   | G/W  | 助力转向开关信号   | 发动机运行       | —        |
| 77—车身 | E-S-EL2   | B/Y  | 后除霜补偿      | 发动机运行       | —        |
| 79—车身 | E-S-NWHG  | O    | 凸轮轴位置传感器信号 | 发动机运行       | —        |
| 80—车身 | M-M-ES2   | B    | 功率地 2      | 发动机运行       | 小于 1V    |
| 81—车身 | B-D-CANL  | V    | CAN 线      | 始终          | 1.5-2.5V |

## 全面诊断流程

### 1.根据故障码进行检修诊断流程

说明:

- 1、已确认为当前稳态故障才进行如下检修，否则将导致诊断失误。
- 2、下面提到“万用表”的场合指的是数字万用表，禁止用指针式万用表对电喷系统线路进行检查。
- 3、检修具有防盗系统的车辆，若在“后续步骤”栏中出现更换 ECU 的场合，注意更换后对 ECU 进行编程工作。
- 4、本项目中：P0171、P0172、P0335、P0336、P1651 故障码存在时，发动机故障灯不亮。
- 5、若故障代码说明为某电路电压过低，指的是该电路中有可能对地短路；若故障代码说明为某电路电压过高，指的是该电路中有可能对电源短路；若故障代码说明为某电路故障，指的是该电路中有可能存在断路或存在多种线路故障。

诊断帮助:

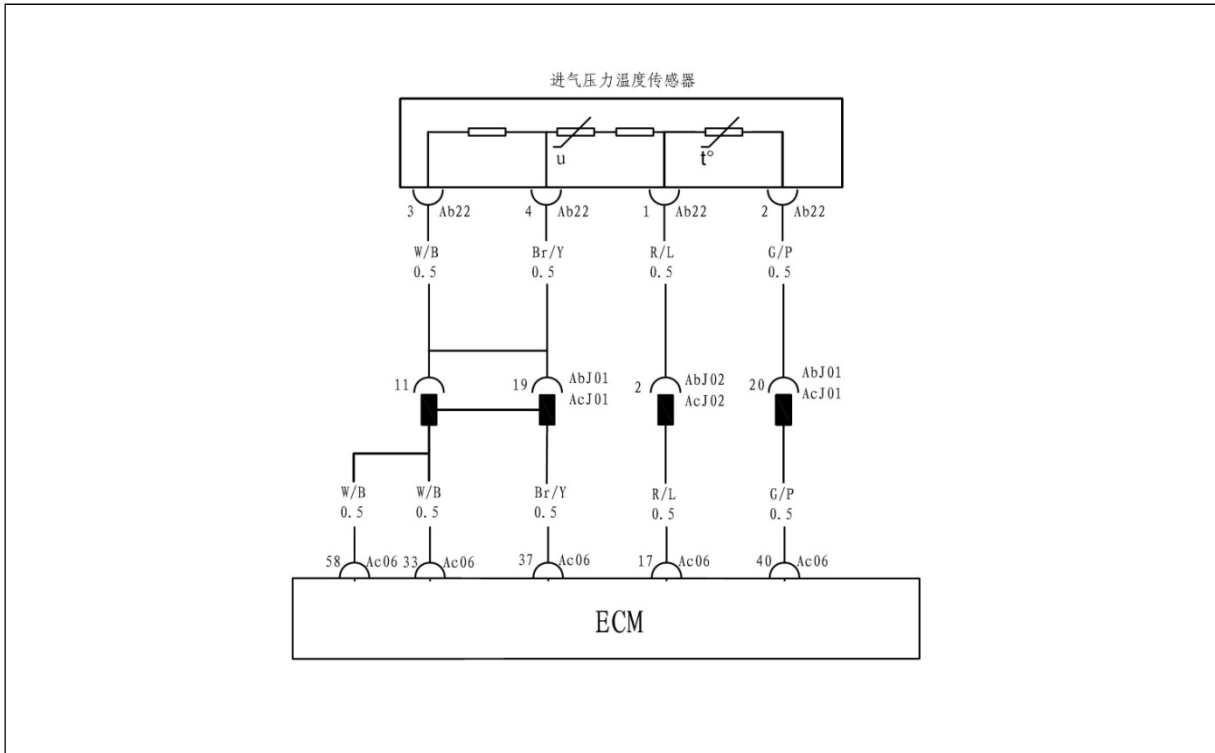
- 1、故障码无法清除，故障属稳态故障；若为偶发故障重点检查线束接头是否存在松脱现象。
- 2、已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 3、检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 4、更换 ECU，进行测试。

若此时故障码能清除，则故障部位在 ECU，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有 ECU，重复流程，再次进行检修工作。

以下为各故障码出现时的维修方法:

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| DTC | P0107 | 进气压力传感器电路电压过低 |
|-----|-------|---------------|

电路图



检查步骤:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 用诊断仪检查“进气压力” |
|---|--------------|

- (a) 接上诊断仪及转接器，将电源档位上至 ON 档电
- (b) 观察数据流中“进气压力”项，是否为 101kpa 左右（具体数值与当时气压有关）。

OK

跳到第 4 步

NG

|   |         |
|---|---------|
| 2 | 检查传感器电源 |
|---|---------|

- (a) 断开进气压力温度传感器接插件
- (b) 用万用表检查电传感器电压

| 端子            | 条件    | 正常值  |
|---------------|-------|------|
| Ab22-1-Ab22-3 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 检查线束（传感器-ECM） |
|---|---------------|

（a）断开进气压力温度传感器和 ECM 接插件

（b）测线束阻值

| 端子              | 线色   | 正常值           |
|-----------------|------|---------------|
| Ac06-17- Ab22-1 | R/L  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-33- Ab22-3 | W/B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-37- Ab22-4 | Br/Y | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-58- Ab22-3 | W/B  | 小于 1 $\Omega$ |

（a）接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab22-1-车身地 | R/L  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-3-车身地 | W/B  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-4-车身地 | Br/Y | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 4 | 操作检查（用诊断仪观察各操作下进气压力变化情况） |
|---|--------------------------|

（a）起动发动机，怠速运转。缓慢踩下油门到接近全开，观察诊断仪上“进气压力”项数值的变化，此时显示数值应该变化不大；快速踩下油门到接近全开，此时显示数值应该可瞬间达到 90kpa 以上。

NG

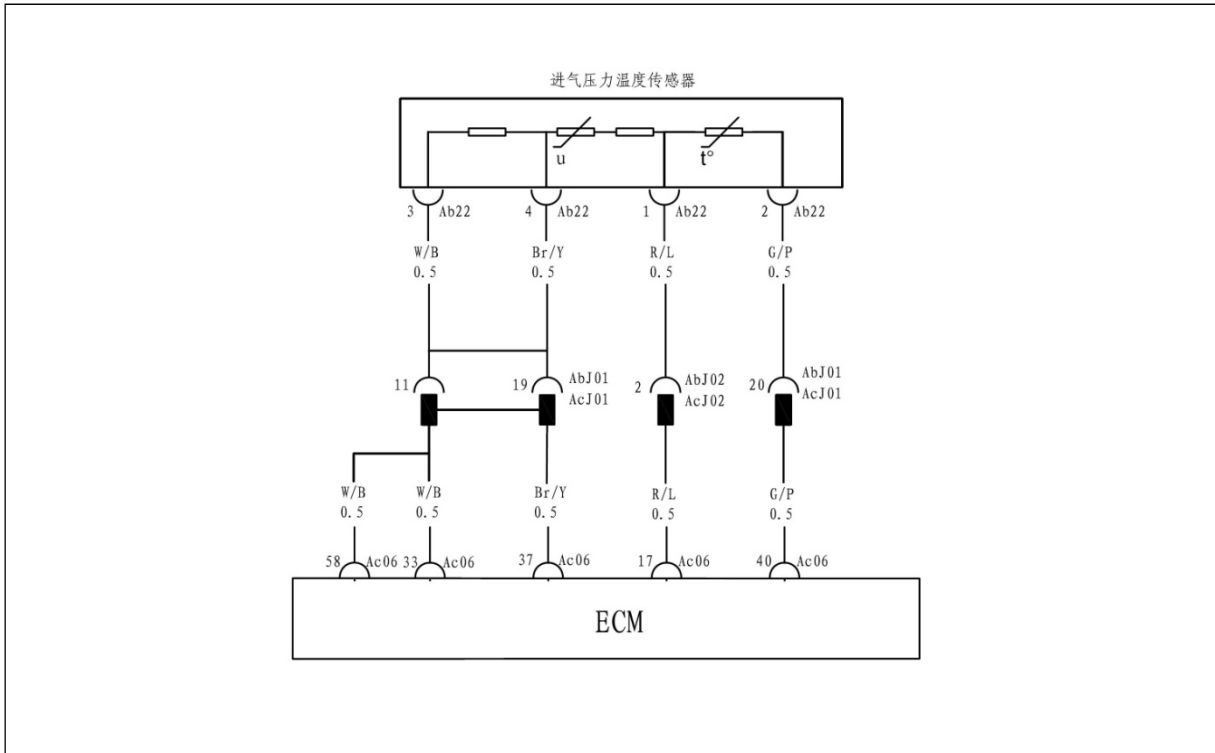
更换进气压力温度传感器

OK

|   |      |
|---|------|
| 5 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| DTC | P0108 | 进气压力传感器电路电压过高 |
|-----|-------|---------------|

电路图



检查步骤:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 用诊断仪检查“进气压力” |
|---|--------------|

- (a) 接上诊断仪及转接器，将电源档位上至 ON 档电
- (b) 观察数据流中“进气压力”项，是否为 101kpa 左右（具体数值与当时气压有关）。

OK

跳到第 4 步

NG

|   |         |
|---|---------|
| 2 | 检查传感器电源 |
|---|---------|

- (a) 断开进气压力温度传感器接插件
- (b) 用万用表检查电传感器电压

| 端子            | 条件    | 正常值  |
|---------------|-------|------|
| Ab22-1-Ab22-3 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 检查线束（传感器-ECM） |
|---|---------------|

（a）断开进气压力温度传感器和 ECM 接插件

（b）测线束阻值

| 端子              | 线色   | 正常值           |
|-----------------|------|---------------|
| Ac06-17- Ab22-1 | R/L  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-33- Ab22-3 | W/B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-37- Ab22-4 | Br/Y | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-58- Ab22-3 | W/B  | 小于 1 $\Omega$ |

（a）接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab22-1-车身地 | R/L  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-3-车身地 | W/B  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-4-车身地 | Br/Y | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 4 | 操作检查（用诊断仪观察各操作下进气压力变化情况） |
|---|--------------------------|

（a）起动发动机，怠速运转。缓慢踩下油门到接近全开，观察诊断仪上“进气压力”项数值的变化，此时显示数值应该变化不大；快速踩下油门到接近全开，此时显示数值应该可瞬间达到 90kpa 以上。

NG

更换进气压力温度传感器

OK

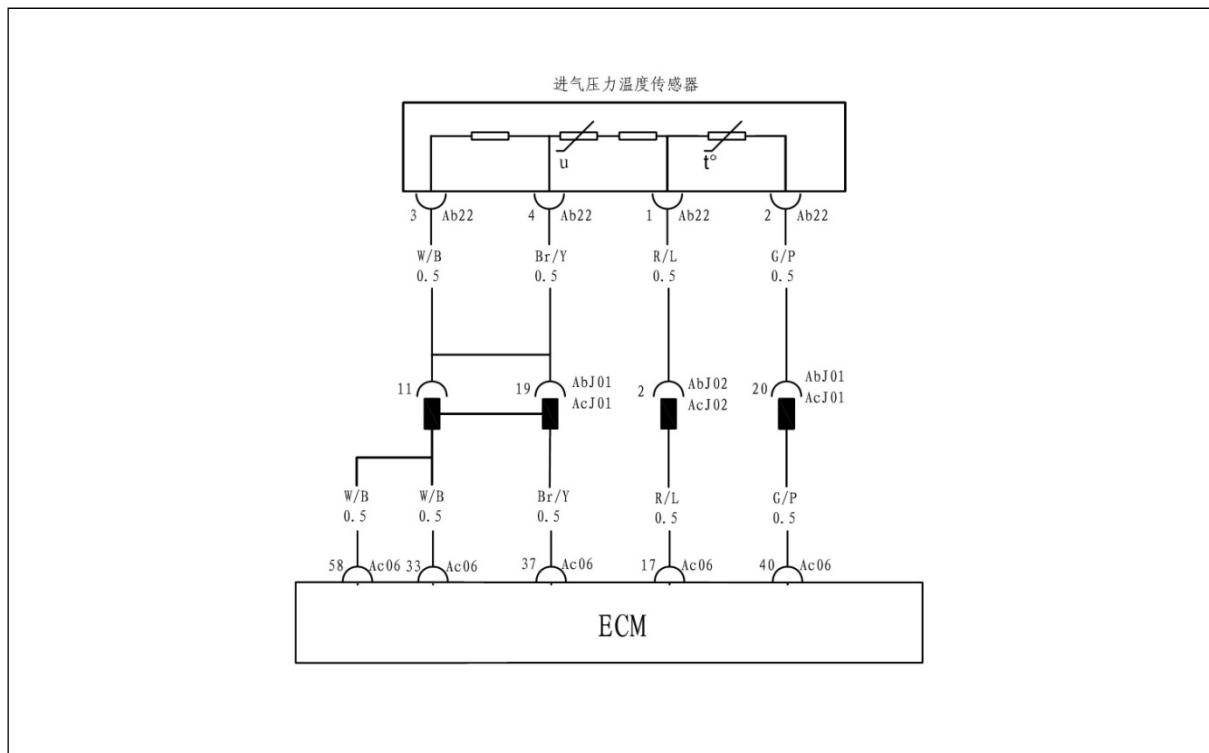
|   |      |
|---|------|
| 5 | 诊断帮助 |
|---|------|

DTC

P0112

进气温度传感指示温度过低

电路图



检查步骤:

1 用诊断仪检查“进气温度”

- (a) 接上诊断仪及转接器，将电源档位上至 ON 档电
- (b) 观察数据流中“进气温度”项，是否与进气管内温度相当（具体数值与当时发动机温度有关）

注：此时若显示数值常为-40℃，则表示线路中可能出现断路故障

OK

跳到第 5 步

NG

2 检查温度传感器

- (a) 断开进气压力温度传感器接插件
- (b) 用万用表检查传感器 1#和 2#针脚间的电阻值是否与温度相称（具体参考本维修手册中附录 1. 零部件结构、原理及故障分析）

NG

更换进气压力温度传感器

OK

### 3 检查温度传感器电源

- (a) 断开进气压力温度传感器接插件  
(b) 用万用表检查 1#和 2#脚之间电压

| 端子            | 条件    | 正常值  |
|---------------|-------|------|
| Ab22-1-Ab22-2 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 5 步

NG

### 4 检查线束（传感器-ECM）

- (a) 断开进气压力温度传感器和 ECM 接插件  
(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值           |
|-----------------|-----|---------------|
| Ac06-17- Ab22-1 | R/L | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-40- Ab22-2 | G/P | 小于 1 $\Omega$ |

- (a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab22-1-车身地 | R/L | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-2-车身地 | G/P | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

### 5 操作检查（用诊断仪观察下列操作下进气温度变化情况）

- (a) 起动发动机，怠速运转。缓慢踩下油门到接近全开，观察诊断仪上“进气温度”项数值的变化，此时显示数值应该随着发动机进气温度的升高而升高。

NG

更换进气压力温度传感器

OK

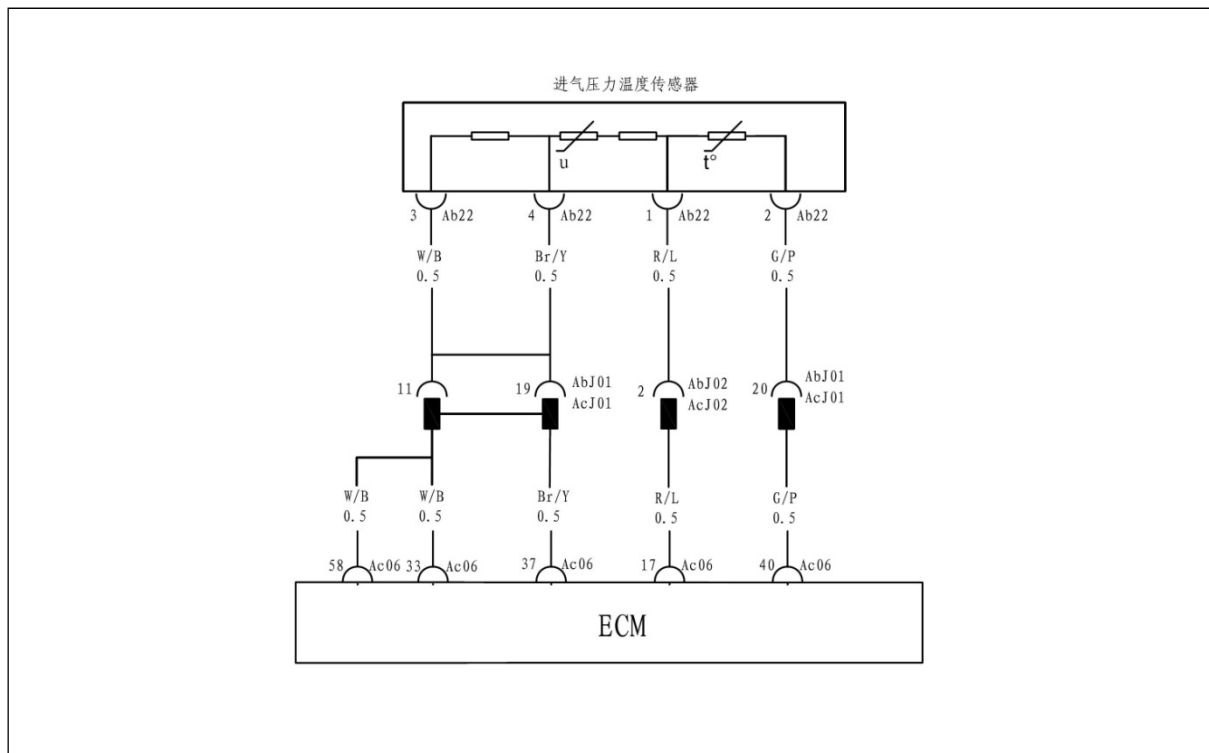
### 6 诊断帮助

DTC

P0113

进气温度传感指示温度过高

电路图



检查步骤:

1 用诊断仪检查“进气温度”

(a) 接上诊断仪及转接器，将电源档位上至 ON 档电

(b) 观察数据流中“进气温度”项，是否与进气管内温度相当（具体数值与当时发动机温度有关）

注：此时若显示数值常为-40℃，则表示线路中可能出现断路故障

OK

跳到第 5 步

NG

2 检查温度传感器

(a) 断开进气压力温度传感器接插件

(b) 用万用表检查传感器 1#和 2#针脚间的电阻值是否与温度相称（具体参考本维修手册中附录 1. 零部件结构、原理及故障分析）

NG

更换进气压力温度传感器

OK

### 3 检查温度传感器电源

- (a) 断开进气压力温度传感器接插件  
(b) 用万用表检查 1#和 2#脚之间电压

| 端子            | 条件    | 正常值  |
|---------------|-------|------|
| Ab22-1-Ab22-2 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 5 步

NG

### 4 检查线束（传感器-ECM）

- (a) 断开进气压力温度传感器和 ECM 接插件  
(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值           |
|-----------------|-----|---------------|
| Ac06-17- Ab22-1 | R/L | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-40- Ab22-2 | G/P | 小于 1 $\Omega$ |

- (a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab22-1-车身地 | R/L | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab22-2-车身地 | G/P | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

### 5 操作检查（用诊断仪观察下列操作下进气温度变化情况）

- (a) 起动发动机，怠速运转。缓慢踩下油门到接近全开，观察诊断仪上“进气温度”项数值的变化，此时显示数值应该随着发动机进气温度的升高而升高。

NG

更换进气压力温度传感器

OK

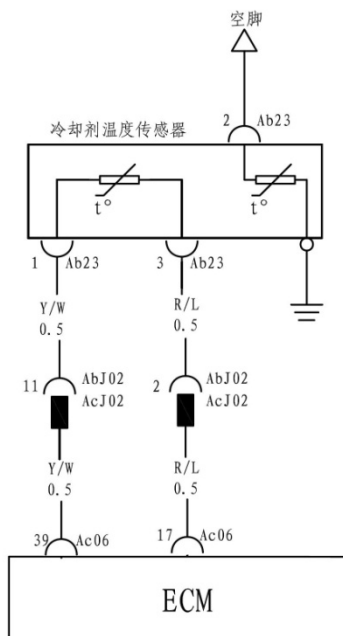
### 6 诊断帮助

DTC

P0117

发动机冷却液温度传感器指示温度过低

电路图



检查步骤:

1 用诊断仪检查“冷却液温度”

- (a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电
- (b) 观察数据流中“冷却液温度”项，是否与发动机温度相当（具体温度与当时发动机温度有关）。

注：此时若显示数值常为-40℃，则表示线路中可能出现断路故障。

OK

跳到第 5 步

NG

2 检查冷却液温度传感器

- (a) 断开冷却液温度传感器接插件
- (b) 用万用表检查传感器 1#和 3#针脚间的电阻值是否与温度相称（具体参考本维修手册中的相关部分）

NG

更换传感器

OK

**3 检查冷却液温度传感器电压**

- (a) 断开冷却液温度传感器接插件  
 (b) 用万用表检查线束端 1#和 3#脚之间电压

| 端子             | 条件    | 正常值  |
|----------------|-------|------|
| Ab23-1- Ab23-3 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 5 步

NG

**4 检查线束（传感器-ECM）**

- (a) 断开传感器和 ECM 接插件  
 (b) 测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值           |
|-----------------|-----|---------------|
| Ab23-1-Ac06-39  | Y/W | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab23-3- Ac06-35 | R/L | 小于 1 $\Omega$ |

- (a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab23-1-车身地 | Y/W | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab23-3-车身地 | R/L | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换线束

OK

**5 操作检查（用诊断仪观察下列操作下冷却液温度变化情况）**

- (a) 起动发动机，怠速运转。观察诊断仪上“冷却液温度”项数值的变化，此时显示数值应该随着发动机冷却液温度的升高而升高。

NG

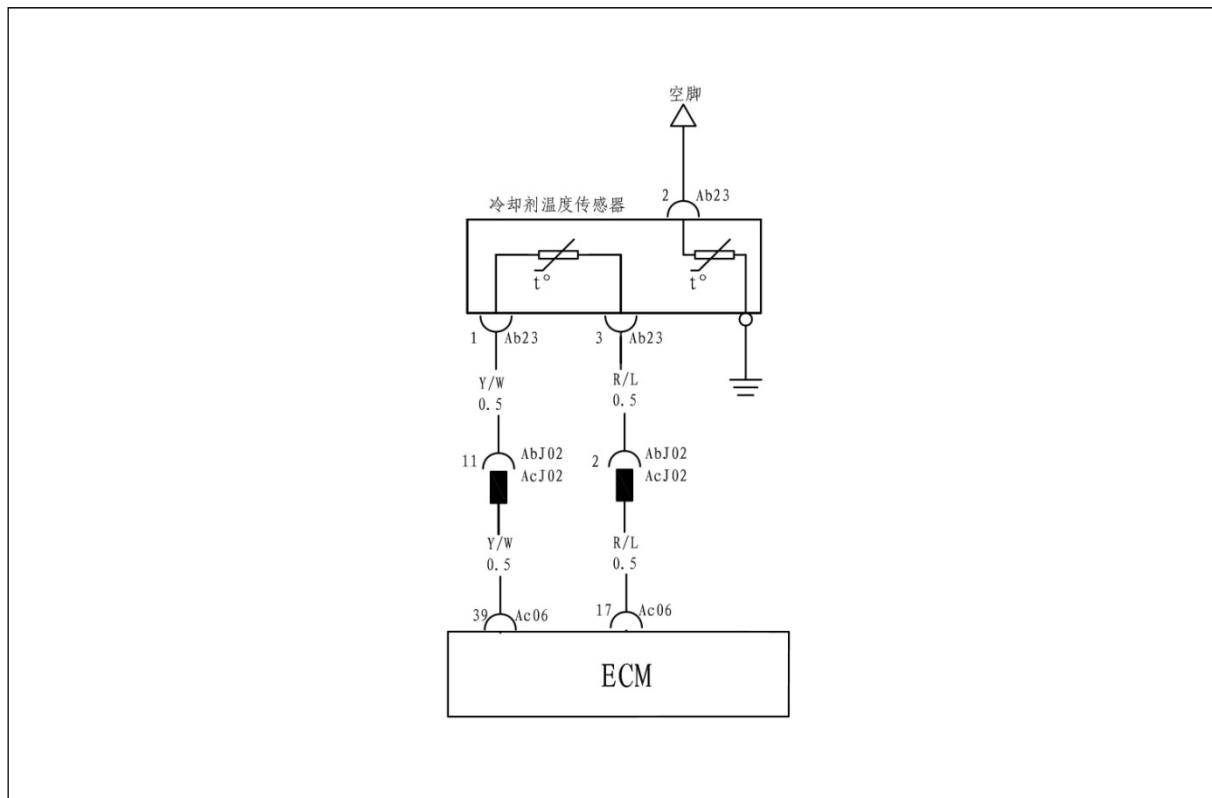
更换传感器

OK

**6 诊断帮助**

| DTC | P0118 | 发动机冷却液温度传感器指示温度过高 |
|-----|-------|-------------------|
|-----|-------|-------------------|

电路图



检查步骤:

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 用诊断仪检查“冷却液温度” |
|---|---------------|

- (a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电
- (b) 观察数据流中“冷却液温度”项，是否与发动机温度相当（具体温度与当时发动机温度有关）。

注：此时若显示数值常为-40℃，则表示线路中可能出现断路故障。

OK

跳到第 5 步

NG

|   |            |
|---|------------|
| 2 | 检查冷却液温度传感器 |
|---|------------|

- (a) 断开冷却液温度传感器接插件
- (b) 用万用表检查传感器 1#和 3#针脚间的电阻值是否与温度相称（具体参考本维修手册中的相关部分）

NG

更换传感器

OK

|   |              |
|---|--------------|
| 3 | 检查冷却液温度传感器电压 |
|---|--------------|

(a) 断开冷却液温度传感器接插件

(b) 用万用表检查线束端 1#和 3#脚之间电压

| 端子             | 条件    | 正常值  |
|----------------|-------|------|
| Ab23-1- Ab23-3 | ON 档电 | 约 5V |

OK

跳到第 5 步

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 4 | 检查线束（传感器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值           |
|-----------------|-----|---------------|
| Ab23-1-Ac06-39  | Y/W | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab23-3- Ac06-35 | R/L | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab23-1-车身地 | Y/W | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab23-3-车身地 | R/L | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换线束

OK

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 5 | 操作检查（用诊断仪观察下列操作下冷却液温度变化情况） |
|---|----------------------------|

(a) 起动发动机，怠速运转。观察诊断仪上“冷却液温度”项数值的变化，此时显示数值应该随着发动机冷却液温度的升高而升高。

NG

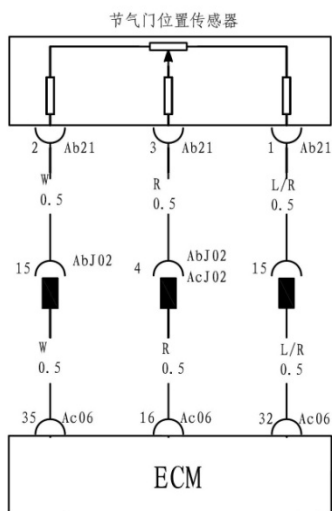
更换传感器

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0122 | 节气门位置传感器电路电压过低 |
|-----|-------|----------------|

电路图



#### 检查步骤:

#### 1 用诊断仪检查“节气门绝对开度”

- (a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电  
(b) 观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值是否在 4%-10%之间（具体数值与车型有异）。

NG

跳到第 4 步

OK

#### 2 操作检查（用诊断仪观察下列操作下节气门开度的变化情况）

- (a) 缓慢踩下油门到全开，观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值是否随节气门开度增大而增大至 85-95%左右（具体数值与车型有异）。

NG

跳到第 4 步

OK

#### 3 重复步骤 2 检查

- (a) 重复步骤 2，观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值在变化的过程中是否存在跃变。

OK

更换传感器

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 4 | 检查线束（传感器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab21-1-Ac06-32 | L/R | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab21-2-Ac06-35 | W   | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab21-3-Ac06-16 | R   | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab21-1-车身地 | L/R | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab21-2-车身地 | W   | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab21-3-车身地 | R   | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换线束

OK

|   |         |
|---|---------|
| 5 | 检查传感器电压 |
|---|---------|

(a) 断开传感器接插件

(b) 用万用表检查 1#和 2#脚电压值

| 端子             | 条件    | 正常值  |
|----------------|-------|------|
| Ab21-1- Ab21-2 | ON 档电 | 约 5V |

OK

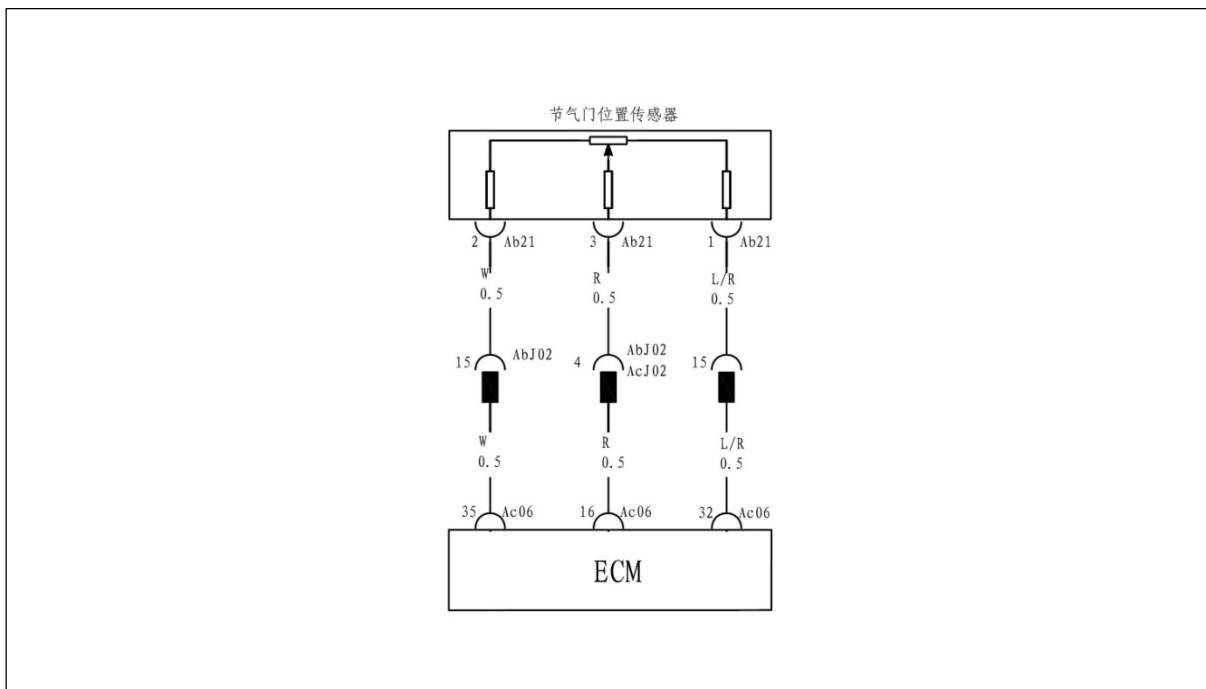
更换传感器

NG

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0122 | 节气门位置传感器电路电压过高 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |                             |                                                                                                                         |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 用诊断仪检查“节气门绝对开度”             | <p>(a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电</p> <p>(b) 观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值是否在 4%-10%之间（具体数值与车型有异）。</p> <p>NG → 跳到第 4 步</p> <p>OK</p> |
| 2 | 操作检查（用诊断仪观察下列操作下节气门开度的变化情况） | <p>(a) 缓慢踩下油门到全开，观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值是否随节气门开度增大而增大至 85-95%左右（具体数值与车型有异）。</p> <p>NG → 跳到第 4 步</p> <p>OK</p>               |
| 3 | 重复步骤 2 检查                   | <p>(a) 重复步骤 2，观察数据流中“节气门绝对开度”项，数值在变化的过程中是否存在跃变。</p> <p>OK → 更换传感器</p>                                                   |

NG

4 检查线束（传感器-ECM）

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab21-1-Ac06-32 | L/R | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab21-2-Ac06-35 | W   | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab21-3-Ac06-16 | R   | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab21-1-车身地 | L/R | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab21-2-车身地 | W   | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab21-3-车身地 | R   | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换线束

OK

5 检查传感器电压

(a) 断开传感器接插件

(b) 用万用表检查 1#和 2#脚电压值

| 端子             | 条件    | 正常值  |
|----------------|-------|------|
| Ab21-1- Ab21-2 | ON 档电 | 约 5V |

OK

更换传感器

NG

6 诊断帮助

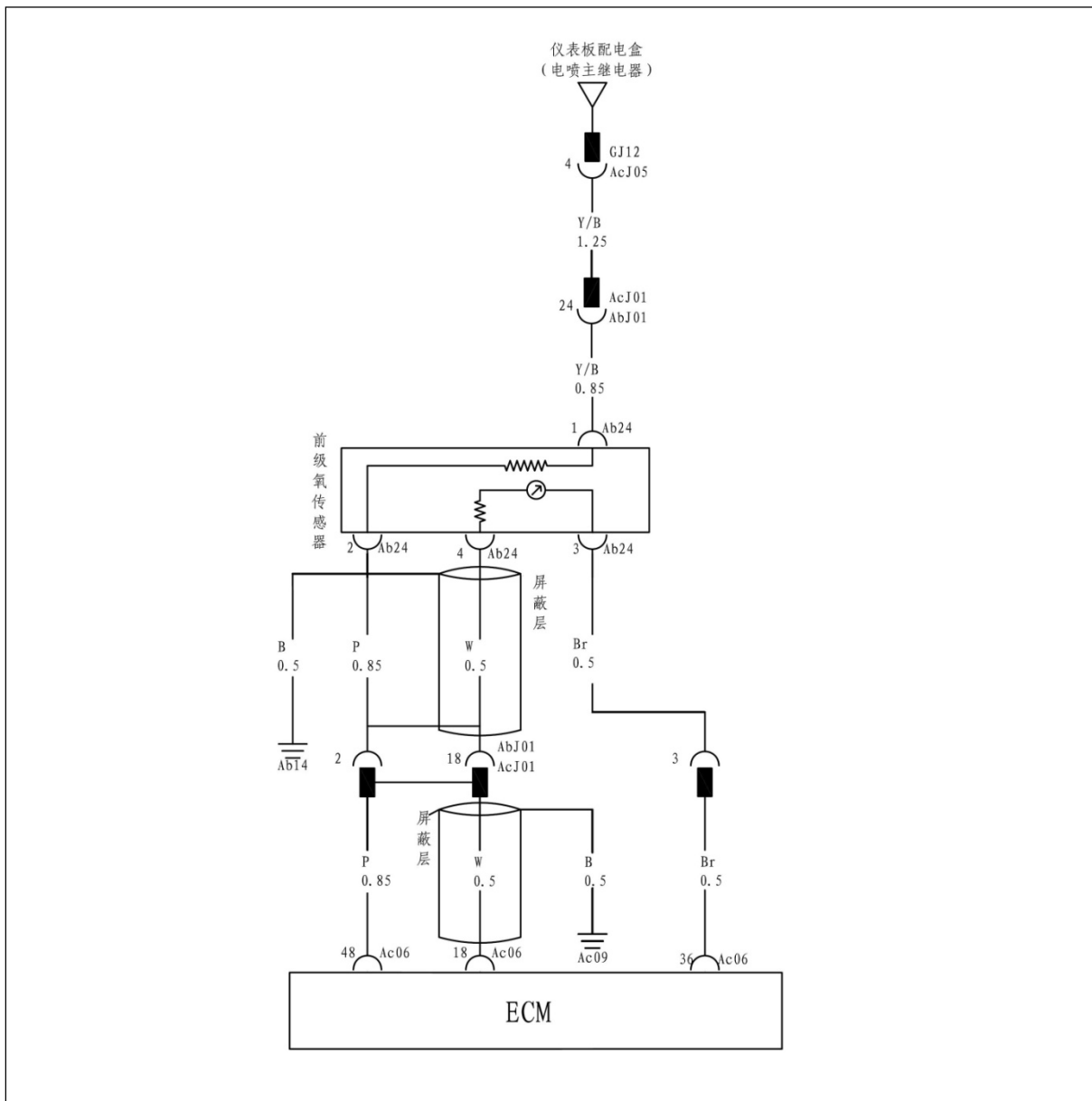
DTC

P0130

前氧传感器信号电路故障

注：以下诊断流程适用于 P0135 没有同时发生，若 P0135 故障同时存在请先处理 P0135 故障，然后再按下述流程进行检修。

电路图



检查步骤:

1

用诊断仪检查“氧传感器电压”

(a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电

(b) 起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化，此时显示数值应该在 100mV~900mV 之间快速变化。

OK

诊断帮助

NG

## 2 检查线束（传感器-ECM）

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值    |
|----------------|----|--------|
| Ab24-4-Ac06-18 | W  | 小于 1 Ω |
| Ab24-3-Ac06-36 | Br | 小于 1 Ω |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值      |
|------------|----|----------|
| Ab24-4-车身地 | W  | 大于 10K Ω |
| Ab24-3-车身地 | Br | 大于 10K Ω |

NG

更换或维修线束

OK

## 3 车上检查

(a) 检查进气系统中是否存在较为严重的漏气

(b) 喷油器是否堵塞

(c) 火花塞是否间隙过大

(d) 分火线电阻过大

(e) 进气门导管磨损

NG: 存在上述情况

NG

根据诊断情况进行检修

OK

## 4 诊断帮助

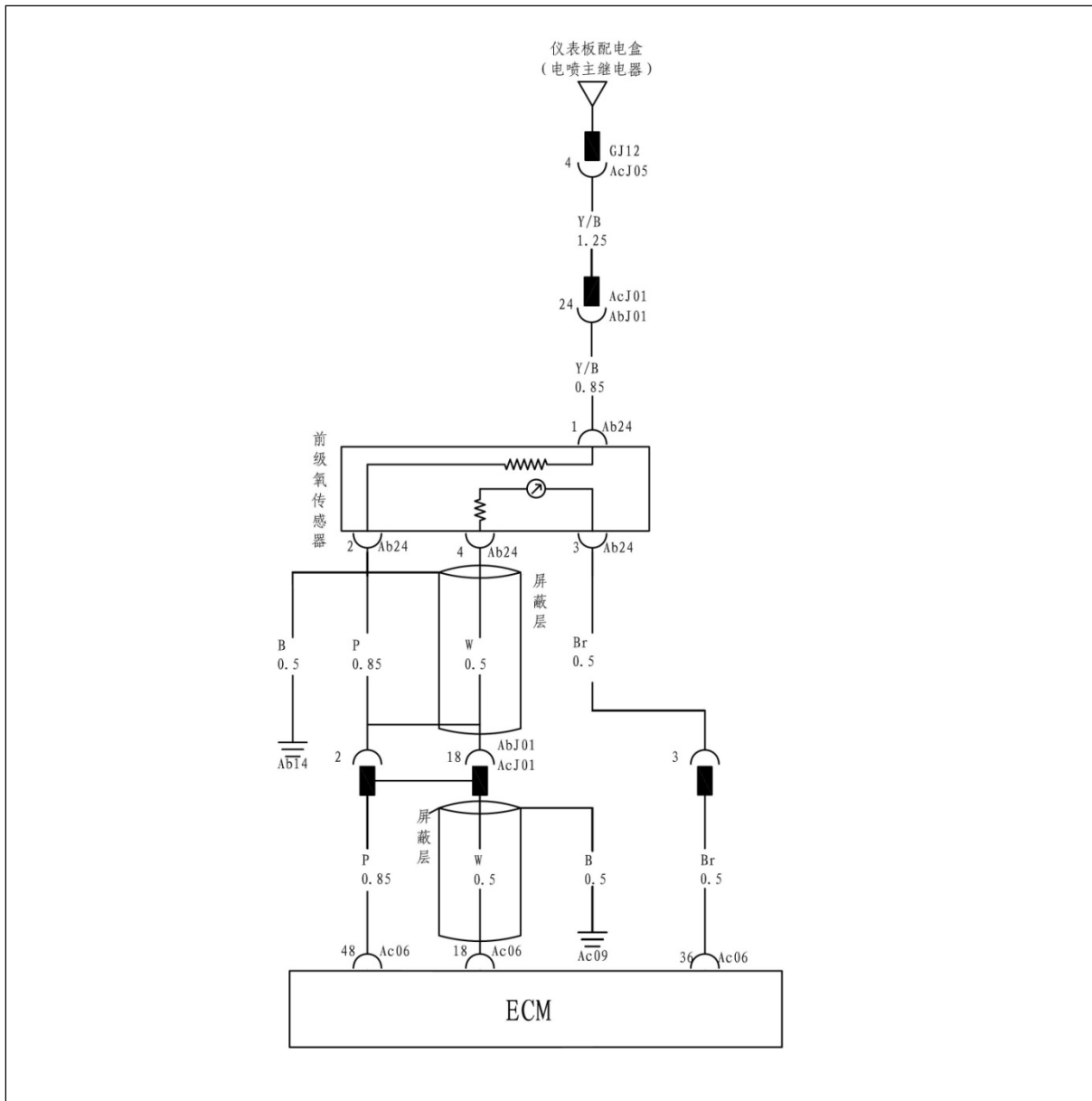
DTC

P0132

前氧传感器电路电压过高

注：以下诊断流程适用于 P0135 没有同时发生，若 P0135 故障同时存在请先处理 P0135 故障，然后再按下述流程进行检修。

电路图



检查步骤：

1 用诊断仪检查“氧传感器电压”

(a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电

(b) 起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化，此时显示数值应该在 100mV~900mV 之间快速变化。

OK

诊断帮助

NG

2 检查线束（传感器-ECM）

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值           |
|----------------|----|---------------|
| Ab24-4-Ac06-18 | W  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab24-3-Ac06-36 | Br | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab24-4-车身地 | W  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab24-3-车身地 | Br | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

3 诊断帮助

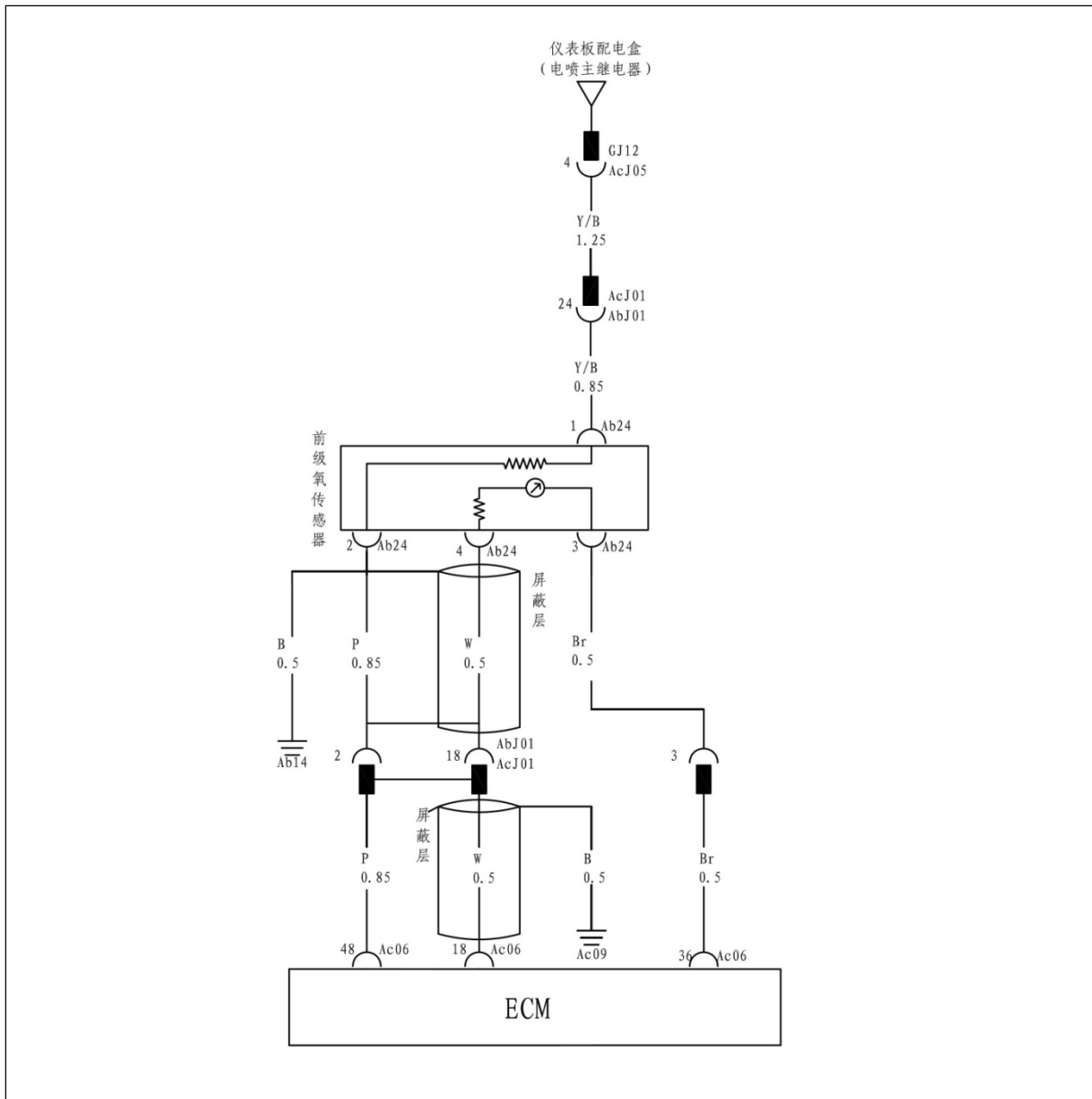
DTC

P0134

前氧传感器信号故障

注：以下诊断流程适用于 P0135 没有同时发生，若 P0135 故障同时存在请先处理 P0135 故障，然后再按下述流程进行检修。

电路图



检查步骤：

1 用诊断仪检查“氧传感器电压”

(a) 接上诊断仪和转接器，将电源档位上至 ON 档电

(b) 起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化，此时显示数值应该在 100mV~900mV 之间快速变化。

OK

诊断帮助

NG

2 检查线束（传感器-ECM）

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值           |
|----------------|----|---------------|
| Ab24-4-Ac06-18 | W  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab24-3-Ac06-36 | Br | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab24-4-车身地 | W  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab24-3-车身地 | Br | 大于 10K $\Omega$ |

NG

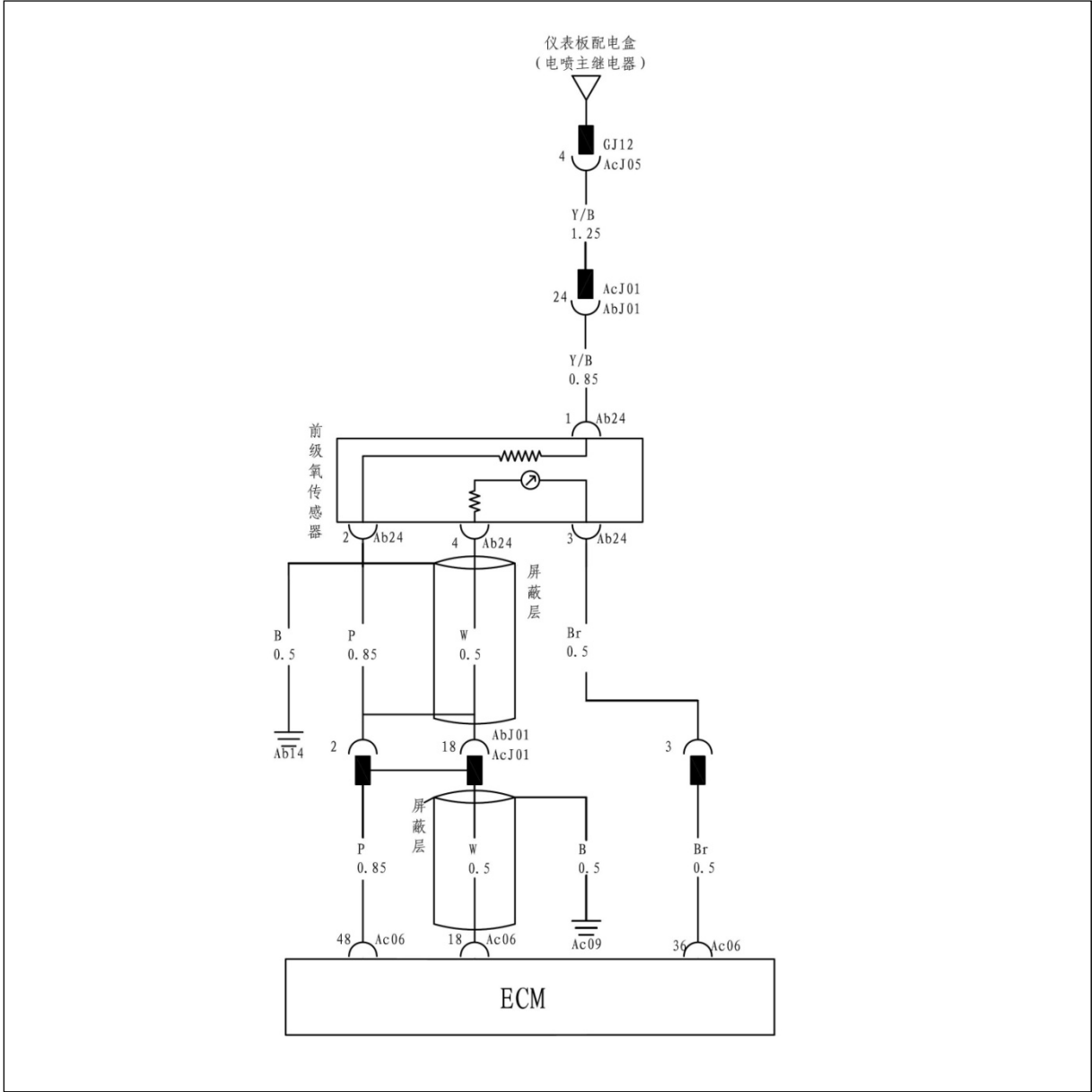
更换或维修线束

OK

3 诊断帮助

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| DTC | P0135 | 前氧传感器加热电路故障 |
|-----|-------|-------------|

电路图



检查步骤:

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 检查前氧传感器加热电源 |
|---|-------------|

- (a) 将电源档位上至 ON 档电  
 (b) 断开前氧传感器接插件，测 1#和 2#脚之间的电压

| 端子             | 条件    | 正常值    |
|----------------|-------|--------|
| Ab24-1- Ab24-2 | ON 档电 | 11-14V |

NG

跳到第 3 步

OK

2 检查氧传感器

(a) 断开氧传感器接插件

(b) 用万用表测阻值

| 端子             | 条件  | 正常值   |
|----------------|-----|-------|
| Ab24-1- Ab24-2 | 20℃ | 2~5 Ω |

NG

更换氧传感器

OK

3 检查线束

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值    |
|-----------------|-----|--------|
| Ab24-2-Ac06-48  | P   | 小于 1 Ω |
| Ab24-1- AcJ05-4 | Y/B | 小于 1 Ω |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地、对电源短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab24-1-车身地 | Y/B | 大于 10K Ω |
| Ab24-1-车身地 | Y/B | 小于 1V    |
| Ab24-2-车身地 | P   | 大于 10K Ω |
| Ab24-2-车身地 | P   | 小于 1V    |

NG

更换或维修线束

OK

4 诊断帮助

注：以下诊断流程适用于进气压力传感器、碳罐控制阀、氧传感器等故障码没有同时发生，若有关故障码同时存在请先处理其他故障，然后再按下述流程进行检修。

1 用诊断仪检查“氧传感器电压”

- (b) 起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。

全工况下，观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化，此时显示数值是否在某些工况下长时间保持在 100mV 附近变化不大。

NG

诊断帮助

OK

## 2 检查燃油压力

(a) 在燃油系统进油管端接上燃油压力表，观察全工况下，油压是否保持在 350kPa 左右。

NG

检修燃油系统

OK

## 3 检查线束

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色 | 正常值           |
|-----------------|----|---------------|
| Ab24-4-Ac06-18  | W  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab24-3- Ac06-36 | Br | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab24-4-车身地 | W  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab24-3-车身地 | Br | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换或维修线束

OK

## 4 车上检查

- (a) 检查进气系统中是否存在较为严重的漏气；
- (b) 喷油器是否堵塞；
- (c) 火花塞是否间隙过大；
- (d) 分火线电阻过大；
- (e) 进气门导管磨损

NG: 存在上述故障

NG

根据诊断情况进行检修

OK

5

诊断帮助

注：以下诊断流程适用于进气压力传感器、碳罐控制阀、氧传感器等故障码没有同时发生，若有关故障码同时存在请先处理其他故障，然后再按下述流程进行检修。

[illegible]

1 用诊断仪检查“氧传感器电压”

- (b) 起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。

全工况下,观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化,此时显示数值是否在某些工况下长时间保持在 100mV 附近变化不大。

NG

诊断帮助

OK

## 2 检查燃油压力

(a) 在燃油系统进油管端接上燃油压力表，观察全工况下，油压是否保持在 350kPa 左右。

NG

检修燃油系统

OK

## 3 检查线束

(a) 断开传感器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子              | 线色 | 正常值    |
|-----------------|----|--------|
| Ab24-4-Ac06-18  | W  | 小于 1 Ω |
| Ab24-3- Ac06-36 | Br | 小于 1 Ω |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值      |
|------------|----|----------|
| Ab24-4-车身地 | W  | 大于 10K Ω |
| Ab24-3-车身地 | Br | 大于 10K Ω |

NG

更换或维修线束

OK

## 4 车上检查

(a) 喷油器是否存在滴漏；

(b) 排气管是否漏气；

(c) 点火正时是否正确；

NG: 存在上述故障

NG

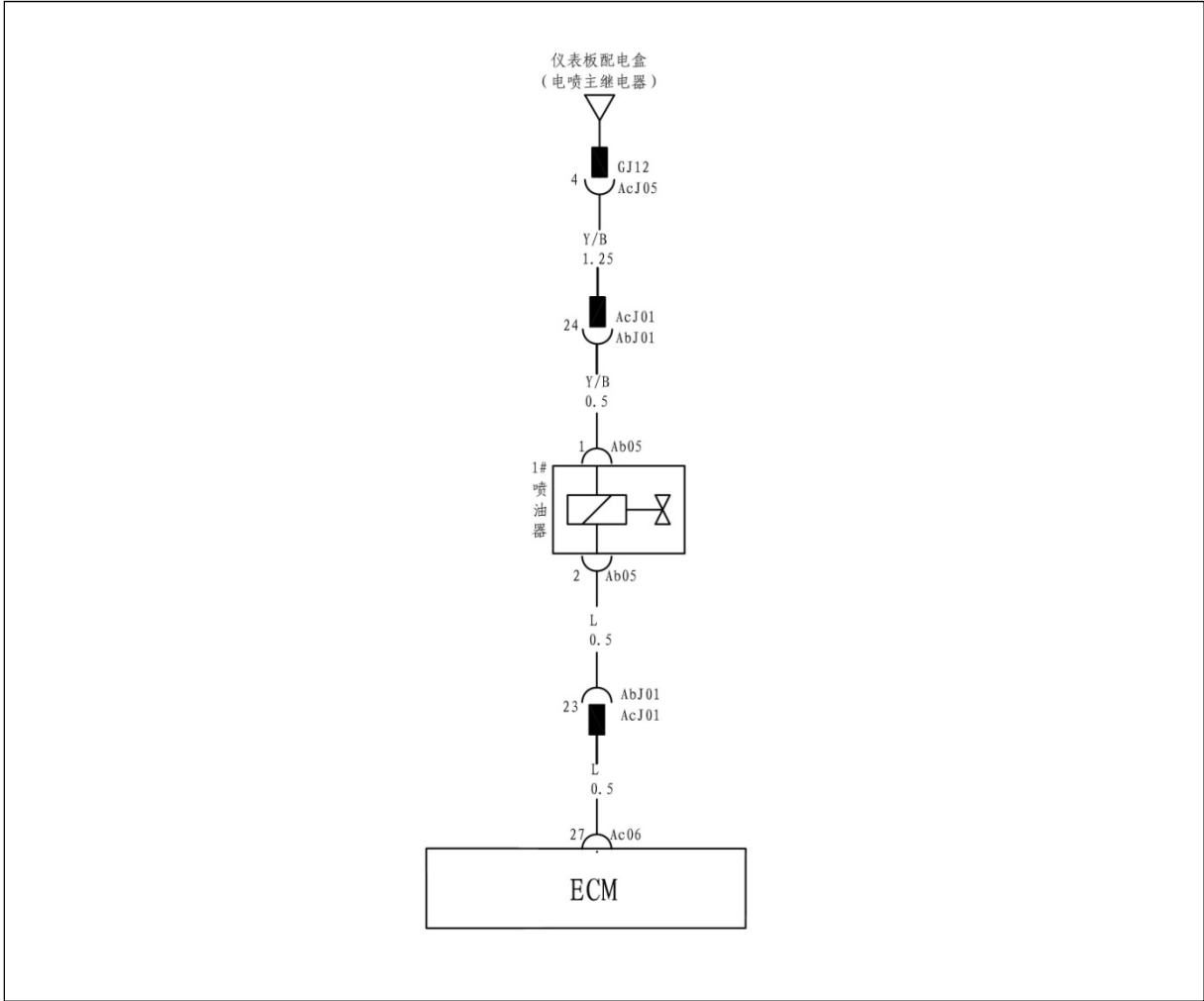
根据诊断情况进行检修

OK

|   |      |
|---|------|
| 5 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0201 | 一缸喷油器电路故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 检查一缸喷油器电源 |
|---|-----------|

- (a) 将电源档位上至 ON 电
- (b) 断开一缸喷油器接插件
- (c) 测线束端电压

| 端子         | 线色  | 条件    | 正常值    |
|------------|-----|-------|--------|
| Ab05-1-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 3 步

NG

2 检查线束(喷油器-EMS 主继电器)

(a) 断开一缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值    |
|----------------|-----|--------|
| Ab05-1-AcJ05-4 | Y/B | 小于 1 Ω |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab05-1-车身地 | Y/B | 大于 10K Ω |

NG

维修或更换线束

OK

3 检查一缸喷油器

(a) 断开一缸喷油器接插件

(b) 测喷油器阻值

| 端子            | 条件  | 正常值     |
|---------------|-----|---------|
| Ab05-1-Ab05-2 | 20℃ | 11-13 Ω |

NG

更换喷油器

OK

4 检查喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压

(a) 从后端引线测喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压

| 端子           | 条件 | 正常值    |
|--------------|----|--------|
| Ab05-2-蓄电池负极 | L  | 约 3.7V |

OK

诊断帮助

NG

5 检查线束（喷油器-ECM）

(a) 断开一缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值            |
|----------------|----|----------------|
| Ac06-27-Ab05-2 | L  | 小于 $1\ \Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值                     |
|------------|----|-------------------------|
| Ab05-2-车身地 | L  | 大于 $10\text{K}\ \Omega$ |
| Ab05-2-车身地 | L  | 小于 1V                   |

NG

维修或更换线束

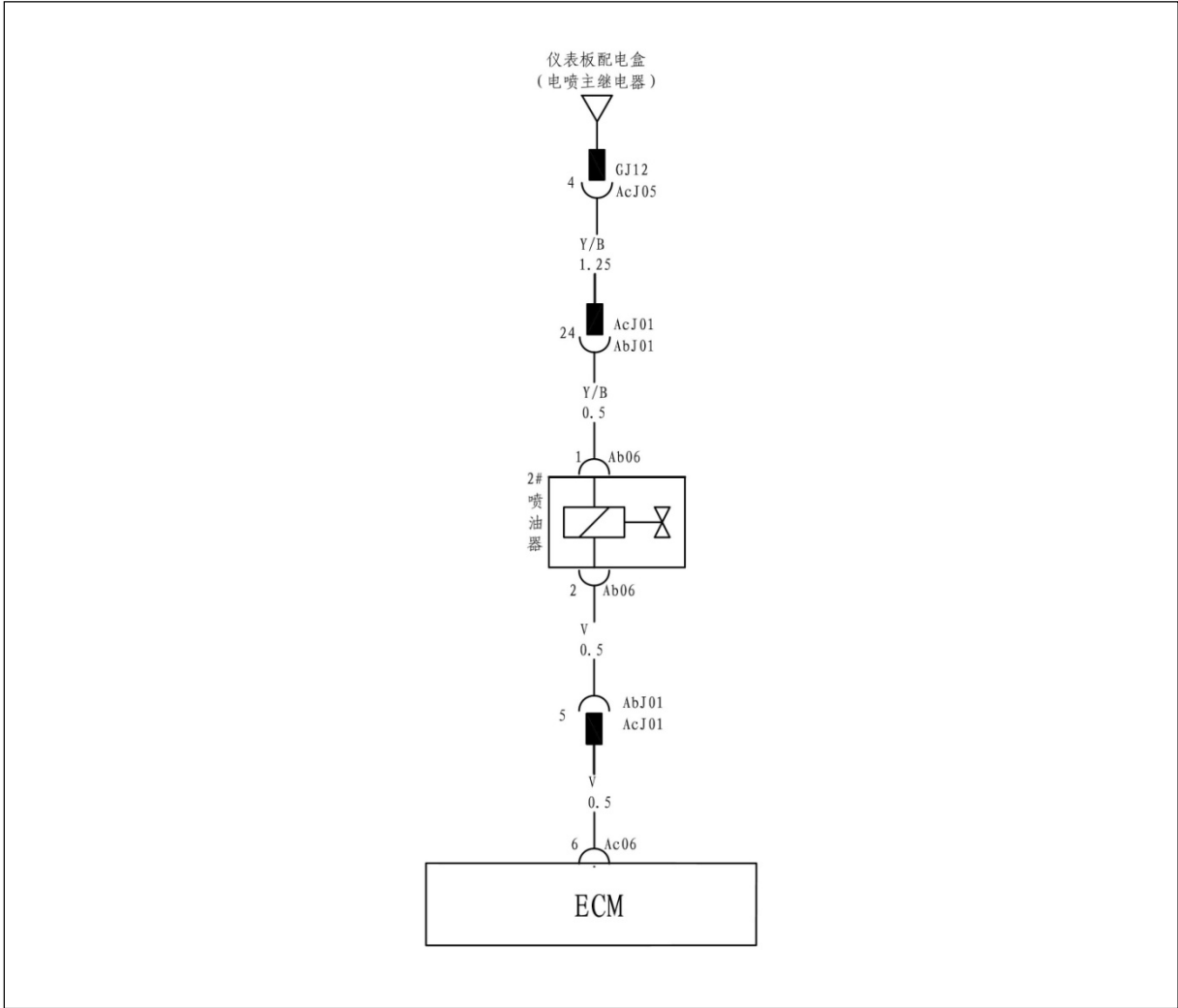
OK

6

诊断帮助

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0202 | 二缸喷油器电路故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 检查二缸喷油器电源 |
|---|-----------|

- (a) 将电源档位上至 ON 电
- (b) 断开二缸喷油器接插件
- (c) 测线束端电压

| 端子         | 线色  | 条件    | 正常值    |
|------------|-----|-------|--------|
| Ab06-1-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 3 步

NG

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | 检查线束(喷油器-EMS 主继电器) |
|---|--------------------|

(a) 断开二缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值    |
|----------------|-----|--------|
| Ab06-1-AcJ05-4 | Y/B | 小于 1 Ω |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab06-1-车身地 | Y/B | 大于 10K Ω |

NG

维修或更换线束

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检查二缸喷油器 |
|---|---------|

(a) 断开二缸喷油器接插件

(b) 测喷油器阻值

| 端子            | 条件  | 正常值     |
|---------------|-----|---------|
| Ab06-1-Ab06-2 | 20℃ | 11-13 Ω |

NG

更换喷油器

OK

|   |                     |
|---|---------------------|
| 4 | 检查喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压 |
|---|---------------------|

(a) 从后端引线测喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压

| 端子           | 条件 | 正常值    |
|--------------|----|--------|
| Ab06-2-蓄电池负极 | V  | 约 3.7V |

OK

诊断帮助

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 5 | 检查线束（喷油器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开二缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| Ac06-6-Ab06-2 | V | 小于 1 $\Omega$ |
|---------------|---|---------------|

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab06-2-车身地 | V  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab06-2-车身地 | V  | 小于 1V           |

NG

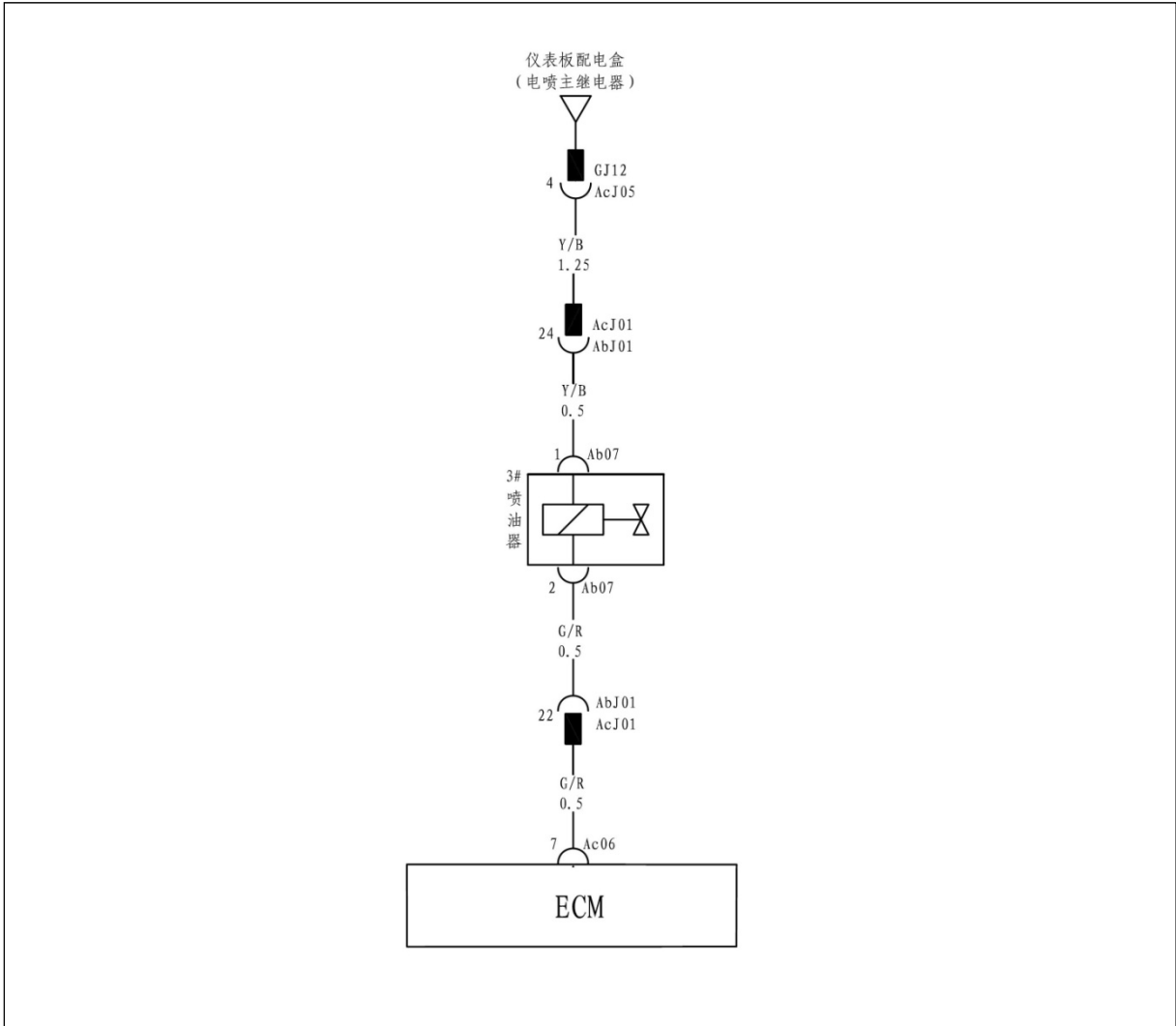
维修或更换线束

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0203 | 三缸喷油器电路故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 检查三缸喷油器电源 |
|---|-----------|

- (a) 将电源档位上至 ON 电  
 (b) 断开三缸喷油器接插件  
 (c) 测线束端电压

| 端子         | 线色  | 条件    | 正常值    |
|------------|-----|-------|--------|
| Ab07-1-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 3 步

NG

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | 检查线束(喷油器-EMS 主继电器) |
|---|--------------------|

(a) 断开三缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值    |
|----------------|-----|--------|
| Ab07-1-AcJ05-4 | Y/B | 小于 1 Ω |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab07-1-车身地 | Y/B | 大于 10K Ω |

NG

维修或更换线束

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检查三缸喷油器 |
|---|---------|

(a) 断开三缸喷油器接插件

(b) 测喷油器阻值

| 端子            | 条件  | 正常值     |
|---------------|-----|---------|
| Ab07-1-Ab07-2 | 20℃ | 11-13 Ω |

NG

更换喷油器

OK

|   |                     |
|---|---------------------|
| 4 | 检查喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压 |
|---|---------------------|

(a) 从后端引线测喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压

| 端子           | 条件  | 正常值    |
|--------------|-----|--------|
| Ab07-2-蓄电池负极 | G/R | 约 3.7V |

OK

诊断帮助

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 5 | 检查线束（喷油器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开三缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|               |     |        |
|---------------|-----|--------|
| Ac06-7-Ab07-2 | G/R | 小于 1 Ω |
|---------------|-----|--------|

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab07-2-车身地 | G/R | 大于 10K Ω |
| Ab07-2-车身地 | G/R | 小于 1V    |

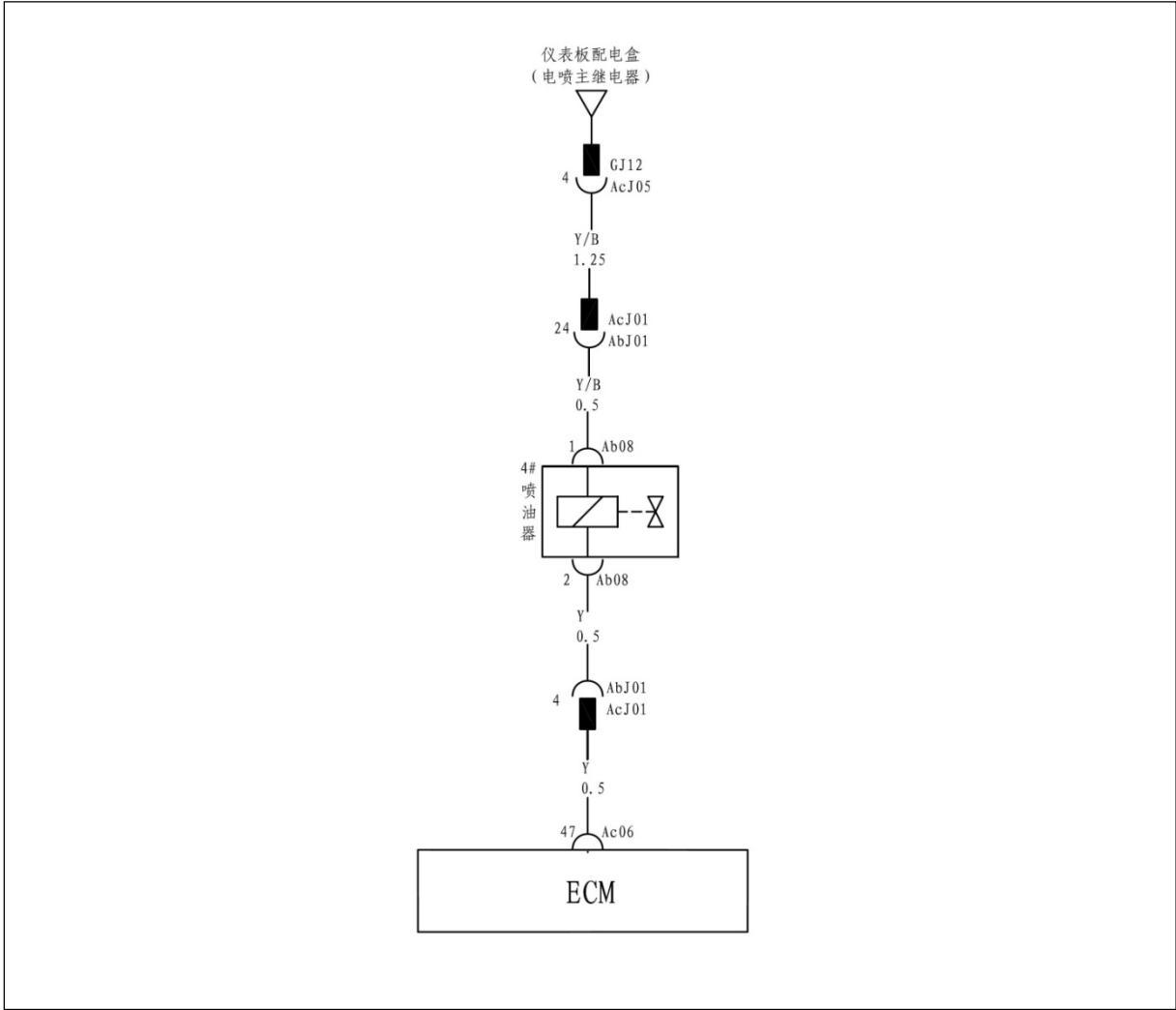
|    |         |
|----|---------|
| NG | 维修或更换线束 |
|----|---------|

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0203 | 四缸喷油器电路故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 检查四缸喷油器电源 |
|---|-----------|

- (a) 将电源档位上至 ON 电  
 (b) 断开四缸喷油器接插件  
 (c) 测线束端电压

| 端子         | 线色  | 条件    | 正常值    |
|------------|-----|-------|--------|
| Ab08-1-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 3 步

NG

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | 检查线束(喷油器-EMS 主继电器) |
|---|--------------------|

(a) 断开四缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值    |
|----------------|-----|--------|
| Ab08-1-AcJ05-4 | Y/B | 小于 1 Ω |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色  | 正常值      |
|------------|-----|----------|
| Ab08-1-车身地 | Y/B | 大于 10K Ω |

NG

维修或更换线束

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检查四缸喷油器 |
|---|---------|

(a) 断开四缸喷油器接插件

(b) 测喷油器阻值

| 端子            | 条件  | 正常值     |
|---------------|-----|---------|
| Ab08-1-Ab08-2 | 20℃ | 11-13 Ω |

NG

更换喷油器

OK

|   |                     |
|---|---------------------|
| 4 | 检查喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压 |
|---|---------------------|

(a) 从后端引线测喷油器 2#端子与蓄电池负极间电压

| 端子           | 条件 | 正常值    |
|--------------|----|--------|
| Ab08-2-蓄电池负极 | Y  | 约 3.7V |

OK

诊断帮助

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 5 | 检查线束（喷油器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开四缸喷油器和 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Ac06-47-Ab08-2 | Y | 小于 1 $\Omega$ |
|----------------|---|---------------|

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab08-2-车身地 | Y  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab08-2-车身地 | Y  | 小于 1V           |

NG

维修或更换线束

OK

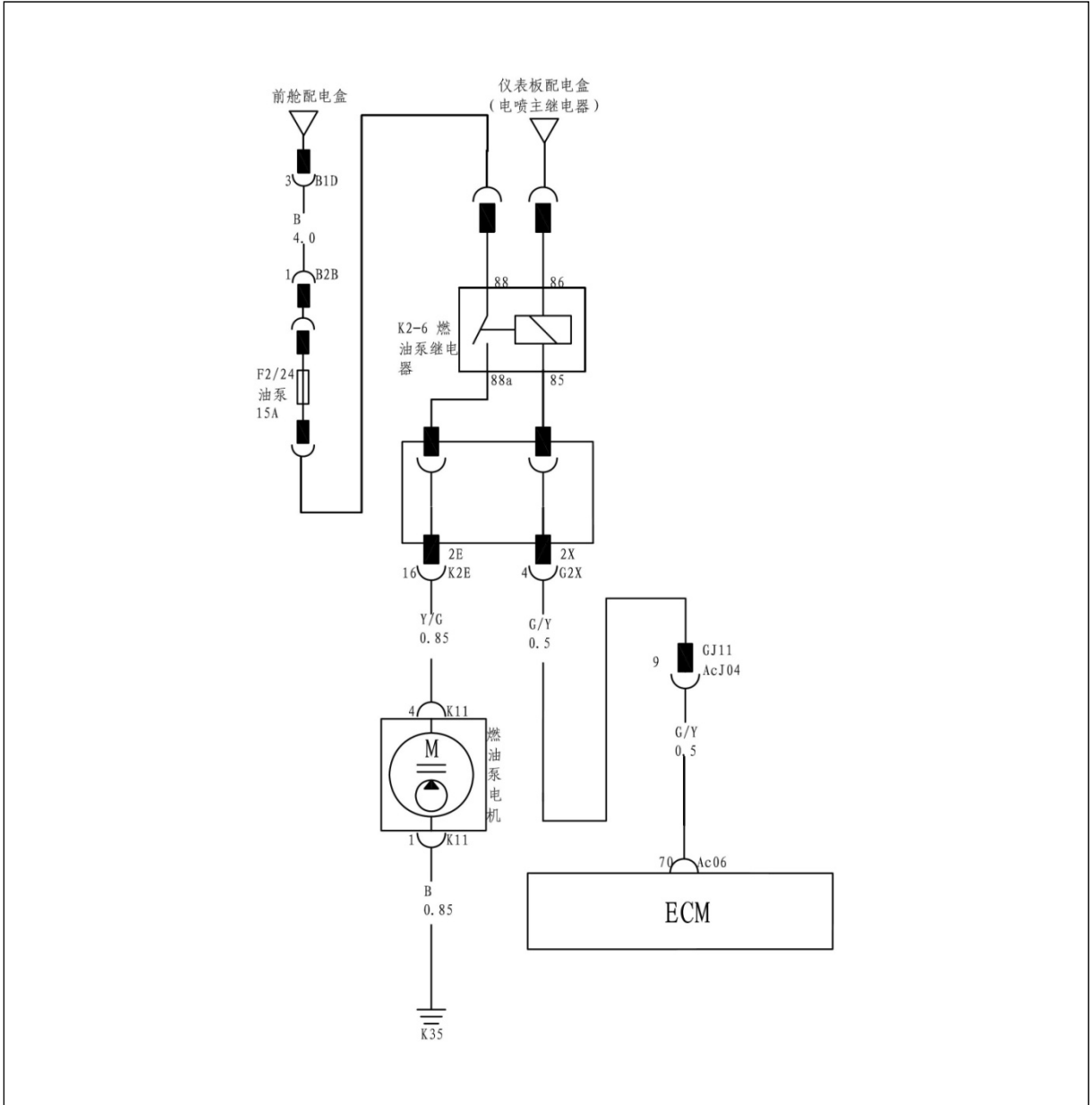
|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

DTC

P0230

油泵控制电路故障

电路图



检查步骤:

1 检查油泵继电器供电电源

- (a) 将电源档位退至 OFF 档电
- (b) 拔下油泵继电器
- (c) 测继电器座上继电器供电脚电压

| 端子         | 条件    | 正常值    |
|------------|-------|--------|
| 继电器 88-车身地 | 常电    | 11-14V |
| 继电器 86-车身地 | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 3 步

NG

## 2 检查电源线束

- (a) 将电源档位退至 OFF 档电
- (b) 拔下油泵继电器
- (c) 测继电器座各脚对地阻值

| 端子      | 线色 | 正常值             |
|---------|----|-----------------|
| 86#-车身地 | —  | 大于 10K $\Omega$ |
| 88#-车身地 | —  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换仪表板配电盒

OK

## 3 检查继电器控制脚电压

- (a) 将电源档位上至 ON 档电
- (b) 从后端引线测端子电压

| 端子        | 条件  | 正常值    |
|-----------|-----|--------|
| G2X-4-车身地 | G/Y | 约 3.7V |

NG

更换油泵继电器

OK

## 4 检查线束（仪表板配电盒-ECM）

- (a) 断开仪表板接插件 G2X, 测线束对地阻值、对地电压

| 端子        | 条件  | 正常值             |
|-----------|-----|-----------------|
| G2X-4-车身地 | G/Y | 大于 10K $\Omega$ |
| G2X-4-车身地 | G/Y | 小于 1V           |

- (b) 断开 ECM 接插件
- (c) 测线束阻值

| 端子            | 条件  | 正常值             |
|---------------|-----|-----------------|
| G2X-4-Ac06-70 | G/Y | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换仪表板配电盒或线束

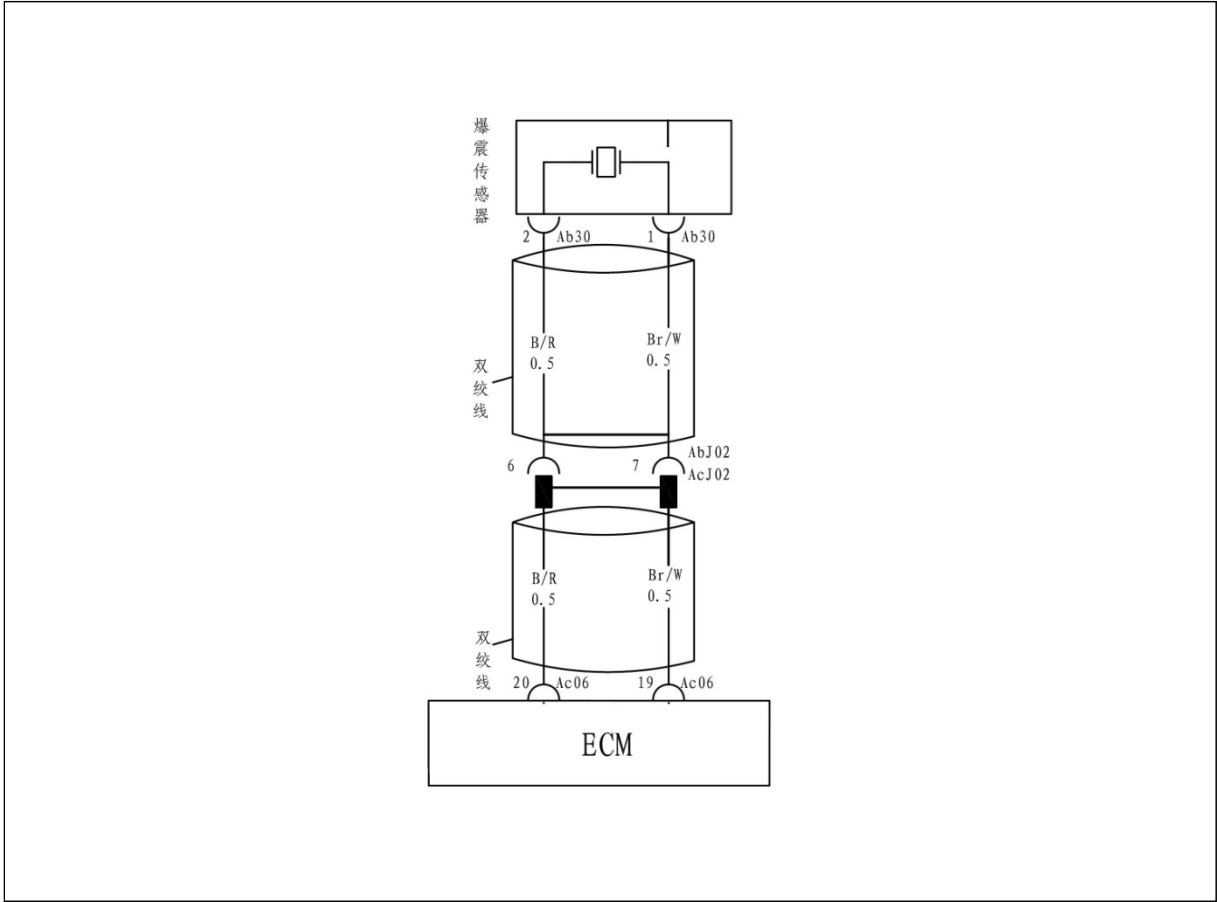
OK

5

诊断帮助

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0325 | 爆震传感器电路故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

| 1             | 检查爆震传感器 | <div> <div>(a) 将电源档位退至 OFF 档</div> <div>(b) 断开线束上爆震传感器的接插件，用万用表检查爆震传感器 1#与 2#针脚之间的电阻值</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>端子</th><th>条件</th><th>正常值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ab30-1-Ab30-2</td><td>始终</td><td>大于 1MΩ</td></tr> </tbody> </table> <div> <div>NG</div> <div>更换爆震传感器</div> </div> <div>OK</div> </div> | 端子 | 条件 | 正常值 | Ab30-1-Ab30-2 | 始终 | 大于 1MΩ |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|----|--------|
| 端子            | 条件      | 正常值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |     |               |    |        |
| Ab30-1-Ab30-2 | 始终      | 大于 1MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |     |               |    |        |
| 2             | 检查线束    | <div> <div>(a) 断开爆震传感器和 ECM 接插件</div> <div>(b) 测线束阻值</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |     |               |    |        |

| 端子             | 线色   | 正常值    |
|----------------|------|--------|
| Ac06-19-Ab30-1 | Br/W | 小于 1 Ω |
| Ac06-20-Ab30-2 | B/R  | 小于 1 Ω |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地对电源短路

| 端子         | 线色   | 正常值      |
|------------|------|----------|
| Ab30-1-车身地 | Br/W | 小于 1V    |
| Ab30-1-车身地 | Br/W | 大于 10K Ω |
| Ab30-2-车身地 | B/R  | 小于 1V    |
| Ab30-2-车身地 | B/R  | 大于 10K Ω |

NG

检修或更换线束

OK

3

检查故障是否为偶发故障

(a) 按照规范，更换爆震传感器，试车并使发动机转速超过 2200 转/分。重新检查故障代码 P0325 是否再次出现。

NG：故障仍出现

NG

诊断帮助

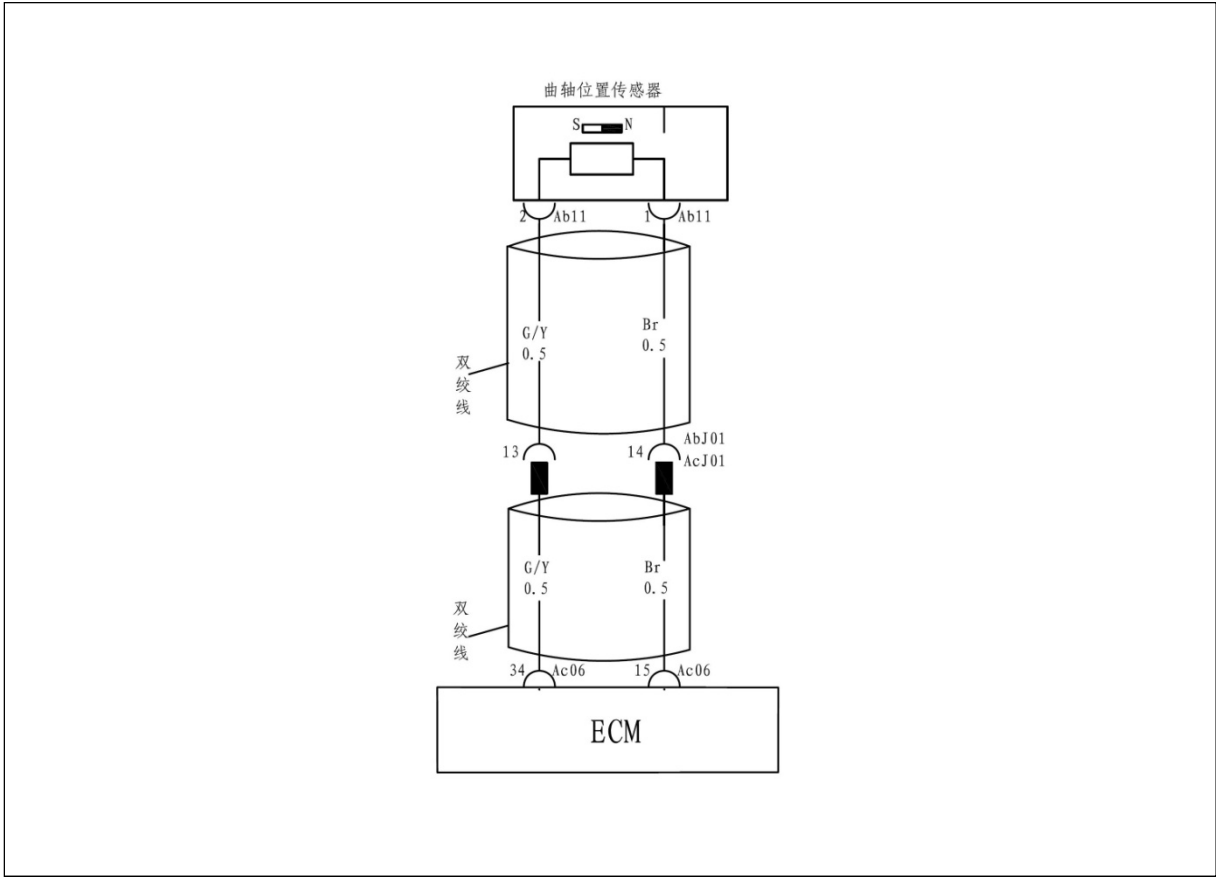
OK

4

结束（为偶发性故障）

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| DTC | P0335 | 曲轴位置传感器信号故障 |
|-----|-------|-------------|

电路图



检查步骤:

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 检查曲轴位置传感器 |           |    |     |               |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-----|---------------|-----|-----------|
| <p>(a) 将电源档位退至 OFF 档</p> <p>(b) 断开曲轴位置传感器接插件, 用万用表(20℃)</p> <p>检查曲轴位置传感器 2#与 3#针脚之间的电阻值</p> <table><tr><th>端子</th><th>条件</th><th>正常值</th></tr><tr><td>Ab11-1-Ab11-2</td><td>20℃</td><td>770~950 Ω</td></tr></table> <div>NG</div> <div>更换曲轴位置传感器</div> <div>OK</div> |           | 端子        | 条件 | 正常值 | Ab11-1-Ab11-2 | 20℃ | 770~950 Ω |
| 端子                                                                                                                                                                                                                                                                   | 条件        | 正常值       |    |     |               |     |           |
| Ab11-1-Ab11-2                                                                                                                                                                                                                                                        | 20℃       | 770~950 Ω |    |     |               |     |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 检查线束      |           |    |     |               |     |           |

| 端子             | 线色   | 正常值           |
|----------------|------|---------------|
| Ac06-15-Ab11-1 | Br/W | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-34-Ab11-2 | B/R  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地对电源短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab11-1-车身地 | Br/W | 小于 1V           |
| Ab11-1-车身地 | Br/W | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab11-2-车身地 | B/R  | 小于 1V           |
| Ab11-2-车身地 | B/R  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

OK

3

检查飞轮信号盘是否完好

NG

更换信号盘

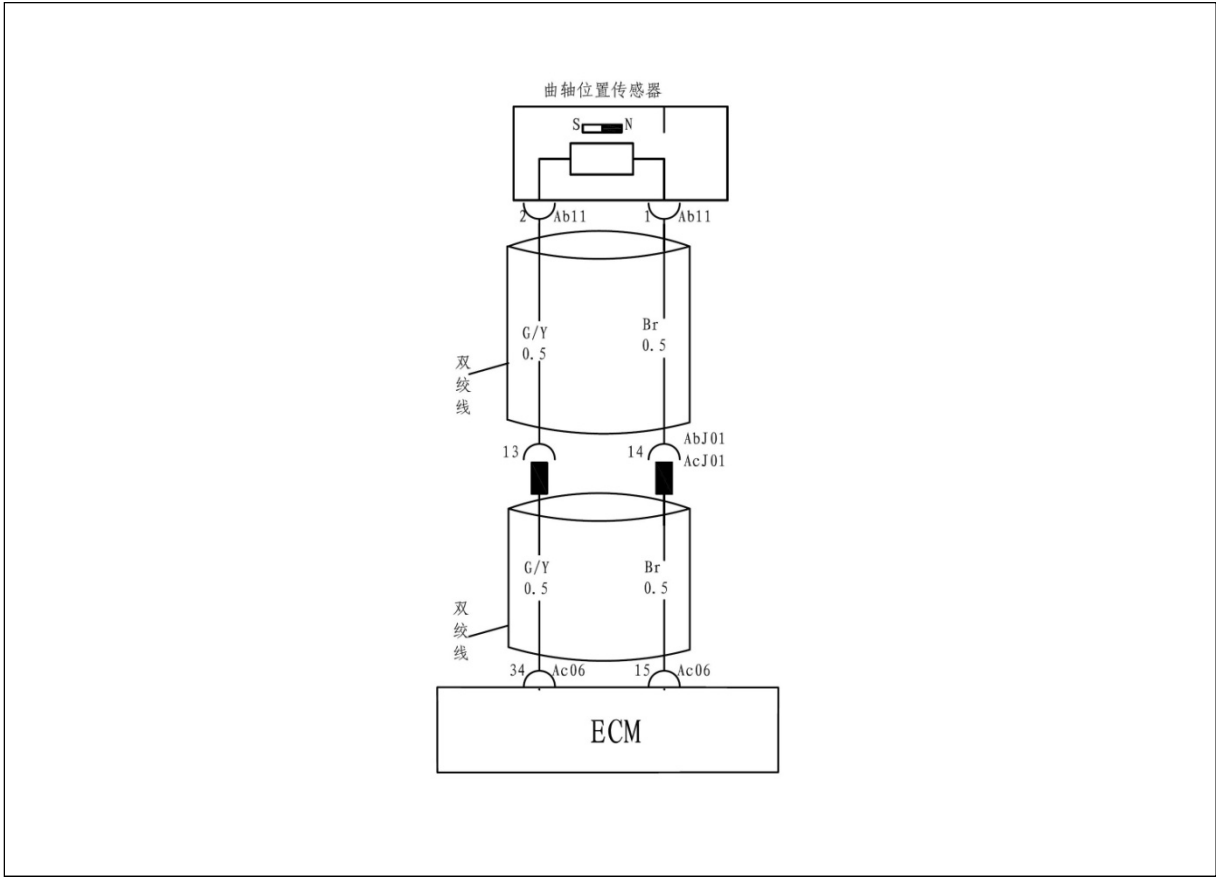
OK

4

诊断帮助

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0336 | 曲轴位置传感器信号不合理故障 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

| 1             | 检查曲轴位置传感器 | <div>(a) 将电源档位退至 OFF 档</div> <div>(b) 断开曲轴位置传感器接插件, 用万用表(20℃)</div> <div>检查曲轴位置传感器 2#与 3#针脚之间的电阻值</div> <table><tr><th>端子</th><th>条件</th><th>正常值</th></tr><tr><td>Ab11-1-Ab11-2</td><td>20℃</td><td>770~950 Ω</td></tr></table> <div>NG</div> <div>更换曲轴位置传感器</div> <div>OK</div> | 端子 | 条件 | 正常值 | Ab11-1-Ab11-2 | 20℃ | 770~950 Ω |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|-----|-----------|
| 端子            | 条件        | 正常值                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |     |               |     |           |
| Ab11-1-Ab11-2 | 20℃       | 770~950 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |               |     |           |
| 2             | 检查线束      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |     |               |     |           |

- (a) 断开曲轴位置传感器和 ECM 接插件
- (b) 测线束阻值

| 端子             | 线色   | 正常值           |
|----------------|------|---------------|
| Ac06-15-Ab11-1 | Br/W | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-34-Ab11-2 | B/R  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对地对电源短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab11-1-车身地 | Br/W | 小于 1V           |
| Ab11-1-车身地 | Br/W | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab11-2-车身地 | B/R  | 小于 1V           |
| Ab11-2-车身地 | B/R  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

OK

3 检查飞轮信号盘是否完好

NG

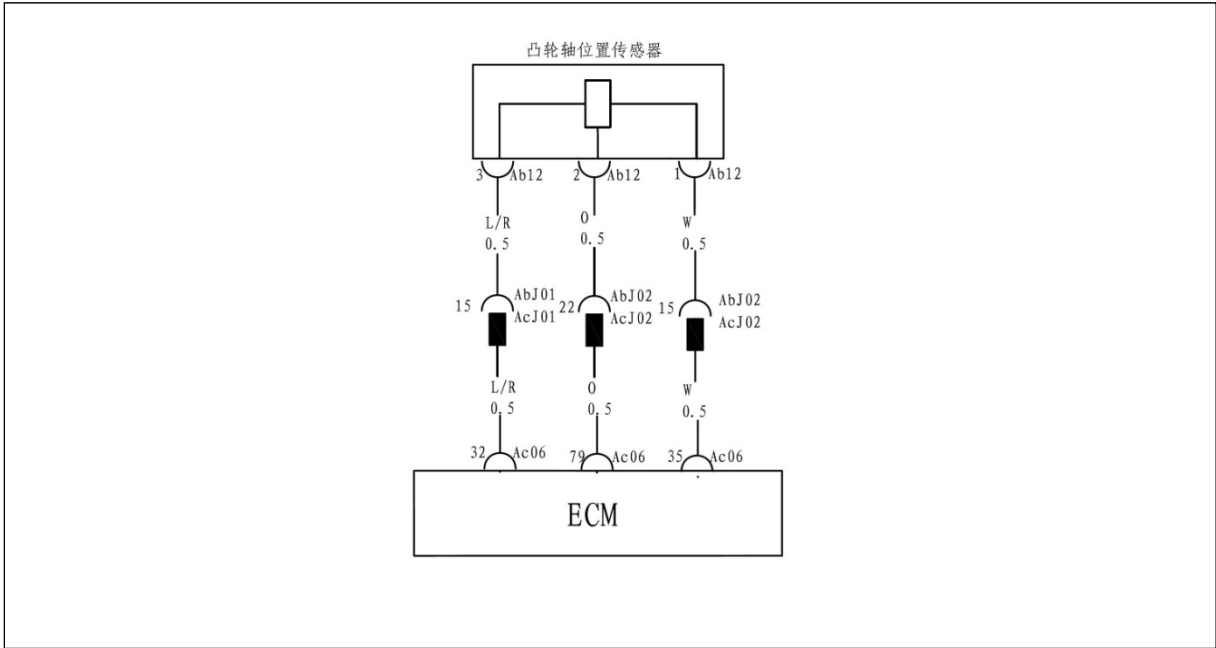
更换信号盘

OK

4 诊断帮助

|     |       |              |
|-----|-------|--------------|
| DTC | P0340 | 凸轮轴位置传感器信号故障 |
|-----|-------|--------------|

电路图



检查步骤:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 检查凸轮轴位置传感器电源 |
|---|--------------|

- (a) 接上诊断仪及连接器，将电源档位上至 ON  
(b) 断开凸轮轴位置传感器接插件，测线束端 1 脚、3 脚之间电压

| 端子            | 条件    | 正常值    |
|---------------|-------|--------|
| Ab12-3-Ab12-1 | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件  
(b) 用万用表测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值   |
|----------------|-----|-------|
| Ab12-1-Ac06-35 | W   | 小于 1Ω |
| Ab12-3-Ac06-32 | L/R | 小于 1Ω |

- (a) 接上 ECM 接插件，测线束端电压

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|            |     |                 |
|------------|-----|-----------------|
| Ab12-3-车身地 | L/R | 大于 10K $\Omega$ |
|------------|-----|-----------------|

OK

跳到第 1 步

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检修或更换线束 |
|---|---------|

NEXT

|   |            |
|---|------------|
| 4 | 检传感器 2#脚电压 |
|---|------------|

(a) 断开凸轮轴位置传感器，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值  |
|------------|----|------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 约 5V |

OK

跳到第 6 步

NG

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | 检查线束（2#脚） |
|---|-----------|

(a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件

(b) 用万用表测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值           |
|----------------|----|---------------|
| Ab12-2-Ac06-79 | O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab12-2-车身地 | O  | 小于 1V           |

NG

检修或更换线束

OK

|   |          |
|---|----------|
| 6 | 检查凸轮轴信号盘 |
|---|----------|

(a) 检查凸轮轴信号盘是否完好

OK

诊断帮助

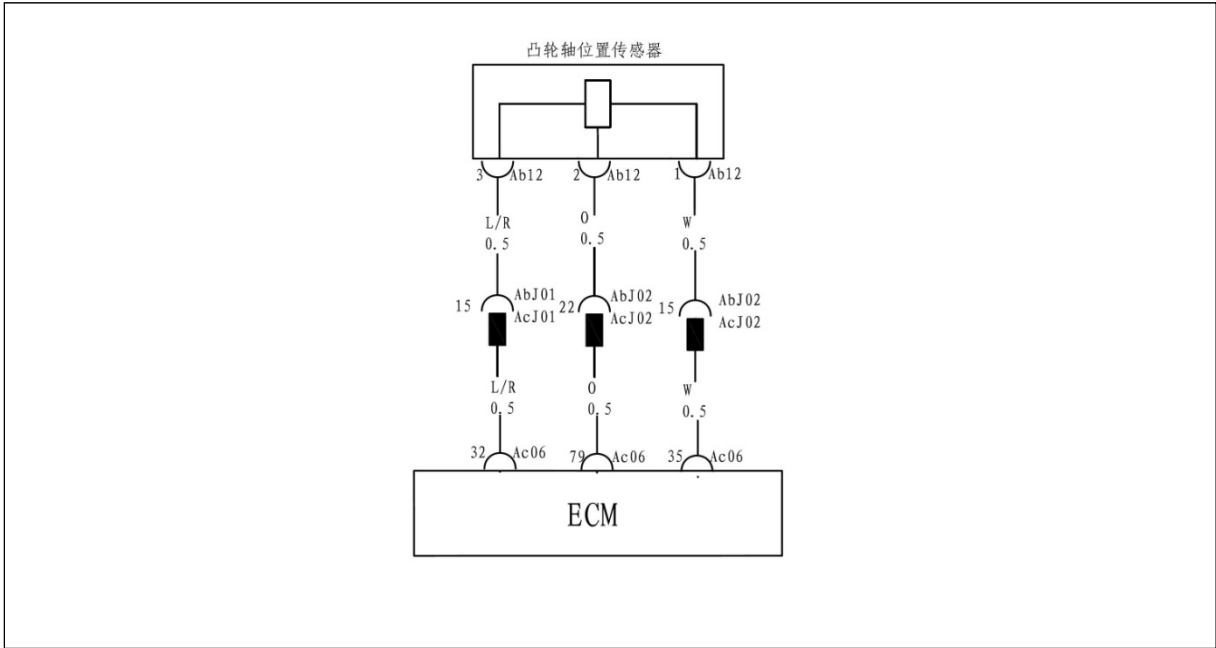
NG

7

更换信号盘

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0342 | 凸轮轴位置传感器电路电压过低 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 检查凸轮轴位置传感器电源 |
|---|--------------|

- (a) 接上诊断仪及连接器，将电源档位上至 ON
- (b) 断开凸轮轴位置传感器接插件，测线束端 1 脚、3 脚之间电压

| 端子            | 条件    | 正常值    |
|---------------|-------|--------|
| Ab12-3-Ab12-1 | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 检查线束（1#、3#脚） |
|---|--------------|

- (a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件
- (b) 用万用表测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值   |
|-----------------|-----|-------|
| Ab12-1-Ac06-35  | W   | 小于 1Ω |
| Ab12-3- Ac06-32 | L/R | 小于 1Ω |

- (a) 接上 ECM 接插件，测线束端端电压

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|            |     |                 |
|------------|-----|-----------------|
| Ab12-3-车身地 | L/R | 大于 10K $\Omega$ |
|------------|-----|-----------------|

OK

跳到第 1 步

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检修或更换线束 |
|---|---------|

NEXT

|   |            |
|---|------------|
| 4 | 检传感器 2#脚电压 |
|---|------------|

(a) 断开凸轮轴位置传感器，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值  |
|------------|----|------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 约 5V |

OK

跳到第 6 步

NG

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | 检查线束（2#脚） |
|---|-----------|

(a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件

(b) 用万用表测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值           |
|----------------|----|---------------|
| Ab12-2-Ac06-79 | O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab12-2-车身地 | O  | 小于 1V           |

NG

检修或更换线束

OK

|   |          |
|---|----------|
| 6 | 检查凸轮轴信号盘 |
|---|----------|

(a) 检查凸轮轴信号盘是否完好

OK

诊断帮助

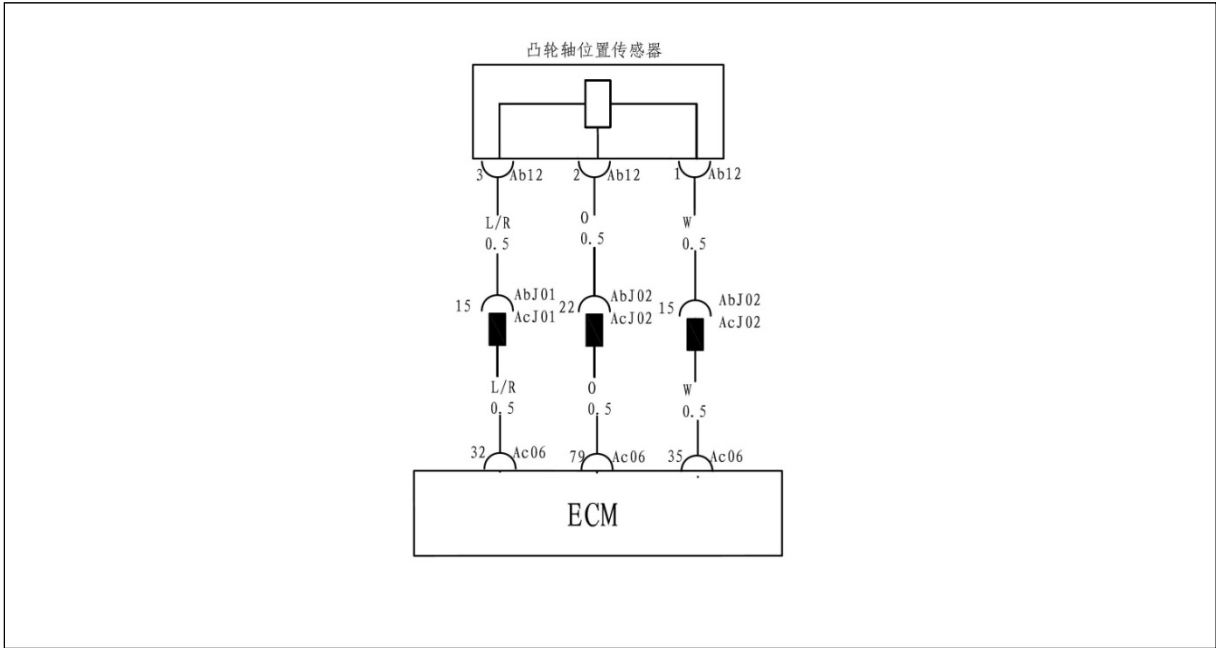
NG

7

更换信号盘

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0343 | 凸轮轴位置传感器电路电压过高 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 检查凸轮轴位置传感器电源 |
|---|--------------|

- (a) 接上诊断仪及连接器，将电源档位上至 ON
- (b) 断开凸轮轴位置传感器接插件，测线束端 1 脚、3 脚之间电压

| 端子            | 条件    | 正常值    |
|---------------|-------|--------|
| Ab12-3-Ab12-1 | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 检查线束（1#、3#脚） |
|---|--------------|

- (a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件
- (b) 用万用表测线束阻值

| 端子              | 线色  | 正常值   |
|-----------------|-----|-------|
| Ab12-1-Ac06-35  | W   | 小于 1Ω |
| Ab12-3- Ac06-32 | L/R | 小于 1Ω |

- (a) 接上 ECM 接插件，测线束端端电压

| 端子 | 线色 | 正常值 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|            |     |                 |
|------------|-----|-----------------|
| Ab12-3-车身地 | L/R | 大于 10K $\Omega$ |
|------------|-----|-----------------|

OK

跳到第 1 步

OK

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检修或更换线束 |
|---|---------|

NEXT

|   |            |
|---|------------|
| 4 | 检传感器 2#脚电压 |
|---|------------|

(a) 断开凸轮轴位置传感器，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值  |
|------------|----|------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 约 5V |

OK

跳到第 6 步

NG

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | 检查线束（2#脚） |
|---|-----------|

(a) 断开凸轮轴传感器和 ECM 接插件

(b) 用万用表测线束阻值

| 端子             | 线色 | 正常值           |
|----------------|----|---------------|
| Ab12-2-Ac06-79 | O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，测线束端电压

| 端子         | 线色 | 正常值             |
|------------|----|-----------------|
| Ab12-2-车身地 | O  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab12-2-车身地 | O  | 小于 1V           |

NG

检修或更换线束

OK

|   |          |
|---|----------|
| 6 | 检查凸轮轴信号盘 |
|---|----------|

(a) 检查凸轮轴信号盘是否完好

OK

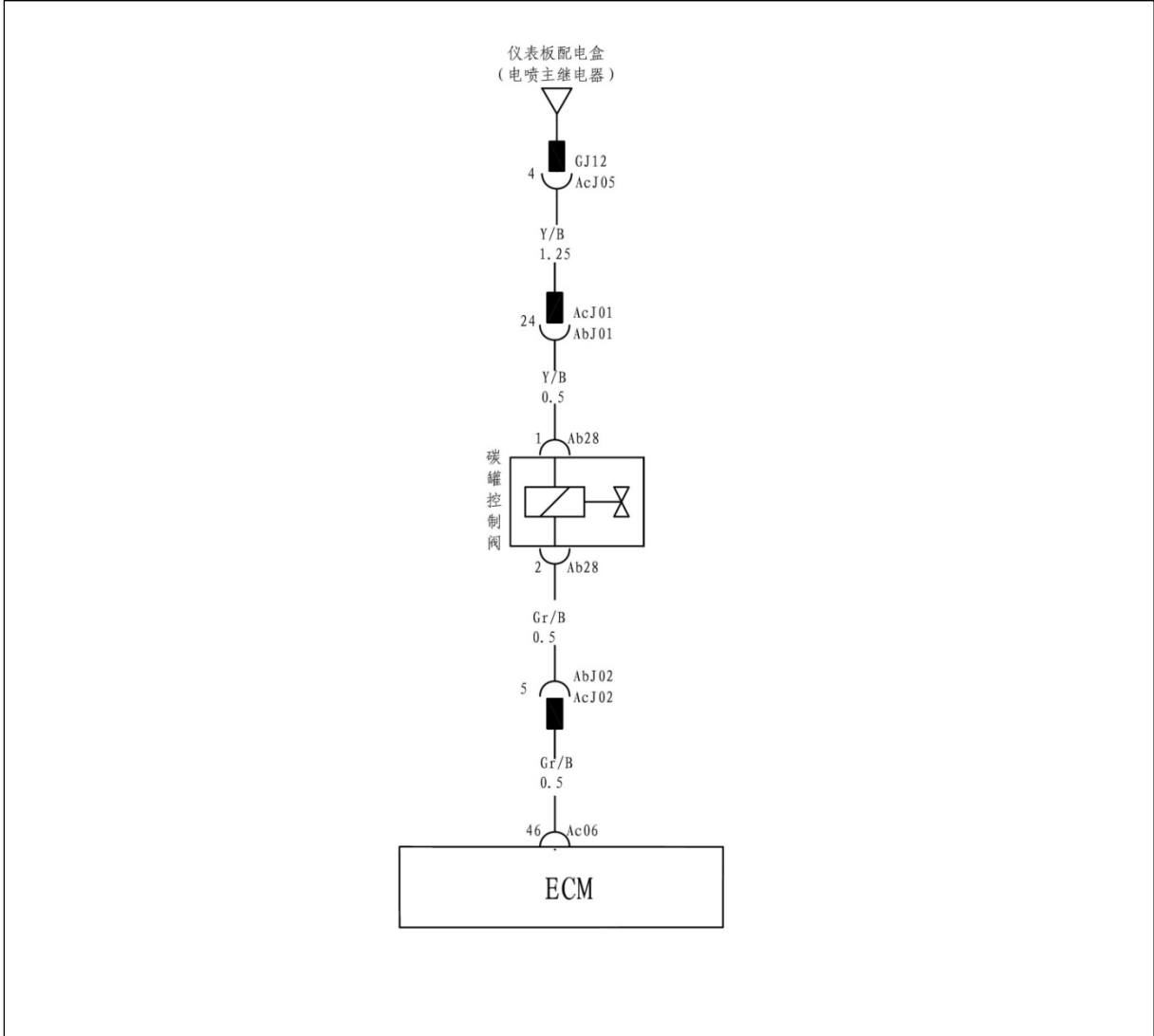
诊断帮助

NG

|   |       |
|---|-------|
| 7 | 更换信号盘 |
|---|-------|

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0444 | 碳罐控制阀驱动级控制电路故障 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 检查碳罐控制阀电源 |
|---|-----------|

- (a) 接上诊断仪及连接器，将电源档位上至 ON
- (b) 断开碳罐控制阀接插件，测线束端 1 脚电压

| 端子         | 条件    | 正常值    |
|------------|-------|--------|
| Ab28-1-车身地 | ON 档电 | 11-14V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2 | 检查线束（碳罐控制阀-电喷主继电器） |
|---|--------------------|

(a) 断开碳罐控制阀接插件和对接接插件 AcJ05

(b) 用万用表测线束阻值

| 端子            | 线色  | 正常值           |
|---------------|-----|---------------|
| AcJ05- Ab28-1 | Y/B | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上对接接插件 AcJ05，测线束端端电压

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab28-1-车身地 | Y/B | 大于 10K $\Omega$ |

OK

跳到第 1 步

NG

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 检修或更换线束 |
|---|---------|

NEXT

|   |         |
|---|---------|
| 4 | 检查碳罐控制阀 |
|---|---------|

(a) 断开碳罐控制阀，测碳罐控制阀自身阻值

| 端子             | 线色 | 正常值            |
|----------------|----|----------------|
| Ab28-1- Ab28-2 | —  | 22-30 $\Omega$ |

NG

更换控制阀

OK

|   |                 |
|---|-----------------|
| 5 | 检查线束(碳罐控制阀-ECM) |
|---|-----------------|

(a) 断开碳罐控制阀及 ECM 接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色   | 正常值           |
|----------------|------|---------------|
| Ab28-2-Ac06-46 | Gr/B | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 接上 ECM 接插件，检查线束是否对电源短路

| 端子         | 线色   | 正常值   |
|------------|------|-------|
| Ab28-2-车身地 | Gr/B | 小于 1V |

NG

检修或更换线束

OK

6

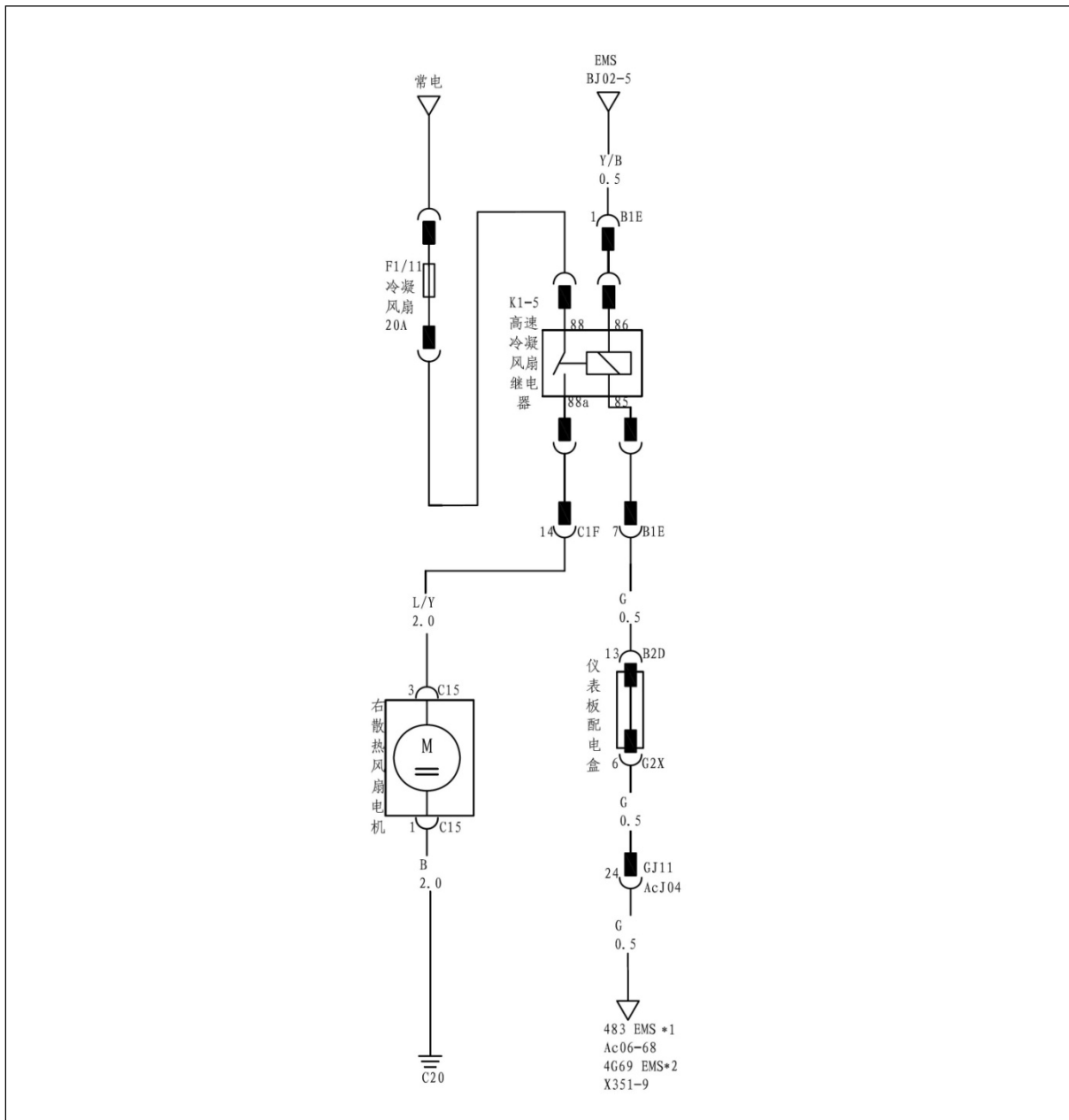
诊断帮助

DTC

P0480

空调冷凝器冷却风扇继电器控制电路故障

电路图



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查冷凝风扇（前舱配电箱保险 F1/11）是否导通

NG

更换保险

OK

|   |                |
|---|----------------|
| 2 | 检查冷凝风扇继电器供电脚电压 |
|---|----------------|

- (a) 将电源档位退至 OFF 档  
(b) 从仪表板配电盒上拔下冷凝风扇继电器  
(c) 测继电器座 88#、86#脚电压

| 端子      | 条件    | 正常值    |
|---------|-------|--------|
| 86#-车身地 | 启动发动机 | 11-14V |
| 88#-车身地 | 始终    | 11-14V |

OK

跳到第 4 步

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 检查线束（继电器-ECM） |
|---|---------------|

- (a) 断开接插件 B1E  
(b) 测线束阻值

| 端子           | 线色  | 正常值   |
|--------------|-----|-------|
| B1E-1-BJ02-5 | Y/B | 小于 1Ω |

- (c) 检查线束是否对地短路

| 端子    | 线色  | 正常值     |
|-------|-----|---------|
| B1E-1 | Y/B | 大于 10KΩ |

NG

修理或更换线束

OK

|   |             |
|---|-------------|
| 4 | 检查检查控制脚对地电压 |
|---|-------------|

- (a) 从 B1E 接插件后端引线测 7 脚电压

| 端子        | 线色 | 正常值    |
|-----------|----|--------|
| B1E-7-车身地 | G  | 约 3.7V |

NG

更换继电器

OK

|   |               |
|---|---------------|
| 5 | 检查线束（继电器-ECM） |
|---|---------------|

(a) 断开接插件 B1E

(b) 测线束阻值

| 端子            | 线色 | 正常值    |
|---------------|----|--------|
| B1E-7-Ac06-68 | G  | 小于 1 Ω |

(c) 检查线束是都对地对电源短路

| 端子        | 线色 | 正常值      |
|-----------|----|----------|
| B1E-7-车身地 | G  | 小于 1V    |
| B1E-7 车身地 | G  | 大于 10K Ω |

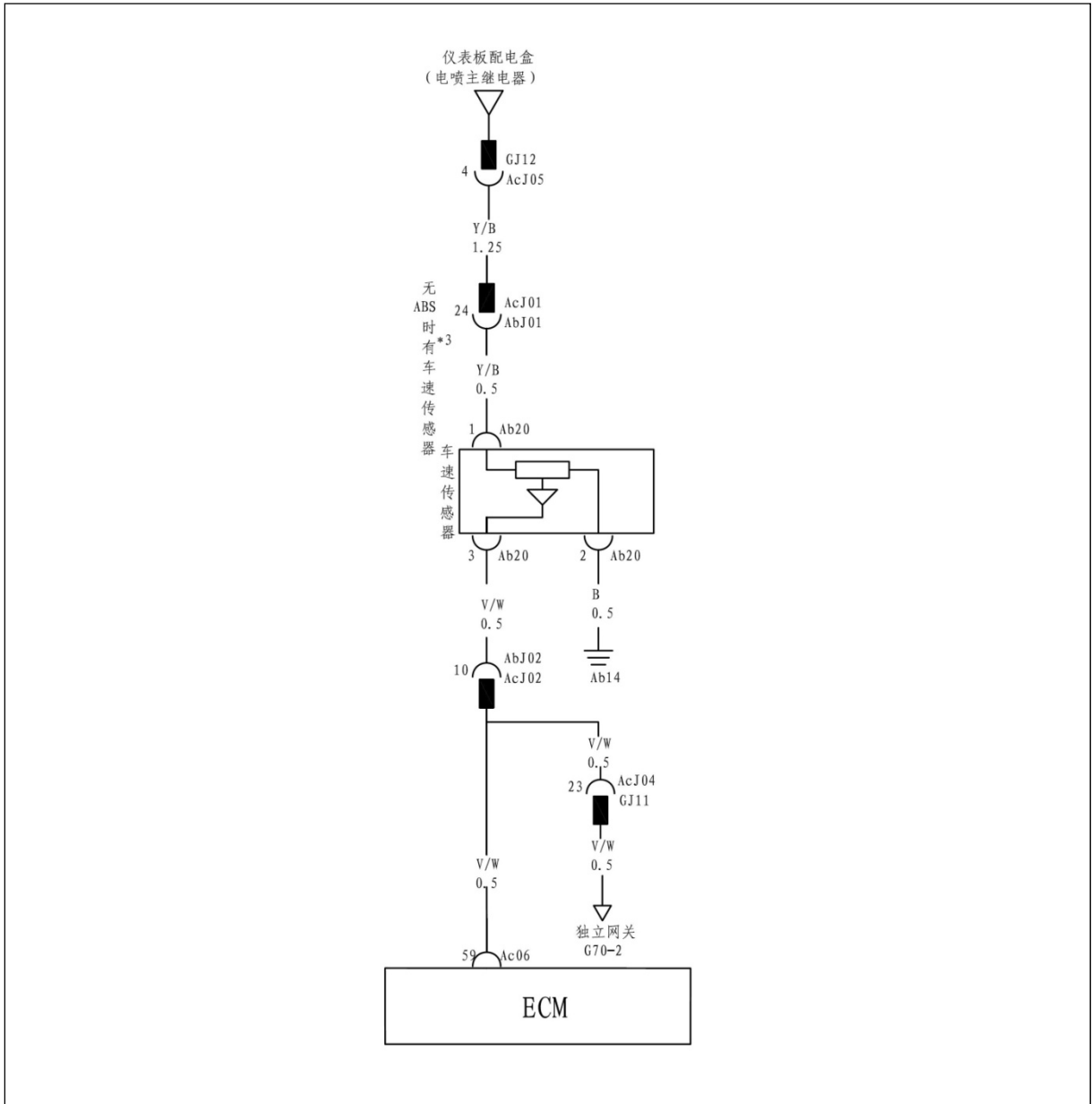
NG

维修或更换线束

OK

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| DTC | P0500 | 车速信号不合理故障 |
|-----|-------|-----------|

电路图



检查步骤:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | 检查车辆是否转备 ABS 系统 |
|---|-----------------|

(a) 将电源档位退至 OFF 档

(b) 检查车辆是否装备 ABS 系统

OK: 装备有 ABS 系统

OK

检修 “ABS 系统”

NG

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 检查车速表指针是否正常工作 |
|---|---------------|

NG

检修仪表线路

OK

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 检查车速传感器工作是否正常 |
|---|---------------|

NG

更换车速传感器

OK

|   |                 |
|---|-----------------|
| 4 | 检查线束（车速传感器-ECM） |
|---|-----------------|

(a) 断开车速传感器接插件

(b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab20-3-Ac06-59 | V/W | 小于 1 $\Omega$ |

(c) 检查线束是否对地或对电源短路

| 端子         | 线色  | 正常值             |
|------------|-----|-----------------|
| Ab20-3-车身地 | V/W | 小于 1V           |
| Ab20-3-车身地 | V/W | 大于 10K $\Omega$ |

NG

更换线束

OK

|   |      |
|---|------|
| 5 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| DTC | P0506 | 怠速转速低于目标怠速值 |
|-----|-------|-------------|

检查步骤:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况 |
|---|----------------------|

- (a) 将电源档位退至 OFF 档
- (b) 检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况等是否工作良好。

NG

进行必要的检修、保养

OK

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 检查怠速步进电机的工作状况 |
|---|---------------|

- (a) 检查怠速步进电机的工作状况是否良好

NG

进行必要的检修、保养

OK

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3 | 检查供油系统、喷油器、排气系统 |
|---|-----------------|

- (a) 检查供油系统的压力是否过低
- (b) 检查喷油器是否存在堵塞
- (c) 检查系统排气是否不畅。

NG

进行必要的检修

OK

|   |      |
|---|------|
| 4 | 诊断帮助 |
|---|------|

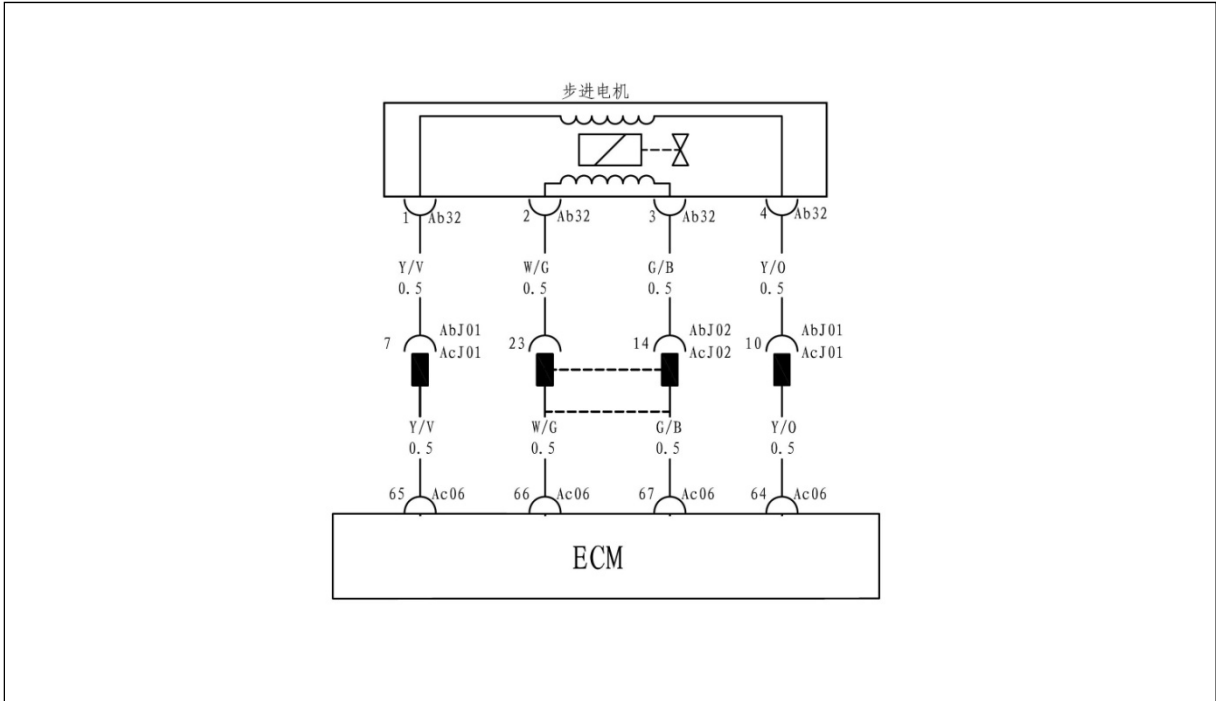
|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| DTC | P0507 | 怠速转速高于目标怠速值 |
|-----|-------|-------------|

检查步骤:

|   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <div>检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况</div> <div> <div>           (a) 将电源档位退至 OFF 档<br/>           (b) 检查节气门调节螺钉、油门拉索、节气门工况等是否工作良好。         </div> <div> <div>NG</div> <div>进行必要的检修、保养</div> </div> <div>OK</div> </div>       |
| 2 | <div>检查怠速步进电机的工作状况</div> <div> <div>           (a) 检查怠速步进电机的工作状况是否良好         </div> <div> <div>NG</div> <div>进行必要的检修、保养</div> </div> <div>OK</div> </div>                                                          |
| 3 | <div>检查进气系统、喷油器、供油</div> <div> <div>           (a) 检查进气系统是否存在漏气<br/>           (b) 检查喷油器是否存在滴漏;<br/>           (c) 检查供油系统的压力是否过高         </div> <div> <div>NG</div> <div>进行必要的检修</div> </div> <div>OK</div> </div> |
| 4 | <div>诊断帮助</div>                                                                                                                                                                                                    |

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0508 | 怠速步进电机控制电路电压过低 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查怠速步进电机 |
|---|----------|

- (a) 接上诊断仪及转接器，上电至 ON 档
- (b) 断开步进电机接插件，用万用表测电机自身阻值

| 端子            | 条件    | 正常值                 |
|---------------|-------|---------------------|
| Ab32-1-Ab32-4 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |
| Ab32-2-Ab32-3 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |

NG

更换步进电机

OK

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开怠速步进电机和 ECM 接插件
- (b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab32-1-Ac06-65 | Y/V | 小于 $1 \Omega$ |
| Ab32-2-Ac06-66 | W/G | 小于 $1 \Omega$ |

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Ab32-3-Ac06-67 | G./B | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab32-4-Ac06-64 | Y/O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab32-1-车身地 | Y/V  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-2-车身地 | W/G  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-3-车身地 | G./B | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-4-车身地 | Y/O  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

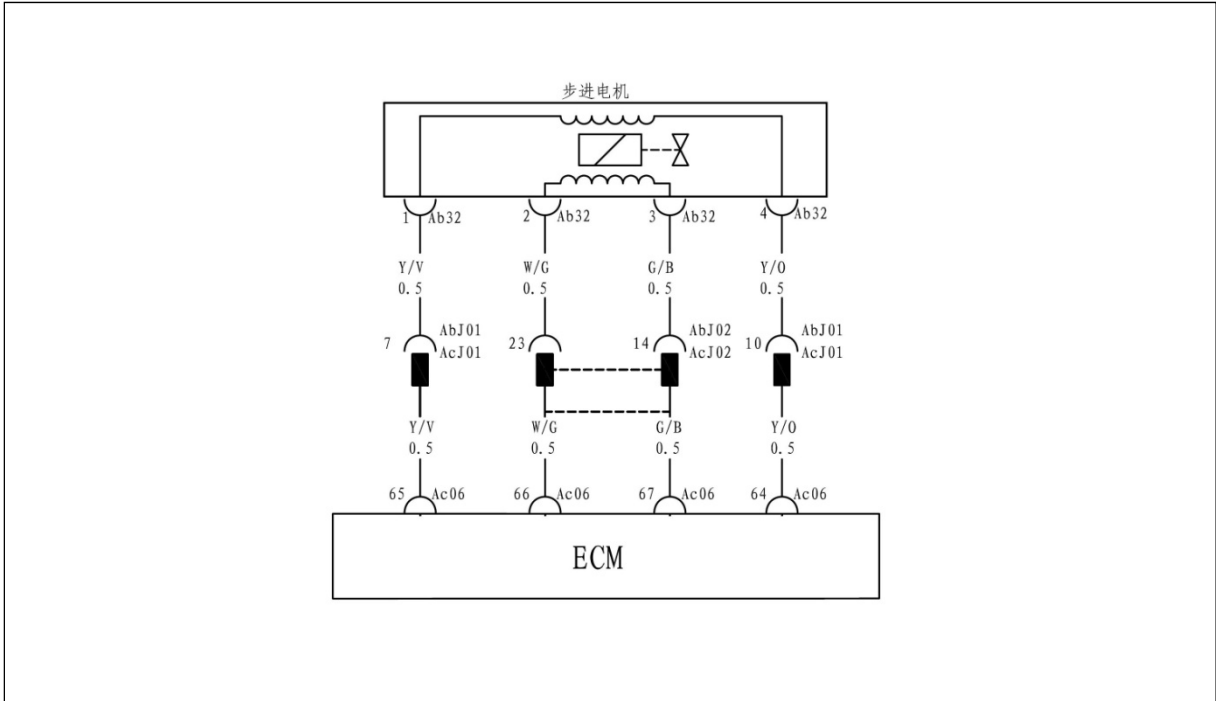
OK

3

诊断帮助

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
| DTC | P0509 | 怠速步进电机控制电路电压过高 |
|-----|-------|----------------|

电路图



检查步骤:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查怠速步进电机 |
|---|----------|

- (a) 接上诊断仪及转接器，上电至 ON 档
- (b) 断开步进电机接插件，用万用表测电机自身阻值

| 端子            | 条件    | 正常值                 |
|---------------|-------|---------------------|
| Ab32-1-Ab32-4 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |
| Ab32-2-Ab32-3 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |

NG

更换步进电机

OK

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开怠速步进电机和 ECM 接插件
- (b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab32-1-Ac06-65 | Y/V | 小于 $1 \Omega$ |
| Ab32-2-Ac06-66 | W/G | 小于 $1 \Omega$ |

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Ab32-3-Ac06-67 | G./B | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab32-4-Ac06-64 | Y/O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab32-1-车身地 | Y/V  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-2-车身地 | W/G  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-3-车身地 | G./B | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-4-车身地 | Y/O  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

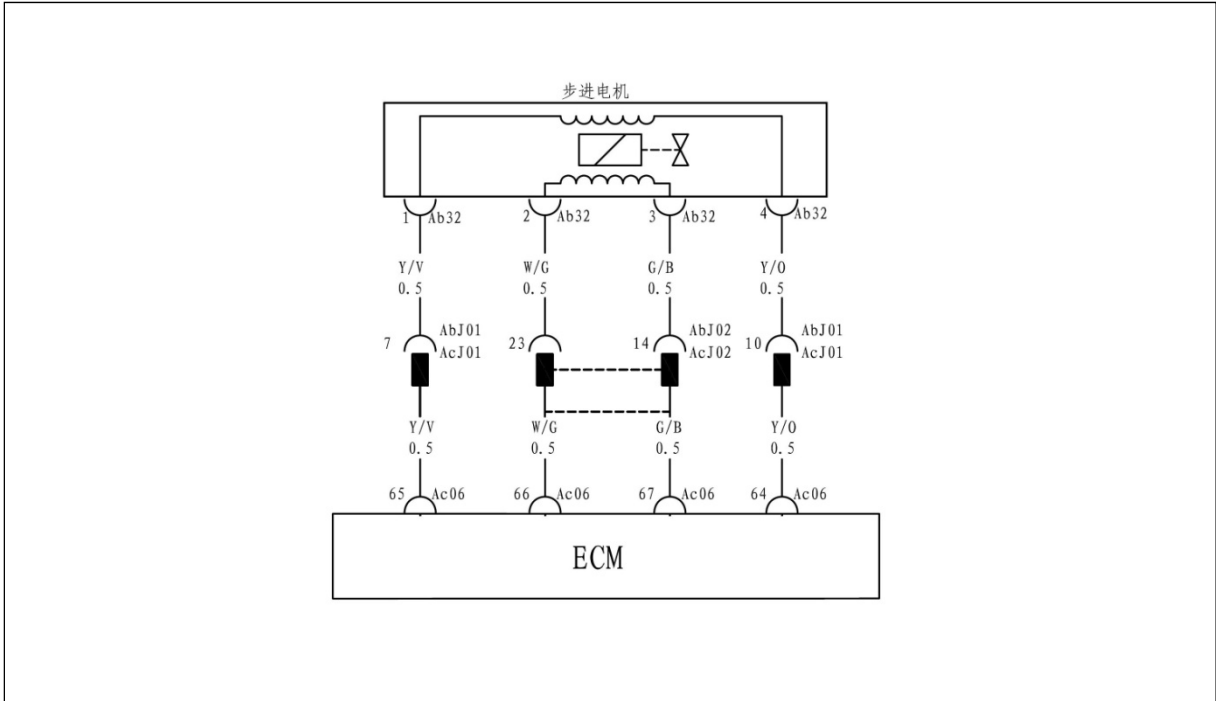
OK

3

诊断帮助

|     |       |              |
|-----|-------|--------------|
| DTC | P0511 | 怠速步进电机控制电路故障 |
|-----|-------|--------------|

电路图



检查步骤:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查怠速步进电机 |
|---|----------|

- (a) 接上诊断仪及转接器，上电至 ON 档
- (b) 断开步进电机接插件，用万用表测电机自身阻值

| 端子            | 条件    | 正常值                 |
|---------------|-------|---------------------|
| Ab32-1-Ab32-4 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |
| Ab32-2-Ab32-3 | 20℃左右 | $53 \pm 5.3 \Omega$ |

NG

更换步进电机

OK

|   |      |
|---|------|
| 2 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 断开怠速步进电机和 ECM 接插件
- (b) 测线束阻值

| 端子             | 线色  | 正常值           |
|----------------|-----|---------------|
| Ab32-1-Ac06-65 | Y/V | 小于 $1 \Omega$ |
| Ab32-2-Ac06-66 | W/G | 小于 $1 \Omega$ |

|                |      |               |
|----------------|------|---------------|
| Ab32-3-Ac06-67 | G./B | 小于 1 $\Omega$ |
| Ab32-4-Ac06-64 | Y/O  | 小于 1 $\Omega$ |

(a) 检查线束是否对地短路

| 端子         | 线色   | 正常值             |
|------------|------|-----------------|
| Ab32-1-车身地 | Y/V  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-2-车身地 | W/G  | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-3-车身地 | G./B | 大于 10K $\Omega$ |
| Ab32-4-车身地 | Y/O  | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

OK

3

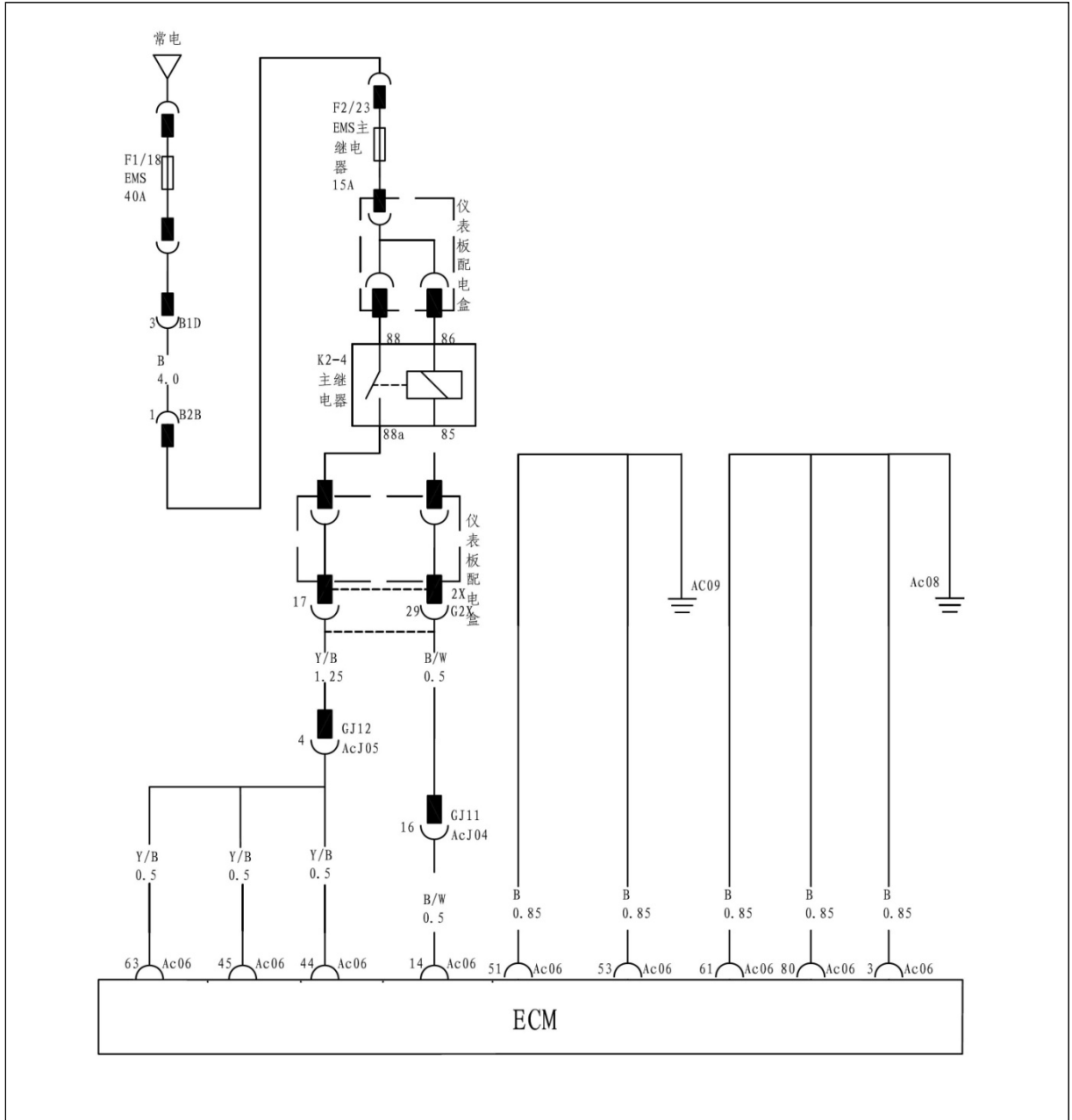
诊断帮助

DTC

P0560

系统电压信号不合理

电路图



检查步骤:

1 检查电源线束

- (a) 将电源档为退至 OFF 档
- (b) 断开 ECM 接插件，断开对接接插件 AcJ05
- (c) 测线束阻值

| 端子               | 线色  | 正常值    |
|------------------|-----|--------|
| AcJ05-4- Ac06-44 | Y/B | 小于 1 Ω |
| AcJ05-4- Ac06-45 | Y/B | 小于 1 Ω |
| AcJ05-4- Ac06-63 | Y/B | 小于 1 Ω |

- (d) 检查线束是否对地短路

| 端子          | 线色  | 正常值             |
|-------------|-----|-----------------|
| Ac06-44-车身地 | Y/B | 大于 10K $\Omega$ |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | 大于 10K $\Omega$ |
| Ac06-63-车身地 | Y/B | 大于 10K $\Omega$ |

NG

检修过更换线束

OK

## 2 车上检查（检查发电机）

（a）起动发动机，检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在 9~16V 之间。

NG

更换发电机

OK

## 3 检查搭铁线束

（a）断开 ECM 接插件

（b）检查打铁是否良好

| 端子          | 线色 | 正常值           |
|-------------|----|---------------|
| Ac06-3-车身地  | B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-51-车身地 | B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-53-车身地 | B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-61-车身地 | B  | 小于 1 $\Omega$ |
| Ac06-80-车身地 | B  | 小于 1 $\Omega$ |

NG

检修或更换线束

OK

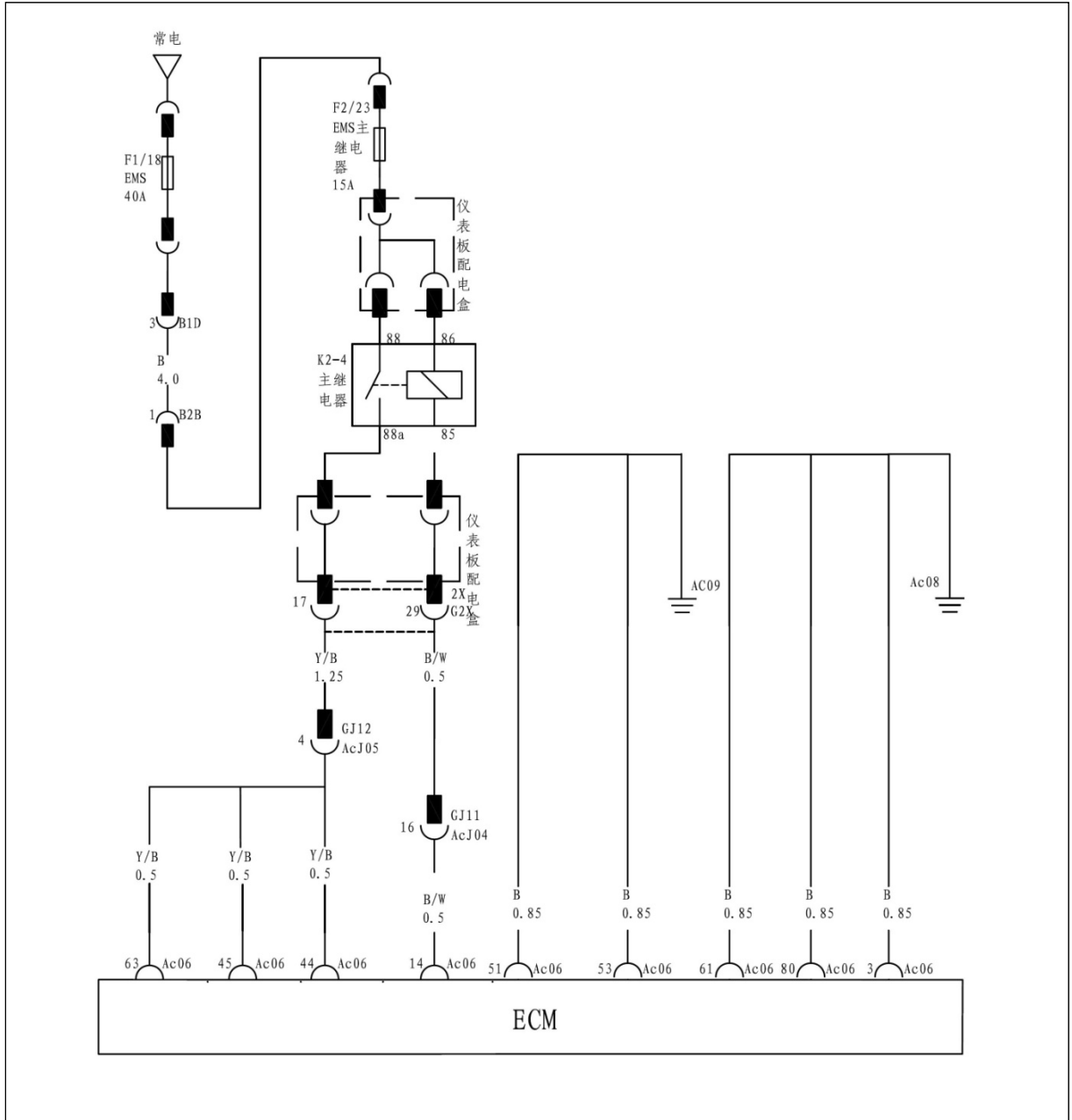
## 4 诊断帮助

DTC

P0562

系统电压过低

电路图



检查步骤:

1 检查电源线束

- (a) 将电源档为退至 OFF 档
- (b) 断开 ECM 接插件，断开对接接插件 AcJ05
- (c) 测线束阻值

| 端子               | 线色  | 正常值    |
|------------------|-----|--------|
| AcJ05-4- Ac06-44 | Y/B | 小于 1 Ω |
| AcJ05-4- Ac06-45 | Y/B | 小于 1 Ω |
| AcJ05-4- Ac06-63 | Y/B | 小于 1 Ω |

NG

检修或更换线束

OK

2

车上检查（检查发电机）

（a）起动发动机，检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在 9~16V 之间。

NG

更换发电机

OK

3

检查搭铁线束

（a）断开 ECM 接插件  
 （b）检查打铁是否良好

| 端子          | 线色 | 正常值    |
|-------------|----|--------|
| Ac06-3-车身地  | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-51-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-53-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-61-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-80-车身地 | B  | 小于 1 Ω |

NG

检修或更换线束

OK

4

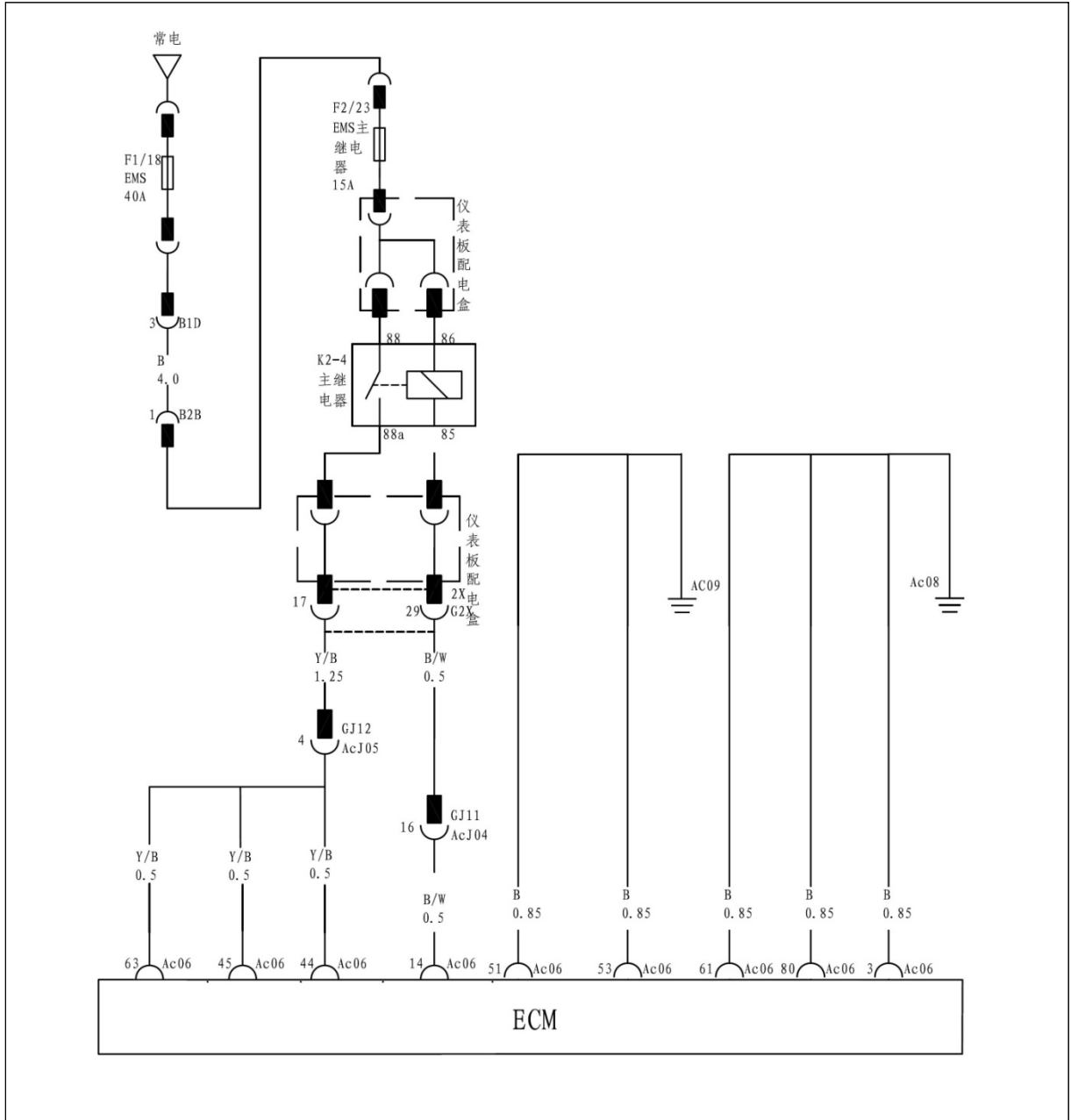
诊断帮助

DTC

P0563

系统电压过高

电路图



检查步骤:

1 车上检查（检查发电机）

(a) 起动发动机，检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在 9~16V 之间。

NG

更换发电机

OK

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 检查搭铁线束 |
|---|--------|

- (a) 断开 ECM 接插件  
(b) 检查打铁是否良好

| 端子          | 线色 | 正常值    |
|-------------|----|--------|
| Ac06-3-车身地  | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-51-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-53-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-61-车身地 | B  | 小于 1 Ω |
| Ac06-80-车身地 | B  | 小于 1 Ω |

NG

检修或更换线束

OK

|   |      |
|---|------|
| 3 | 诊断帮助 |
|---|------|

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| DTC | P0601 | 电子控制单元校验码错误 |
|-----|-------|-------------|

检查步骤:

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 使用诊断仪诊断 |
|---|---------|

- (a) 接上诊断仪及转接器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电
- (c) 清除故障码，并再次确认该故障是否为稳态故障

NG：为稳态故障

OK

系统正常

NG

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 更换 ECM |
|---|--------|

|     |       |                 |
|-----|-------|-----------------|
| DTC | P0602 | 电子控制单元诊断数据识别码错误 |
|-----|-------|-----------------|

检查步骤:

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 使用诊断仪诊断 |
|---|---------|

- (a) 接上诊断仪及转接器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电
- (c) 清除故障码，并再次确认该故障是否为稳态故障

NG：为稳态故障

OK

系统正常

NG

|   |        |
|---|--------|
| 2 | 更换 ECM |
|---|--------|

## 2.根据故障症状进行检修诊断流程

在开始根据发动机故障现象进行故障诊断的步骤之前，应首先进行初步检查：

- 1、确认发动机故障指示灯工作正常；
- 2、用故障诊断仪检查，确认没有故障信息记录；
- 3、确认车主投诉的故障现象存在，并确认发生该故障出现的条件。

然后进行外观检查：

- 1、检查是否有燃油管路存在泄露现象；
- 2、检查真空管路是否有断裂、扭结，连接是否正确；
- 3、检查进气管路是否堵塞、漏气、被压扁或损坏；
- 4、检查点火系统的高压线是否断裂、老化，点火顺序是否正确；
- 5、检查线束接地处是否干净、牢固；
- 6、检查各传感器、执行器接头是否有松动或接触不良的情况。

**重要提示：**如上述现象存在，则先针对该故障情况进行保养维修作业，否则将影响后面的故障诊断维修工作。

**诊断帮助：**

- 1、确认发动机无任何故障记录；
- 2、确认投诉之故障现象存在；
- 3、已按上述步骤检查，并无发现异常情况；
- 4、检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时、燃油情况等对系统影响；
- 5、更换 ECU，进行测试。

若此时故障现象能消除，则故障部位在 ECU，若此时故障现象仍然存在，则换回原有 ECU，重复流程，再次进行检修工作。

## 启动时（能上电），发动机不转(整车没反应)

检查步骤：

### 1 检查蓄电池电压

(a) 在发动机启动时，用万用表检查蓄电池两个接线柱之间电压

| 端子                | 条件      | 正常值    |
|-------------------|---------|--------|
| 蓄电池 (+) - 蓄电池 (-) | 发动机起动瞬间 | 11-14V |

NG

给蓄电池充电或更换蓄电池

OK

### 2 检查起动机保险

(a) 用万用表检查起动机保险 (F2/22) 是否导通

NG

更换保险

NG

### 3 检查起动机电压

(a) 用万用表检查启动电机正极和蓄电池负极之间电压

| 端子                | 条件      | 正常值   |
|-------------------|---------|-------|
| 启动机 (+) - 蓄电池 (-) | 发动机起动瞬间 | 大于 8V |

NG

检修起动线路

OK

### 4 检查起动机

(a) 拆卸起动机，检查起动机工作情况，重点检查其是否存在断路或因润滑不良而卡死

NG：存在上述情况

NG

维修或更换起动机

OK

5 检查润滑油标号（如果故障仅发生在冬季）

（a）如果故障仅在冬季发生，则检查是否因发动机润滑油及齿轮箱油选用不当而导致起动电机的阻力过大

NG：机油标号不对

NG

换合适标号的润滑油

OK

6 检查机械结构

（a）检查发动机内部机械阻力是否过大，导致起动电机不转。

NG：存在上述问题

NG

检修发动机内部阻力

OK

7 诊断帮助

## 启动时，发动机转动缓慢（转速过低），车打不着

检查步骤：

### 1 检查蓄电池电压

(a) 在发动机启动时，用万用表检查蓄电池两个接线柱之间电压

| 端子                | 条件      | 正常值   |
|-------------------|---------|-------|
| 蓄电池 (+) - 蓄电池 (-) | 发动机启动瞬间 | 8-12V |

NG

更换蓄电池

OK

### 2 检查启动电机电压

(a) 用万用表检查启动电机正极和蓄电池负极之间电压

| 端子                | 条件      | 正常值   |
|-------------------|---------|-------|
| 启动机 (+) - 蓄电池 (-) | 发动机启动瞬间 | 大于 8V |

NG

检修启动线路

OK

### 3 检查启动电机

(a) 拆卸启动电机，检查启动电机工作情况，重点检查因润滑不良而卡滞

NG：存在上述情况

NG

维修或更换启动电机

OK

### 4 检查润滑油标号（如果故障仅发生在冬季）

(a) 如果故障仅在冬季发生，则检查是否因发动机润滑油及齿轮箱油选用不当而导致启动电机的

阻力过大  
NG: 机油标号不对

NG

换合适标号的润滑油

OK

|   |        |
|---|--------|
| 5 | 检查机械结构 |
|---|--------|

(a) 检查发动机内部机械阻力是否过大，导致起  
动电机不转或转动缓慢  
NG: 存在上述问题

NG

检修发动机内部阻力

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

## 启动时，发动机可以拖转但不能成功起动（转速正常）

检查步骤：

### 1 检查燃油压力

（a）接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在 350kPa 左右。

NG

检查供油系统

OK

### 2 用诊断仪检查“发动机转速”

（a）接上电喷诊断仪，观察“发动机转速”数据项，  
起动发动机，观察是否有转速信号输出

NG

检查曲轴位置传感器线路

OK

### 3 检查火花塞是否点火

（a）拔出其中一缸的分缸线，接上火花塞，将火花塞电极放置距发动机机体 5mm 左右，起动发动机，检查是否有蓝色白高压火。

NG

检修点火系统

OK

### 4 检查发动机各汽缸压力情况

（a）检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸是否存在压力不足的情况。

NG：压力不足

NG

排除发动机机械故障

OK

|   |      |
|---|------|
| 5 | 检查线束 |
|---|------|

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-身地  | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

## 热车起动困难

检查步骤:

### 1 检查燃油压力

(a) 检查燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在 350kpa.

NG

检修燃油供给系统

OK

### 2 检查火花塞是否点火

(a) 拔出其中一缸的分缸线，接上火花塞，令火花塞电极距发动机机体 5mm 左右，起动发动机，检查是否有蓝白高压火。

NG

检修点火系统

OK

### 3 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拔下冷却液温度传感器接头，起动发动机，观察此时发动机是否能成功起动（或在冷却液温度传感器接头处串联一个 300 欧姆的电阻代替冷却液温度传感器，观察此时发动机是否成功起动）  
NG: 拔下传感器后发动机可以起动

NG

检修传感器线路或更换传感器

OK

### 4 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

|   |      |
|---|------|
| 5 | 检查线束 |
|---|------|

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-身地  | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

|   |      |
|---|------|
| 6 | 诊断帮助 |
|---|------|

## 冷车起动困难

检查步骤:

### 1 检查燃油压力

(a) 接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在 350kPa 左右。

NG

检修供油系统

OK

### 2 检查火花塞是否点火

(a) 拔出其中一缸的分缸线，接上火花塞，令火花塞电极距发动机机体 5mm 左右，起动发动机，检查是否有蓝白高压火。

NG

检修点火系统

OK

### 3 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拔下冷却液温度传感器接头，起动发动机，观察此时发动机是否成功起动。（或在冷却液温度传感器接头处串联一个 2500 欧姆的电阻代替冷却液温度传感器，观察此时发动机是否成功起动。）

NG: 拔下传感器后可以正常起动

NG

检修线路或更换传感器

OK

### 4 检查节气门和怠速气道是否清洁

(a) 轻轻踩下油门，观察是否容易起动

NG

清洗节气门及怠速气道

OK

|   |       |
|---|-------|
| 5 | 检查喷油器 |
|---|-------|

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

|   |        |
|---|--------|
| 6 | 检查燃油情况 |
|---|--------|

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

|   |          |
|---|----------|
| 7 | 检查各缸压力情况 |
|---|----------|

(a) 检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸是否存在压力不足的情况。

NG

排除发动机机械故障

OK

|   |      |
|---|------|
| 8 | 检查线束 |
|---|------|

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

9

诊断帮助

## 转速正常，任何时候均起动困难

检查步骤：

### 1 检查空气滤清器

(a) 检查空气滤清器是否堵塞，进气道是否存在漏气

NG

检修进气系统

OK

### 2 检查燃油压力

(a) 接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在350kpa 左右。

NG

检查燃油供给系统

OK

### 3 检查火花塞是否点火

(a) 拔出其中一缸的分缸线，接上火花塞，令火花塞电极距发动机机体 5mm 左右，起动发动机，检查是否有蓝白高压火。

NG

检修点火系统

OK

### 4 检查火花塞

(a) 检查各缸火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范

NG

调整或更换火花塞

OK

### 5 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拨下冷却液温度传感器接头，起动发动机，观察此时发动机是否成功起动。

NG

检修线路或更换传感器

OK

## 6 检查节气门及怠速通道

(a) 轻轻踩下油门，观察是否容易起动。

NG

清洗节气门及怠速通道

OK

## 7 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

## 8 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

## 9 检查各缸压力情况

(a) 检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸是否存在压力不足的情况。

NG

排除发动机机械故障

OK

10 检查发动机点火正时是否符合规范

NG

检修点火正时

OK

11 检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

12 诊断帮助

## 起动正常，但任何时候都怠速不稳

检查步骤：

### 1 检查进气系统

(a) 检查空气滤清器是否堵塞，进气道是否存在漏气。

NG

检修进气系统

OK

### 2 检查怠速步进电机

(a) 检查怠速步进电机是否发卡

NG

清洗或更换

OK

### 3 检查火花塞

(a) 检查各个气缸的火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范。

NG

调整或更换火花塞

OK

### 4 检查节气门体及怠速旁通气道是否清洁

(a) 检查节气门体及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗

OK

### 5 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露、堵塞或流量超差现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

## 6 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

## 7 检查各缸压力情况

(a) 检查发动机各个气缸的压力情况, 观察发动机气缸压力是否存在差异较大的情况。

NG

排除发动机机械故障

OK

## 8 检查发动机点火正时是否符合规范

NG

检修点火正时

OK

## 9 检查线束

(a) 断开 ECM 接插件, 检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

|             |   |    |       |
|-------------|---|----|-------|
| Ac06-53-车身地 | B | 始终 | 小于 1V |
| Ac06-61-车身地 | B | 始终 | 小于 1V |
| Ac06-80-车身地 | B | 始终 | 小于 1V |

NG

检修或更换相应线路

OK

|    |      |
|----|------|
| 10 | 诊断帮助 |
|----|------|

## 起动正常，暖机过程中怠速不稳

检查步骤：

### 1 检查进气系统

(a) 检查空气滤清器是否堵塞，进气道是否存在漏气。

NG

检修进气系统

OK

### 2 检查火花塞

(a) 检查各个气缸的火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范。

NG

调整或更换火花塞

OK

### 3 检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

### 4 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拨下冷却液温度传感器接头，起动发动机，观察此时发动机是否在暖机过程怠速不稳。

NG：取下冷却液传感器后，怠速稳定

NG

检修线路或更换传感器

OK

### 5 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露、堵塞或流量超差现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

6 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
 NG：故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

7 检查各缸压力情况

(a) 检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸压力是否存在差异较大的情况。

NG

排除发动机机械故障

OK

8 检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

9

诊断帮助

## 起动正常，暖机结束后怠速不正常

检查步骤：

### 1 检查进气系统

(a) 检查空气滤清器是否堵塞，进气道是否存在漏气。

NG

检修进气系统

OK

### 2 检查火花塞

(a) 检查各个气缸的火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范。

NG

调整或更换火花塞

OK

### 3 检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

### 4 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拨下冷却液温度传感器接头，起动发动机，观察此时发动机是否在暖机过程怠速不稳。

NG：取下冷却液传感器后，怠速稳定

NG

检修线路或更换传感器

OK

### 5 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露、堵塞或流量超差现象。

OK

NG

检修或更换喷油器

6检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
 NG：故障是在上述情况下发生的

OK

NG

更换燃油

7检查各缸压力情况

(a) 检查发动机各个气缸的压力情况，观察发动机气缸压力是否存在差异较大的情况。

OK

NG

排除发动机机械故障

8检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

9

诊断帮助

## 起动正常，部分负荷（如：开空调）时怠速不稳或熄火

检查步骤：

1 检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道清洁情况

（a）卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

2 使用诊断仪观察开空调时各相关数据变化情况

观察开启空调时发动机输出功率是否增大，即利用电喷系统诊断仪观察点火提前角、喷油脉宽及进气量的变化情况。

OK：开空调时，发动机输出功率变大

OK

跳到第 4 步

NG

3 检查空调请求信号

（a）接上电喷系统转接器，断开电子控制单元 75# 针脚连接线

（b）检查开空调时，75#脚电压

| 端子          | 线色  | 条件   | 正常值    |
|-------------|-----|------|--------|
| Ac06-75-车身地 | L/B | 开启空调 | 11-14V |

NG

检修空调系统

OK

4 检查空调系统压力、压缩机的电磁离合器和空调压缩机泵

（a）检查空调系统压力、压缩机的电磁离合器和空调压缩机泵是否正常。

NG

检修空调系统

OK

5

检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露、堵塞或流量超差现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

6

检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

7

诊断帮助

## 起动正常，怠速过高

检查步骤：

### 1 检查油门拉锁

(a) 检查油门拉索是否卡死或过紧。

NG

调整油门拉锁

OK

### 2 检查进气系统及连接的真空管道

(a) 检查进气系统及连接的真空管道是否存在漏气。

NG：存在漏气情况

NG

检修进气系统

NG

### 3 检查怠速步进电机、节气门体和怠速旁通气道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

### 4 检查冷却液温度传感器线路

(a) 拔下冷却液温度传感器接头上的线束接插件，起动发动机，观察此时发动机是否怠速过高。

NG：拔下冷却液温度传感器后，怠速正常

NG

检修线路或更换传感器

OK

### 5 检查点火正时

(a) 检查发动机的点火正时是否符合规范。

NG

检修点火正时

OK

6

检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

7

诊断帮助

## 加速时转速上不去或熄火

检查步骤:

1 检查空气滤清器

(a) 检查空气滤清器是否堵塞

NG

检修进气系统

OK

2 检查燃油压力

(a) 接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在 350kpa 左右。

NG

检查燃油供给系统

OK

3 检查火花塞

(a) 检查各缸火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范

NG

调整或更换火花塞

OK

4 检查节气门、怠速步进电机及怠速通道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

5 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及其线路

(a) 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及

其线路是否正常。

NG

检修线路或更换传感器

OK

## 6 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

## 7 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

## 8 检查发动机点火正时是否符合规范

NG

检修点火正时

OK

## 9 检查排气管是否排气顺畅

NG

修复或更换排气管

OK

## 10 检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

端子

线色

条件

正常值

|             |     |       |        |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

|    |      |
|----|------|
| 11 | 诊断帮助 |
|----|------|

## 加速时反应慢

检查步骤:

### 1 检查空气滤清器

(a) 检查空气滤清器是否堵塞

NG

检修进气系统

OK

### 2 检查燃油压力

(a) 接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在350kpa 左右。

NG

检查燃油供给系统

OK

### 3 检查火花塞

(a) 检查各缸火花塞，观察其型号及间隙是否符合规范

NG

调整或更换火花塞

OK

### 4 检查节气门、怠速步进电机及怠速通道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗相关零部件

OK

### 5 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及其线路

(a) 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及

其线路是否正常。

NG

检修线路或更换传感器

OK

## 6 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

## 7 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG: 故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

## 8 用诊断仪检查发动机点火正时是否符合规范

NG

检修点火正时

OK

## 9 检查排气管是否排气顺畅

NG

修复或更换排气管

OK

## 10 检查线束

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

端子

线色

条件

正常值

|             |     |       |        |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

NG

检修或更换相应线路

OK

|    |      |
|----|------|
| 11 | 诊断帮助 |
|----|------|

## 加速时无力，性能差

检查步骤：

1 检查离合器、轮胎气压、轮胎尺寸、四轮定位等

(a) 检查是否存在离合器打滑、轮胎气压低、制动拖滞、轮胎尺寸不对、四轮定位不正确等故障。

NG

检修或调整

OK

2 检查空气滤清器

(a) 检查空气滤清器是否堵塞

NG

检修进气系统

OK

3 检查燃油压力

(a) 接上燃油压力表（接入点为燃油分配管总成进油管前端），起动发动机，检查燃油压力是否在 350kpa 左右。

NG

检查燃油供给系统

OK

4 检查火花塞是否点火

(a) 拔出其中一缸的分缸线，接上火花塞，令火花塞电极距发动机机体 5mm 左右，起动发动机，检查高压火强度是否正常。

NG

调整或更换火花塞

OK

5 检查火花塞

(a) 检查各缸火花塞，观察其型号及间隙是否符合

合规范

NG

调整或更换火花塞

OK

6 检查节气门、怠速步进电机及怠速通道清洁情况

(a) 卸下怠速步进电机，检查节气门体、怠速步进电机及怠速旁通气道是否存在积碳现象。

NG

清洗节气门及怠速通道

OK

7 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及其线路

(a) 检查进气压力传感器、节气门位置传感器及其线路是否正常。

NG

检修线路或更换传感器

OK

8 检查喷油器

(a) 拆卸喷油器，用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。

NG

检修或更换喷油器

OK

9 检查燃油情况

(a) 观察故障现象是否由于刚好加油后引起  
NG：故障是在上述情况下发生的

NG

更换燃油

OK

|    |                      |
|----|----------------------|
| 10 | 用诊断仪检查发动机的点火正时是否符合规范 |
|----|----------------------|

OK

NG

|        |
|--------|
| 检修点火正时 |
|--------|

|    |             |
|----|-------------|
| 11 | 检查排气管是否排气顺畅 |
|----|-------------|

OK

NG

|          |
|----------|
| 修复或更换排气管 |
|----------|

|    |      |
|----|------|
| 12 | 检查线束 |
|----|------|

(a) 断开 ECM 接插件，检查线束端电压

| 端子          | 线色  | 条件    | 正常值    |
|-------------|-----|-------|--------|
| Ac06-63-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-45-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-44-车身地 | Y/B | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-13-车身地 | Y   | ON 档电 | 11-14V |
| Ac06-12-车身地 | R   | 常电    | 11-14V |
| Ac06-3-车身地  | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-51-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-53-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-61-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |
| Ac06-80-车身地 | B   | 始终    | 小于 1V  |

OK

NG

|           |
|-----------|
| 检修或更换相应线路 |
|-----------|

|    |      |
|----|------|
| 13 | 诊断帮助 |
|----|------|

## 准备工具

| 名称      | 外观                                                                                   | 功能                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 电喷系统诊断仪 |    | 读取/清楚电喷系统故障码，观察数据流，零部件动作测试等。 |
| 电喷系统转接器 |   | 检查电子控制单元每一针脚的电信号，检查线路的情况等    |
| 点火正时灯   |  | 检查发动机点火正时等                   |
| 数字万用表   |  | 检查电喷系统中的电压、电流、电阻特征参数。        |

|              |                                                                                                                              |                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>真空表</p>   |                                            | <p>检查进气歧管中压力情况</p>                         |
| <p>汽缸压力表</p> |                                           | <p>检查各汽缸的缸压情况</p>                          |
| <p>燃油压力表</p> |                                          | <p>检查燃油系统的压力情况，判定燃油系统中燃油泵及燃油压力调节器的工作情况</p> |
| <p>尾气分析仪</p> | <br><small>BEA 350 (如图所示) 配有特殊配件</small> | <p>检查车辆尾气排放情况，有助于电喷系统的故障判断</p>             |

喷油器清洗分析仪



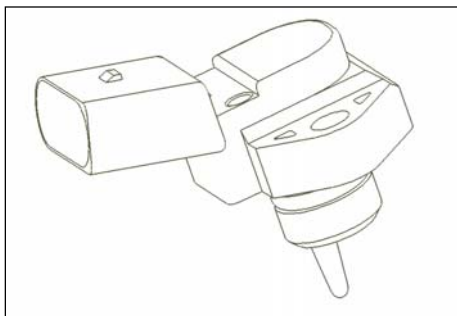
可对喷油器进行清  
洗分析作业

## 附录 1.零部件原理、结构及故障分析

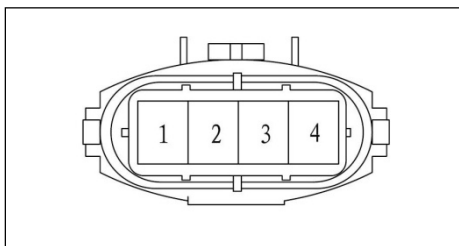
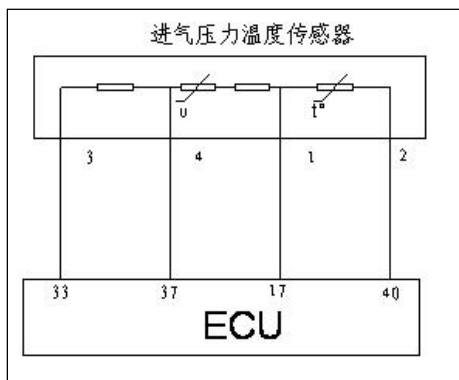
### 一、进气压力温度传感器

#### 1. 外观及内部原理图示意

##### 1.1 外观如左图



##### 1.2 内部原理示意图如左图



#### 2.接插件外观及引脚定义

- 1#: 接地
- 2#: 进气温度信号输出
- 3#: 接 5V
- 4#: 进气压力信号输出

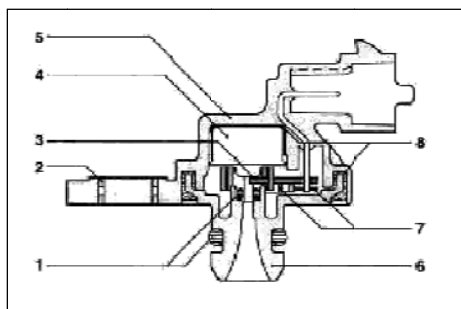
#### 3.工作原理

进气歧管绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有 4 个压电电阻，这 4 个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片跟一个金属壳体组成一个封闭的参考空间，参考空间内的气体绝对压力接近于零。这样就形成了一个微电子机械系统。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的背面上经受着通过一根接管引入的、待测的进气歧管绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米（ $\mu\text{m}$ ），

所以进气歧管绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。

进气温度传感元件是一个负温度系数（NTC）的电阻，电阻随进气温度变化，此传感器输送给控制器一个表示进气温度变化的电压。

进气压力温度传感器如左图：



- 1、密封圈，
- 2、不锈钢衬套
- 3、PCB 板
- 4、传感元件
- 5、壳体
- 6、压力支架
- 7、焊接连接
- 8、粘结剂连接

#### 4.技术性参数

##### 4.1.极限数据

| 量      | 值   |    |      | 单位  |
|--------|-----|----|------|-----|
|        | 最小  | 典型 | 最大   |     |
| 耐受电源电压 |     |    | 16   | V   |
| 耐受压力   |     |    | 500  | kPa |
| 耐受储存温度 | -40 |    | +130 | °C  |

##### 4.2 特性数据

| 量                 | 值    |     |      | 单位         |
|-------------------|------|-----|------|------------|
|                   | 最小   | 典型  | 最大   |            |
| 压力测试范围            | 20   |     | 115  | kPa        |
| 运行温度              | -40  |     | 125  | °C         |
| 运行电源电压            | 4.5  | 5.0 | 5.5  | V          |
| 在 $U_s=5.0V$ 时的电流 | 6.0  | 9.0 | 12.5 | mA         |
| 输出电路的负荷电流         | -0.1 |     | 0.1  | mA         |
| 对地或对蓄电池的负载电阻      | 50   |     |      | k $\Omega$ |
| 响应时间              |      | 0.2 |      | ms         |
| 重量                |      | 27  |      | g          |

##### 4.3 压力传感器的传递函数

$$U_A = (c_1 p_{abs} + c_0) U_s$$

式中， $U_A$  =信号输出电压（V）

$U_s$  =电源电压（V）

$p_{abs}$  =绝对压力 (kPa)

$c_0 = -9.4/95$

$c_1 = 0.85/95$  (1/kPa)

由上式看出,在大气压力下,压力传感器的信号输出电压接近电源电压。

如果电源电压为 5V,则节气门全开时压力传感器的信号输出电压等于 4V 左右。

#### 4.4 温度传感器的极限数据

储存温度:  $-40/+130^{\circ}\text{C}$

25 $^{\circ}\text{C}$  承载能力: 100mW

#### 4.5 温度传感器的特性数据

运行温度:  $-40/+125^{\circ}\text{C}$

额定电压: 以前置电阻 1 k $\Omega$ 在 5 V 下运行,或以  $\leq 1\text{mA}$  的测试电流运行

20 $^{\circ}\text{C}$  额定电阻: 2.5 k $\Omega \pm 5\%$

在空气中的温度时间系数 $\tau_{63}$ ,  $v=6\text{m/s}$ :  $\leq 45\text{s}$

#### 5. 安装注意事项

本传感器设计成安装在汽车发动机进气歧管的平面上。压力接管和温度传感器一起突出于进气歧管之中,用一个 O 形圈实现对大气的密封。

如果采取合适的方式安装到汽车上(从进气歧管上提取压力,压力接管往下倾斜等等),可以确保不会在压力敏感元件上形成冷凝水。

进气歧管上的钻孔和固定必须按照供货图进行,以便确保长久的密封并且能够耐受介质的侵蚀。

接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外,还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

#### 6. 故障现象及判断方法

- 故障现象: 熄火、怠速不良等。
- 一般故障原因: 1、使用过程有不正常高压或反向大电流; 2、维修过程使真空元件受损。
- 维修注意事项: 维修过程中禁止用高压气体向真空元件冲击; 发现故障更换传感器的时候注意检查发电机输出电压和电流是否正常。
- 简易测量方法:

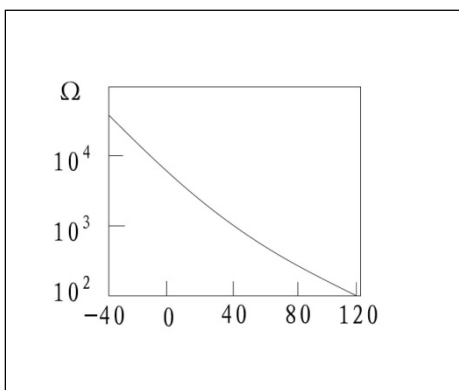
温度传感器部分: (卸下接头) 把数字万用表打到欧姆档, 两表笔分别接传感器 1#、2#针脚, 20 $^{\circ}\text{C}$  时额定电阻为 2.5k  $\Omega \pm 5\%$ , 其他对应的电阻数值可参考阻值与温度的对应关系表。测量时也可用模拟的方法, 具体为用电吹风向传感器送风(注意不

可靠得太近)，观察传感器电阻的变化，此时电阻应下降。

阻值与温度的对应关系表

| 温度℃ | 阻值 Ω  |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 最小值   | 标准值   | 最大值   |
| -40 | 43076 | 45303 | 47529 |
| -30 | 24907 | 26108 | 27309 |
| -20 | 14792 | 15458 | 16124 |
| -10 | 9015  | 9395  | 9775  |
| 0   | 5671  | 5895  | 6118  |
| 10  | 3656  | 3791  | 3927  |
| 20  | 2416  | 2499  | 2583  |
| 30  | 1653  | 1706  | 1760  |
| 40  | 1139  | 1174  | 1209  |
| 50  | 810.5 | 833.8 | 857   |
| 60  | 579.7 | 595.4 | 611   |
| 70  | 424.9 | 435.6 | 446.4 |
| 80  | 315   | 322.5 | 329.9 |
| 90  | 237.8 | 243.1 | 248.4 |
| 100 | 182.9 | 186.6 | 190.3 |
| 110 | 141   | 144.2 | 147.3 |
| 120 | 110.1 | 112.7 | 115.2 |
| 130 | 87.13 | 89.28 | 91.43 |

进气温度传感器 NTC 电阻特征曲线见左图



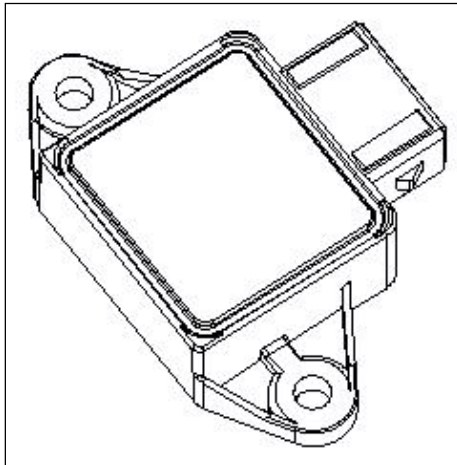
**压力传感器部分：**（接上接头）把数字万用表打到直流电压档，黑表笔接地，红表笔分别与 3#、4# 针脚连接。怠速状态下，3#针脚应有 5V 的参考电压，4#针脚电压为 1.3V 左右（具体数值与车型有关）；空载状态下，慢慢打开节气门，4#针脚的电压变化不大；快速打开节气门，4#针脚的电压可瞬间达到 4V 左右（具体数值与车型有关），然后下降

到 1.5V 左右（具体数值与车型有关）。

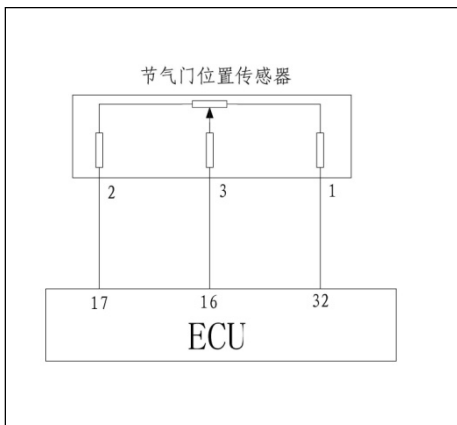
## 二、节气门位置传感器

### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图

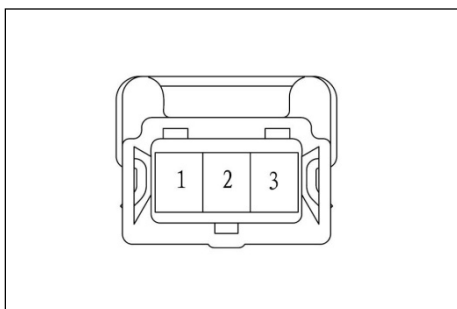


#### 1.2 内部原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义

- 1#: 脚接 5V 电源;
- 2#: 脚接地;
- 3#: 输出信号



### 3. 工作原理

本传感器是一个具有线性输出的角度传感器，由两个圆弧形的滑触电阻和两个滑触臂组成。滑触臂的转轴跟节气门轴连接在同一个轴线上。滑触电阻的两端加上 5V 的电源电压  $U_S$ 。当节气门转动时，滑触臂跟着转动，同时在滑触电阻上移动，并且将触点的电位  $U_P$  作为输出电压引出。所以它实际上是

一个转角电位计，电位计输出与节气门位置成比例的电压信号。

## 4.技术特性参数

### 4.1 极限数据

| 量               | 值        | 单位               |
|-----------------|----------|------------------|
| 两个极端位置之间的机械转角   | ≥95      | 度                |
| 两个极端位置之间的电气可用转角 | ≤86      | 度                |
| 许可的滑触臂电流        | ≤18      | μA               |
| 储存温度            | -40/+130 | °C               |
| 许可的振动加速度        | ≤700     | m/s <sup>2</sup> |

### 4.2 特性数据

| 量                                         | 值     |         |       | 单位  |
|-------------------------------------------|-------|---------|-------|-----|
|                                           | 最小    | 典型      | 最大    |     |
| 总电阻（针脚 1-2）                               | 1.6   | 2.0     | 2.4   | kΩ  |
| 滑触臂保护电阻<br>（滑触臂在零位，针脚 2-3）                | 710   |         | 1380  | Ω   |
| 运行温度                                      | -40   |         | 130   | °C  |
| 电源电压                                      |       | 5       |       | V   |
| 右极端位置的电压比                                 | 0.04  |         | 0.093 |     |
| 左极端位置的电压比                                 | 0.873 |         | 0.960 |     |
| U <sub>P</sub> /U <sub>S</sub> 随节气门转角的增加率 |       | 0.00927 |       | 1/度 |
| 重量                                        | 22    | 25      | 28    | g   |

## 5.安装注意事项

- 紧固螺钉的拧紧力矩为 1.5N.m-2.5N.m。

## 6.故障现象及判断方法

- 故障现象：加速不良等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 维修注意事项：注意安装位置。
- 简易测量方法：

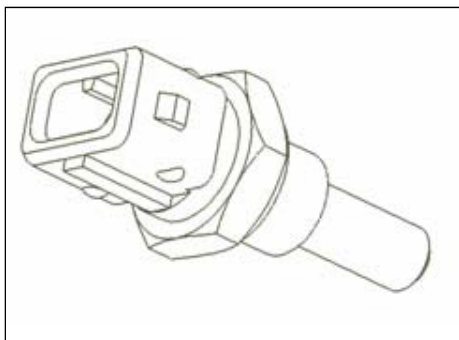
（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器 1#、2#针脚，常温下其电阻值为 2kΩ ±20%。两表笔分别接 1#、3#针脚，转动节气门，两针脚之间的电阻值随节气门打开而线性变化，而 2#、3#针脚则是相反的情况。

注：在观察电阻值变化的时候，注意观察阻值是否有较大的跳跃。

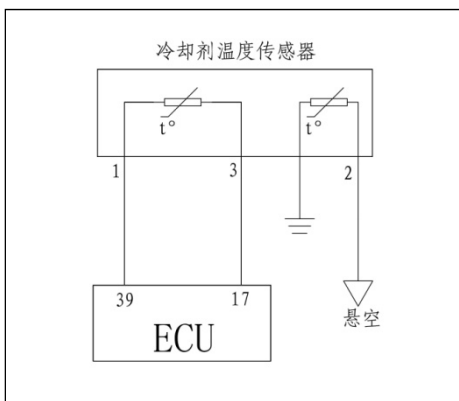
## 三、冷却液温度传感器

### 1. 外观及内部原理图示意

1.1 外观如左图



1.2 内部原理示意图如左图

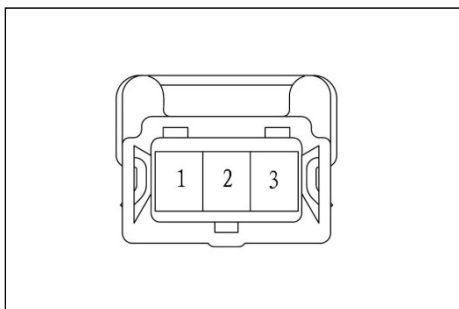


2.接插件外观及引脚定义

1#: 接发动机 39#脚

2#: 悬空

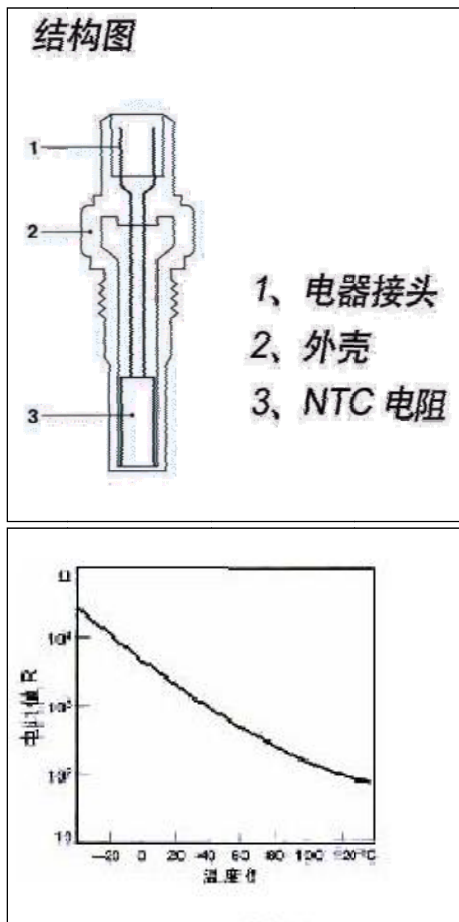
3#: 接发动机 17#脚



3.工作原理

本传感器是一个负温度系数（NTC）的热敏电阻，

其电阻值随着冷却液温度上升而减小，但不是线性关系。负温度系数的热敏电阻装在一个铜质面冷却液温度传感器剖面图如左图



冷却液温度传感器特性曲线见左图

#### 4.技术特性参数

##### 4.1 极限数据

| 量            | 值          | 单位               |
|--------------|------------|------------------|
| 额定电压         | 只能用 ECU 运行 |                  |
| 20℃ 的额定电阻    | 2.5±5%     | kΩ               |
| 运行温度范围       | -30 至+130  | ℃                |
| 通过传感器的最大测量电流 | 1          | mA               |
| 许可的振动加速度     | 600        | m/s <sup>2</sup> |

##### 4.1 特性数据

| 温度℃ | 2 号针脚与传感器外壳之间的阻值 Ω |       |       |
|-----|--------------------|-------|-------|
|     | 最小值                | 标准值   | 最大值   |
| -30 | 8796               | 9464  | 10132 |
| -20 | 5137               | 5527  | 5917  |
| -10 | 3106               | 3342  | 3577  |
| 0   | 1937               | 2084  | 2231  |
| 10  | 1242               | 1336  | 1430  |
| 20  | 817                | 879.1 | 941.1 |

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| 30  | 550.2 | 592   | 633.8 |
| 40  | 378.9 | 407.7 | 436.5 |
| 50  | 266.2 | 286.5 | 306.6 |
| 60  | 190.5 | 205   | 219.4 |
| 70  | 138.6 | 149.1 | 159.6 |
| 80  | 102.5 | 110.2 | 117.9 |
| 90  | 77.01 | 82.86 | 88.71 |
| 100 | 58.97 | 63.45 | 67.92 |
| 110 | 45.82 | 49.3  | 52.77 |
| 120 | 36.08 | 38.82 | 41.55 |
| 130 | 28.76 | 30.95 | 33.13 |

#### 5.安装注意事项

冷却液温度传感器安装在气缸体上，并且要将铜质导热套筒插入冷却液中。套筒有螺纹，利用套筒上的六角头可以方便地将冷却液温度传感器拧入气缸体上的螺纹孔。最大拧紧力矩为 20N.m。

#### 6.故障现象及判断方法

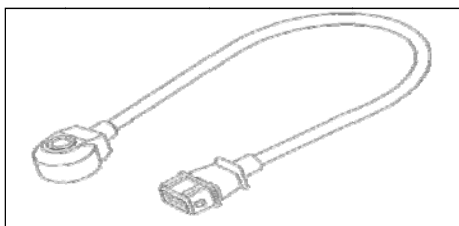
- 故障现象：起动困难等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：

（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器 1#、3#针脚，20℃时额定电阻为 2.5k $\Omega$   $\pm$ 5%，其他可由上图特征曲线量出。测量时也可用模拟的方法，具体为把传感器工作区域放进开水里（注意浸泡的时间要充分），观察传感器电阻的变化，此时电阻应下降到 300 $\Omega$  -400 $\Omega$ （具体数值视开水的温度）。

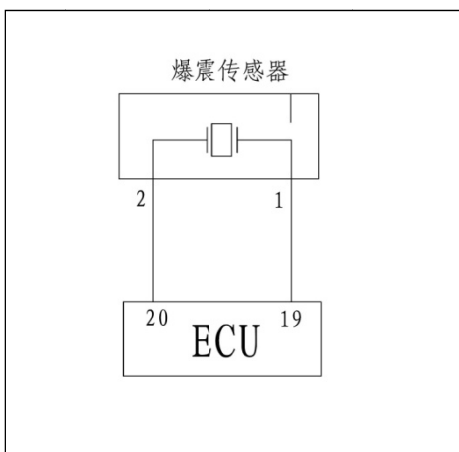
### 四、爆震传感器

## 1. 外观及内部原理图示意

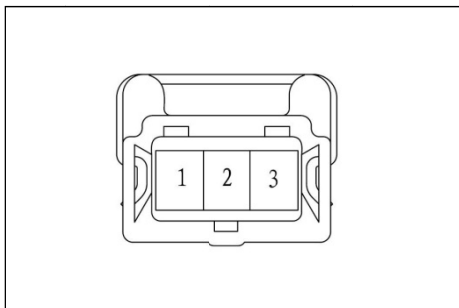
### 1.1 外观如左图（带电缆的爆震传感器）



### 1.2 内部原理示意图如左图



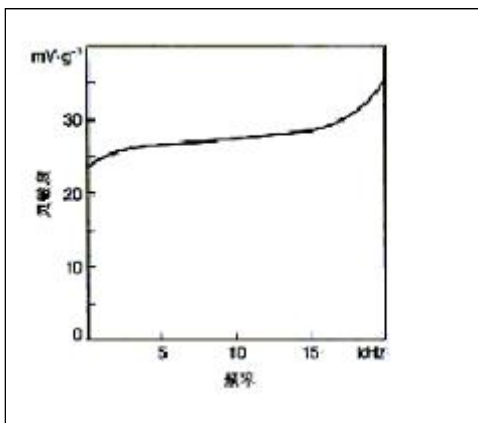
## 2. 接插件外观及引脚定义



### 3.工作原理

爆震传感器是一种振动加速度传感器，装在发动机气缸体上。可以安装一个，也可以安装多个。传感器的敏感元件是一个压电元件。发动机气缸体的振动通过传感器内的质量块传递到压电晶体上。压电晶体由于受质量块振动产生的压力，在两个极面上产生电压，把振动信号转变成交变的电压信号输出。其频率响应特性曲线见下图。由于发动机爆震引起的振动信号的频率比发动机正常的振动信号频率高得多，所以 ECU 对爆震传感器的信号进行处理后可以区分出爆震和非爆震信号。

左图为爆震传感器频率响应特性曲线



### 4.技术特性参数

#### 4.1 极限数据

| 量    | 值   |    |      | 单位 |
|------|-----|----|------|----|
|      | 最小  | 典型 | 最大   |    |
| 工作温度 | -40 |    | +130 | °C |

#### 4.2 特性数据

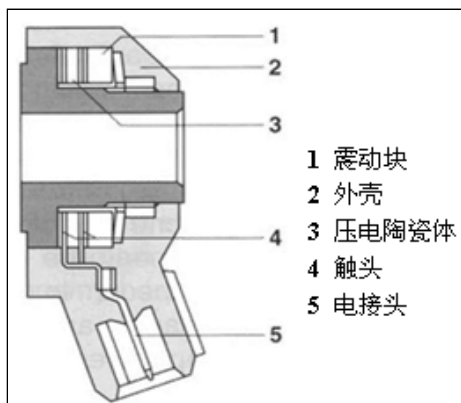
| 量                        |        | 值           | 单位     |
|--------------------------|--------|-------------|--------|
| 新传感器对 5kHz 信号的灵敏度        |        | 26±8        | mV/g   |
| 3 至 15kHz 之间的线性度         |        | 5kHz 值的±15% |        |
| 共振时的线性度                  |        | 15 至 39     | mV/g   |
| 整个寿命期间的变动                |        | 最大-17%      |        |
| 主共振频率                    |        | >20         | kHz    |
| 阻抗                       | 电阻     | >1          | MΩ     |
|                          | 电容     | 1200±400    | pF     |
|                          | 其中电缆电容 | 280±60      | pF/m   |
| 漏泄电阻<br>(传感器两个输出针脚之间的电阻) |        | 4.8±15%     | MΩ     |
| 温度引起的灵敏度变动               |        | ≤-0.06      | mV/g°K |

#### 4.3 安装注意事项

爆震传感器的中间有孔，用一个 M8×25 的螺栓紧固在气缸体上，拧紧力矩为 20±5N.m。安装位置应

使传感器容易接受到来自所有气缸的振动信号。应当通过对发动机机体的模态分析来确定爆震传感器的最佳安装位置。注意不要让各种液体如机油、冷却液、制动液、水等长时间接触到传感器。安装时不允许使用任何类型的垫圈。传感器必须以其金属面紧贴在气缸体上。传感器的信号电缆布线时应该注意，不要让信号电缆发生共振，以免断裂。必须避免在传感器的 1#和 2#针脚之间接通高压电，因为这样一来可能会损坏压电元件。

左图为爆震传感器剖面图



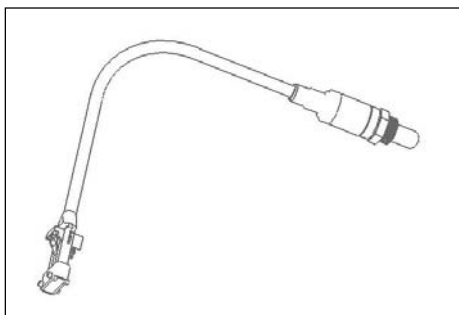
#### 4.4 故障现象及判断方法

- 故障现象：加速不良等。
- 一般故障原因：各种液体如机油、冷却液、制动液、水等长时间接触到传感器，对传感器造成腐蚀。
- 维修注意事项：（参见安装注意事项）
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器 1#和 2#针脚，常温下其阻值应大于  $1M\Omega$ 。把数字万用表打到毫伏档，用小锤在爆震传感器附近轻敲，此时应有电压信号输出。

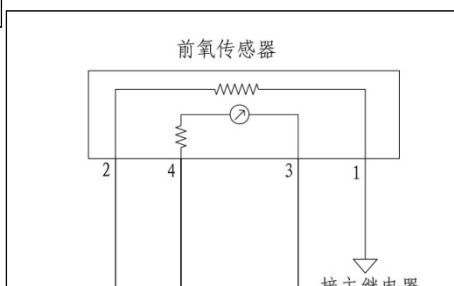
## 五、氧传感器

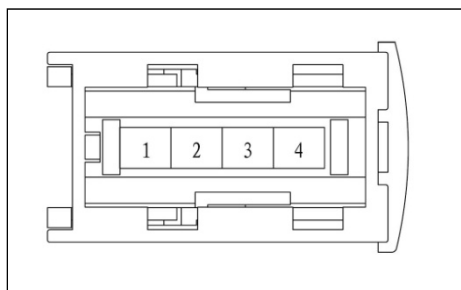
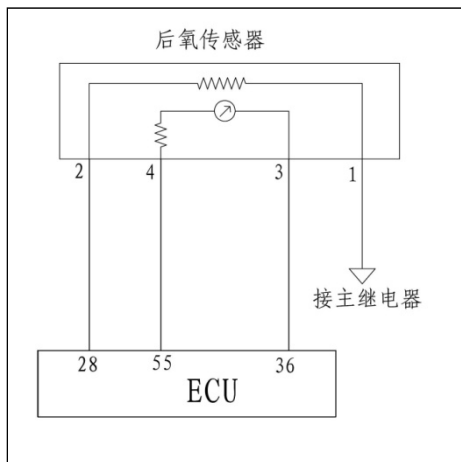
### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图



#### 1.2 内部原理示意图如左图





## 2. 接插件外观及引脚定义

前氧传感器：

- 1#引脚接主继电器；
- 2#引脚接 ECU 48#引脚；
- 3#引脚接 ECU 36#引脚；
- 4#引脚接 ECU 18#引脚。

后氧传感器：

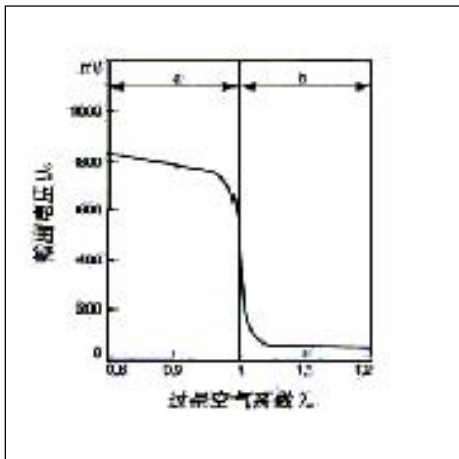
- 1#引脚接主继电器；
- 2#引脚接 ECU 28#引脚；
- 3#引脚接 ECU 36#引脚；
- 4#引脚接 ECU 55#引脚。

## 3.工作原理

氧传感器的传感元件是一种带孔隙的陶瓷管，管壁外侧被发动机排气包围，内侧通大气。传感陶瓷管壁是一种固态电解质，内有电加热管。

氧传感器的工作是通过将传感陶瓷管内外的氧离子浓度差转化成电压信号输出来实现的。当传感陶瓷管的温度达到 350℃ 时，即具有固态电解质的特性。由于其材质的特殊，使得氧离子可以自由地通过陶瓷管。正是利用这一特性，将浓度差转化成电势差，从而形成电信号输出。若混合气体偏浓。则

陶瓷管内外氧离子浓度差较高，电势差偏高，大量的氧离子从内侧移到外侧，输出电压较高（接近 800mV-1000mV）；若混合气偏稀，则陶瓷管内外氧离子浓度差较低，电势差较低，仅有少量的氧离子从内侧移动到外侧，输出电压较低（接近 100mV）。信号电压在理论当量空燃比（ $\lambda=1$ ）附近发生突变，见左图



## 4.技术特性参数

### 4.1.极限数据

| 量                                     |             | 值   |    |      | 单位               |
|---------------------------------------|-------------|-----|----|------|------------------|
|                                       |             | 最小  | 典型 | 最大   |                  |
| 储存温度                                  |             | -40 |    | +100 | °C               |
| 工作温度                                  | 陶瓷管端        | 200 |    | 850  | °C               |
|                                       | 壳体六角头       |     |    | ≤570 | °C               |
|                                       | 电缆金属扣环和连接电缆 |     |    | ≤250 | °C               |
|                                       | 连接插头        |     |    | ≤120 | °C               |
| 加热元件接通时的最大许可温度（每次最长 10 分钟，累计最多 40 小时） | 陶瓷管端处的排气    |     |    | 930  | °C               |
|                                       | 壳体六角头       |     |    | 630  | °C               |
|                                       | 电缆金属扣环和连接电缆 |     |    | 280  | °C               |
| 陶瓷管端许可的温度变化速率                         |             |     |    | ≤100 | K/s              |
| 排气侧有冷凝水时陶瓷元件许可温度                      |             |     |    | ≤350 | °C               |
| 壳体许可振动                                | 随机振动（峰值）    |     |    | ≤800 | m/s <sup>2</sup> |
|                                       | 简谐振动（振动位移）  |     |    | ≤0.3 | mm               |
|                                       | 简谐振动（振动加速度） |     |    | ≤300 | m/s <sup>2</sup> |

|                                |                                         |  |        |    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--|--------|----|
| 350℃ 下的连续直流电流                  |                                         |  | 绝对值≤10 | μA |
| 排气温度≥350℃、f≥1Hz 时的<br>最大连续交流电流 |                                         |  | ±20    | μA |
| 许可的燃油添加剂                       | 无铅汽油，或允许含铅量达 0.15g/L                    |  |        |    |
| 机油消耗和机油燃烧                      | 许可值和数据必须由客户通过适当规模的试验确定。指导值：≤0.7L/1000km |  |        |    |

#### 4.2 特性数据

| 量                               | 新      |        | 250 小时台架试验后 |        |
|---------------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 特性数据成立的排气温度                     | 350℃   | 850℃   | 350℃        | 850℃   |
| λ=0.97 (CO=1%) 时<br>传感元件电压 (mV) | 840±70 | 710±70 | 840±80      | 710±70 |
| λ=1.10 时<br>传感元件电压 (mV)         | 20±50  | 50±30  | 20±50       | 40±40  |
| 传感元件内阻 (kΩ)                     | ≤ 1.0  | ≤0.1   | ≤1.5        | ≤0.3   |
| 响应时间 (ms)<br>(600mV 至 300mV)    | <200   | <200   | <400        | <400   |
| 响应时间 (ms)<br>(300mV 至 600mV)    | <200   | <200   | <400        | <400   |

#### 4.3 传感器电器参数

| 量                                                  | 值                              | 单位      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 新传感器加热元件和<br>传感器接头之间的绝<br>缘电阻                      | 室温，加热元件断电                      | ≥30     |
|                                                    | 排气温度 350℃                      | ≥10     |
|                                                    | 排气温度 850℃                      | ≥100    |
| 插头上的<br>电源电压                                       | 额定电压                           | 12      |
|                                                    | 连续工作电压                         | 12 至 14 |
|                                                    | 至多能维持 1%总寿命的工作电压 (排气温度≤850℃)   | 15      |
|                                                    | 至多能维持 75 秒的工作电压<br>(排气温度≤350℃) | 24      |
|                                                    | 试验电压                           | 13      |
| 工作电压为 13V、达到热平衡时的加热功率<br>(排气温度 350℃、排气流速约 0.7 m/s) |                                | 12      |
| 工作电压为 13V、达到热平衡时的加热电流<br>(排气温度 350℃、排气流速约 0.7 m/s) |                                | 5       |
| 加热电路的熔断丝                                           |                                | 8       |

#### 4.4 使用寿命

|             |         |
|-------------|---------|
| 汽油含铅量 (g/L) | 寿命 (km) |
|-------------|---------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ≤0.6         | 30000  |
| ≤0.4         | 50000  |
| ≤0.15        | 80000  |
| ≤0.005（无铅汽油） | 160000 |

### 5.安装注意事项

- 不得使氧传感器侧的电缆金属扣环不适当地加热，发动机停车后尤其如此。
- 不得在氧传感器的插头上使用清净液、油性液体或挥发性固体。
- 氧传感器的螺纹为 M18×1.5。
- 氧传感器的六角头扳手尺寸为 22-0.33。
- 氧传感器的拧紧力矩为 40~60N.m。

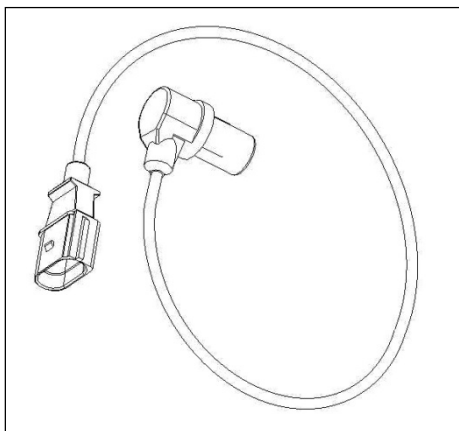
### 6.故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。
- 一般故障原因：1、潮湿水汽进入传感器内部，温度骤变，探针断裂；2、氧传感器“中毒”。（Pb，S，Br，Si）
- 维修注意事项：维修中禁止在氧传感器上使用清洗液、油性液体或挥发性固体。
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器 1#和 2#针脚，常温下其阻值为 1~6Ω。
- （接上接头）怠速状态下，待氧传感器达到其工作温度 350℃时，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器 3#和 4#针脚，此时电压应在 0.1~0.9V 之间快速的波动。

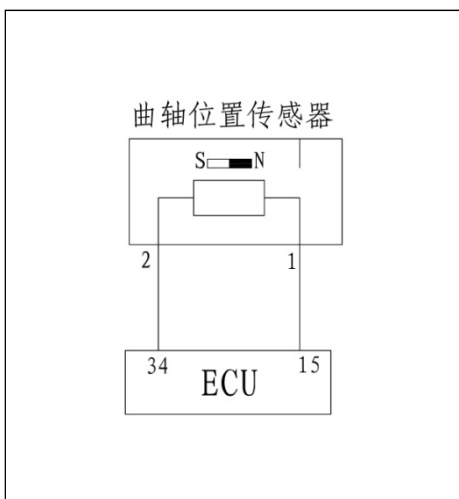
## 六、曲轴位置传感器

### 1. 外观及内部原理图示意

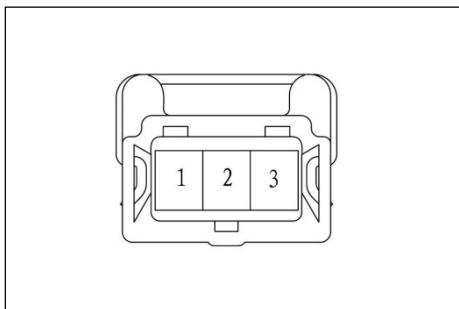
#### 1.1 外观如左图



#### 1.2 内部原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义



### 3. 工作原理

曲轴位置传感器跟脉冲盘相配合，用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。曲轴位置传感器由一个永久磁铁和磁铁外面的线圈组成。脉冲盘是一个齿盘，原本有 60 个齿，但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上，随曲轴旋转。当齿尖紧挨着曲轴位置传感器的端部经过时，铁磁材料制成的脉冲盘切割着曲轴位置传感器中永久磁铁的磁力线，在线圈中产生感应电压，作为转速

## 信号输出

## 4.技术特性参数

## 4.1 极限数据

| 量                               |            |        | 值       |      |      | 单位               |
|---------------------------------|------------|--------|---------|------|------|------------------|
|                                 |            |        | 最小      | 典型   | 最大   |                  |
| PUR 导线<br>曲轴位置传感器可承受温度<br>（见下图） | 线圈区        |        | -40     |      | +150 | ℃                |
|                                 | 过渡区        |        | 混合的     |      | 混合的  | ℃                |
|                                 | 导线区        |        | -40     |      | +120 | ℃                |
|                                 | 储存温度       |        | -20     |      | +50  | ℃                |
|                                 | 不运行时的环境温度  |        | -40     |      | +120 | ℃                |
|                                 | 运行时的长期环境温度 |        | -40     |      | +120 | ℃                |
|                                 | 运行时的短期环境温度 | 150 小时 |         |      | +150 | ℃                |
|                                 |            | 380 小时 |         |      | +140 | ℃                |
|                                 | 导线区整个使用寿命内 | 150 小时 |         |      | +150 | ℃                |
|                                 |            | 380 小时 |         |      | +140 | ℃                |
| 1130 小时                         |            |        |         | +130 | ℃    |                  |
| H&S 导线<br>曲轴位置传感器可承受温度<br>（见下图） | 线圈区        |        | -40     |      | +150 | ℃                |
|                                 | 过渡区        |        | 混合的     |      | 混合的  | ℃                |
|                                 | 导线区        |        | -40     |      | +130 | ℃                |
|                                 | 储存温度       |        | -20     |      | +50  | ℃                |
|                                 | 不运行时的环境温度  |        | -40     |      | +130 | ℃                |
|                                 | 运行时的长期环境温度 |        | -40     |      | +130 | ℃                |
|                                 | 运行时的短期环境温度 |        |         |      | +150 | ℃                |
|                                 | 导线区整个使用寿命内 | 500 小时 |         |      | +150 | ℃                |
|                                 |            | 200 小时 |         |      | +160 | ℃                |
| 168 小时每个平面内<br>抗振动能力            | 20 至 71Hz  |        | 加速度≥40  |      |      | m/s <sup>2</sup> |
|                                 | 71 至 220Hz |        | 振幅≥0. 2 |      |      | mm               |
| 相反方向的外磁场许可磁场强度                  |            |        |         |      | ≤2   | kA/m             |
| 绝缘电阻（10s，测试<br>电压 100V）         | 新态         |        | ≥1      |      |      | MΩ               |
|                                 | 使用期终结      |        | ≥100    |      |      | kΩ               |
| 耐压（1 至 3 秒，1200V 交流）            |            |        | 不得击穿    |      |      |                  |

## 4.2 特性数据

| 量                      |  | 值     |     |     | 单位 |
|------------------------|--|-------|-----|-----|----|
|                        |  | 最小    | 典型  | 最大  |    |
| 室温 20°C 下 1#和 2#针脚间的电阻 |  | 731   | 860 | 989 | Ω  |
| 电感                     |  | 310   | 370 | 430 | mH |
| 曲轴每分钟 416 转时的输出电压      |  | >1650 |     |     | mV |

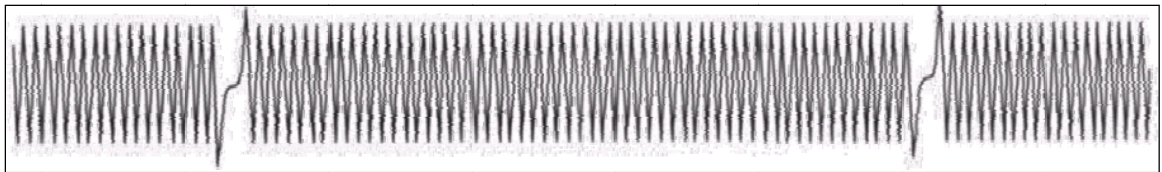
### 5. 安装注意事项

- 曲轴位置传感器只允许在马上要装到汽车上去或装到试验装置上去之前才从包装材料中取出。
- 曲轴位置传感器用压入的方法而不是用锤击的方法安装。
- 推荐采用部分微密封的螺栓 M6×12 固定曲轴位置传感器。
- 拧紧扭矩  $8\pm 2\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- 曲轴位置传感器和脉冲盘齿尖之间的间隙：0.8 至 1.2mm。

### 6. 故障现象及判断方法

- 故障现象：不能起动等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 维修注意事项：维修过程用压入的方法而不是用锤击的方法安装。
- 简易测量方法：
  - （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接传感器 1#和 2#针脚，20℃时额定电阻为  $860\ \Omega \pm 10\%$ 。
  - （接上接头）把数字万用表打到交流电压档，两表笔分别接传感器 1#和 2#针脚，起动发动机，此时应有电压输出。（建议用车用示波器检查）

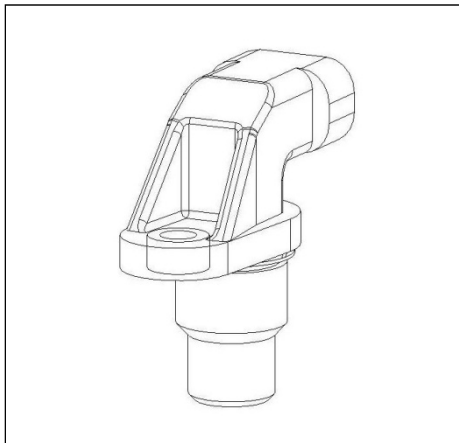
测试波形图见下图



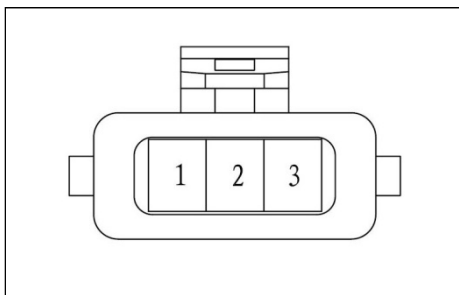
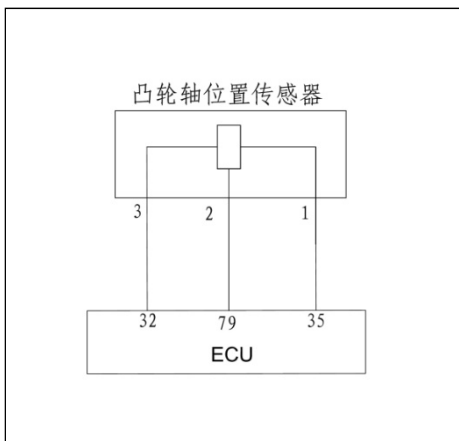
## 七、凸轮轴位置传感器

### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图



#### 1.2 内部原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义

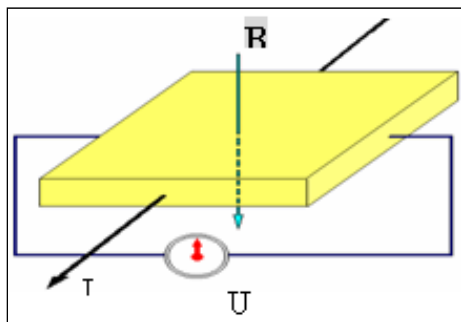
- 1#引脚接地；
- 2#引脚接 ECU 79#引脚，用于将信号输入到 ECU；
- 3#接主继电器，用于给凸轮轴位置传感器供电。

### 3. 工作原理

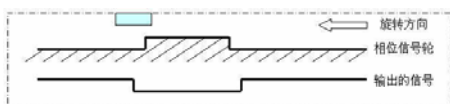
本传感器用于无分电器的场合跟脉冲盘感应传感器相配合，为 ECU 提供曲轴相位信息，即区分曲轴的压缩上止点和排气上止点。

本传感器利用霍尔原理中：霍尔电压受变化的磁场感应强度影响而制造而成。

## 霍尔效应原理



## 凸轮轴位置传感器工作示意图(一)



### 霍尔传感器原理

当一电流  $I_s$  通过一半导体薄片时, 在电流的右旋方向就会产生一霍尔电压  $U_H$  其值与磁场感应  $B$  (与电流  $I_s$  垂直) 和电流  $I_s$  成正比. 霍尔电压受变化的磁场感应强度  $B$  影响。

## 4.技术特性参数

### 极限数据

| 量    | 值   |    |      | 单位 |
|------|-----|----|------|----|
|      | 最小  | 典型 | 最大   |    |
| 环境温度 | -30 |    | +130 | °C |
| 安装间隙 | 0.5 |    | 1.5  | mm |
| 供给电压 | 4.5 |    | 24   | V  |

## 5.安装注意事项

本传感器壳体上只有 1 个孔, 供紧固用。

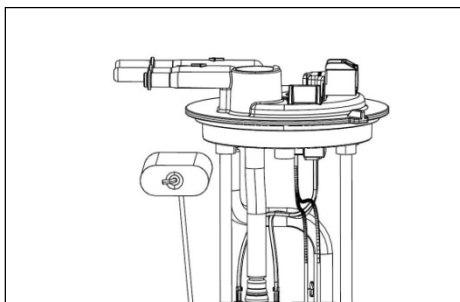
## 6.故障现象及判断方法

- 故障现象: 排放超标, 油耗增加等。
- 一般故障原因: 人为故障。
- 简易测量方法:
- (接上接头) 上电至 ON 档但不启动发动机, 把数字万用表打到直流电压档, 两表笔分别接传感器 1#和 3#针脚, 确保有 12V 的参考电压。启动发动机, 此时 2#针脚信号可由示波器检查是否正常。

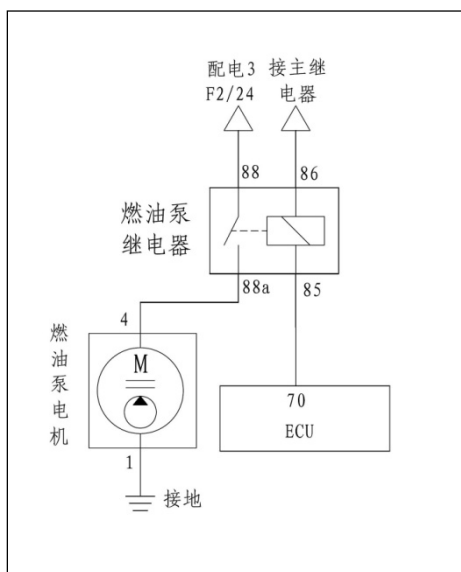
## 八、电动燃油泵

### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图



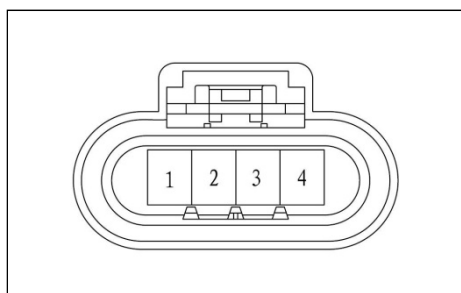
1.2 原理示意图如左图



## 2. 接插件外观及引脚定义

引脚定义:

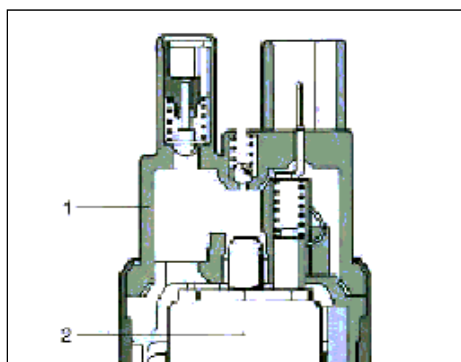
- 1#针脚接地
- 2#针脚接组合仪表
- 3#针脚接组合仪表
- 4#针脚接燃油泵继电器



## 3. 工作原理

电动燃油泵由直流电动机、叶片泵和端盖（集成了止回阀、泄压阀和抗电磁干扰元件）等组成，见左图：电动燃油泵剖面图

- 1、油泵端盖
- 2、电动机
- 3、油道
- 4、叶片



电动燃油泵出口的最大压力由泄压阀决定，在 450 至 650kPa 之间。由于本系统采用无回油系统，整个燃油系统的压力由燃油压力调节器决定，一般为 350kPa。

根据发动机的需要，电动燃油泵存在不同的流量，因此不能随意地将一种车型的电动燃油泵使用在另一种车型上。

## 4. 技术特性参数

### 4.1 极限数据

| 量                  | 值   |     |     | 单位               |
|--------------------|-----|-----|-----|------------------|
|                    | 最小  | 典型  | 最大  |                  |
| 工作电压               | 8   |     | 14  | V（直流）            |
| 系统压力               |     | 350 |     | kPa              |
| 出口压力               | 450 |     | 650 | kPa              |
| 环境温度<br>（适用于储存和运输） | -40 |     | +80 | °C               |
| 许可的燃油温度            | -30 |     | +70 | °C               |
| 许可的振动加速度           |     |     | 20  | m/s <sup>2</sup> |

### 4.2 特性数据

电动燃油泵在一定供油压力下的流量跟电压成正比。

## 4. 安装注意事项

电动燃油泵应储存在密闭的原包装盒内。装上汽车后最大允许储存时间为 6 个月，作为配件最大储存

时间为 4 年。超过这个时间，应由制造商重新检测油泵的性能数据。在储存地点，必须保护油泵免受大气的影响。储存期间，原包装不得损坏。

安装油泵时必须装上网眼尺寸不大于 60 $\mu$ 的或跟客户共同商定的进油口滤网。请注意勿使从通气孔喷出的油束喷到进油口滤网、油泵支架或油箱壁上。搬运油泵时要小心。首先，必须保护进油口滤网不受载荷和冲击。油泵应当在安装时才小心地从塑料包装材料中取出。保护盖只有在油泵马上要安装时才取走。绝对不允许取走进油口滤网。进入油泵进油口或滤网的异物会导致油泵的损坏。

安装油管时要注意清洁。油管内部必须清洁。请只用新的油管夹子。请确定油管夹子的正确位置，并遵循制造商推荐的方法。

请勿在油管处或在进油口滤网处握持油泵。

为了防止油泵损坏，请不要在干态下运行油泵。不要使用损坏的油泵和曾经跌落到地上过的油泵。油箱掉落到地上以后，要更换油箱内的油泵。如果发生退货，请将油泵连同供货单、检验单以及包装标签一起送回。退货的油泵必须按照规定的方法包装。如果油泵已经用过，请用试验液冲洗，并在空气中晾干，不允许将油泵吹干。

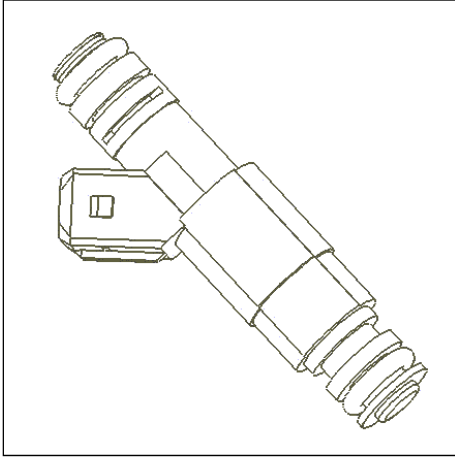
## 5. 故障现象及判断方法

- 故障现象：运转噪音大、加速不良、不能起动（起动困难）等。
- 一般故障原因：由于使用劣质燃油，导致：1、胶质堆积形成绝缘层；2、油泵轴衬与电枢抱死；3、油面传感器组件腐蚀等。
- 维修注意事项：
  - 1、根据发动机的需要，电动燃油泵可有不同的流量，外形相同、能够装得上的燃油泵未必是合适的，维修时采用的燃油泵的零件号必须跟原来的一致，不允许换错；
  - 2、为了防止燃油泵意外损坏，请不要在干态下长时间运行；
  - 3、在需要更换燃油泵的场合，请注意对燃油箱和管路的清洗及更换燃油滤清器。
- 简易测量方法：
  - （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接燃油泵 1#和 4#针脚，测量两针脚之间的阻值大约为 1  $\Omega$ 。
  - （接上接头）在进油管接上燃油压力表，起动发动机，观察燃油泵是否工作；若不运转，检查 4#针脚是否有电源电压，并检查 1#针脚是否接地；若运转，怠速工况下，检查燃油压力是否在 350kPa 左右；踩油门至发动机转速 2500rpm，观察此时燃油压力是否在 350kPa 左右。

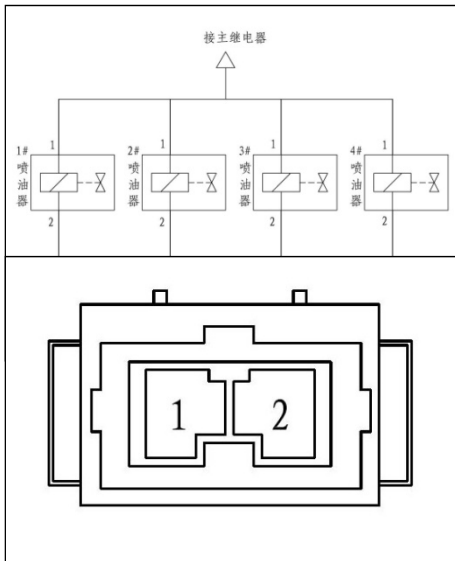
## 九、喷油器

### 1. 外观及内部原理图示意

### 1.1 外观如左图



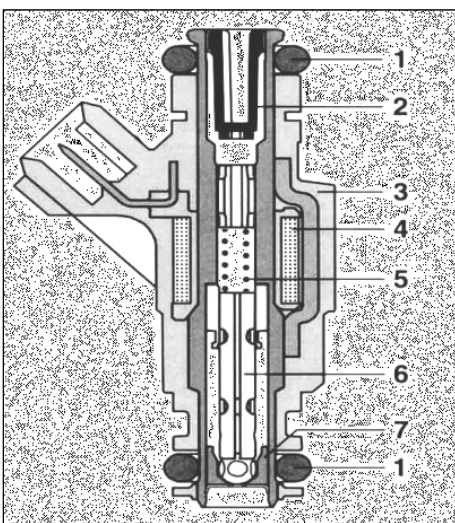
### 1.2 原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义

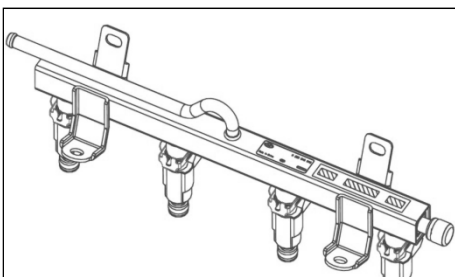
针脚定义：本车型共使用 4 个喷油器，每个喷油器都有 2 个针脚，每个喷油器的 1#针脚都接主继电器，2#针脚都接 ECU。

### 喷油器剖面图



- 1、O 型圈
- 2、滤网
- 3、带电插头喷油器体
- 4、线圈
- 5、弹簧
- 6、带线圈衔铁的阀针
- 7、带喷孔板的阀座

### 燃油分配管上的喷油器



### 3.工作原理

ECU 发出电脉冲给喷油器的线圈，形成磁场力。当磁场力上升到足以克服回位弹簧压力、针阀重力和摩擦力的合力时，针阀开始升起，喷油过程开始。当喷油脉冲截止时，回位弹簧的压力使针阀重又关上。

### 4.技术特性参数

#### 4.1 极限数据

| 量                           |                  | 值                   |    |      | 单位               |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----|------|------------------|
|                             |                  | 最小                  | 典型 | 最大   |                  |
| 储存温度（原包装）                   |                  | -40                 |    | +70  | °C               |
| 喷油器在汽车内的许可温度<br>（不工作时）      |                  |                     |    | +140 | °C               |
| 喷油器工作温度                     | 连续               | -40                 |    | +110 | °C               |
|                             | 热起动后（大约 3 分钟）短时间 |                     |    | +130 | °C               |
| 喷油器进口的<br>燃油许可温度            | 连续               |                     |    | +70  | °C               |
|                             | 短时间（大约 3 分钟）     |                     |    | +100 | °C               |
| 燃油流量相对于 20°C 时的偏差可达到 5% 的温度 |                  | -40                 |    | +45  | °C               |
| -35 至 -40°C 范围内 O 型圈泄漏许可    |                  | O 型圈区域内允许燃油湿润，但不得滴漏 |    |      |                  |
| 最大许可的振动加速度（峰值）              |                  |                     |    | 400  | m/s <sup>2</sup> |
| 供电电压                        |                  | 6                   |    | 16   | V                |
| 绝缘电阻                        |                  | 1                   |    |      | MΩ               |
| 能够耐受的内部燃油压力                 |                  |                     |    | 1100 | kPa              |
| 能够耐受的弯曲应力                   |                  |                     |    | 6    | N. m             |
| 能够耐受的轴向应力                   |                  |                     |    | 600  | N                |

#### 4.2 极限数据

| 量            |  | 值  |     |    | 单位  |
|--------------|--|----|-----|----|-----|
|              |  | 最小 | 典型  | 最大 |     |
| 工作压力（压力差）    |  |    | 350 |    | kPa |
| 20°C 时的喷油器电阻 |  | 11 |     | 17 | Ω   |

#### 4.3 许用燃油

喷油器只能使用符合中华人民共和国国家标准 GB 17930-1999《车用无铅汽油》和国家环境保护标准 GWKB 1-1999《车用汽油有害物质控制标准》的规定的燃油。需要特别指出的是，汽油存放时间过长就会变质。特别是，LPG 和汽油双燃料发动机的出租车中，长期以 LPG 作为燃料，汽油只是用于起动，汽油的日耗量很少。可是燃油泵长期运转，油箱温度相当高。如果汽油存放在这种汽车的燃油箱内，就十分容易被氧化变质，可能导致喷油器堵塞甚至损坏。

#### 5. 安装注意事项

- 为了便于安装，推荐在与燃油分配管相连接的上部 O 型圈的表面涂上无硅的洁净机油。注意不要让机油污染喷油器内部及喷孔。
- 将喷油器以垂直于喷油器座的方向装入喷油器座，然后用卡夹将喷油器固定在喷油器座上。注意：
- 1、喷油器卡夹按定位方式分为轴向定位卡夹和轴径向定位卡夹，应避免错用。
- 2、对于轴向定位的喷油器的安装，应确保卡夹中间的卡口完全卡入喷油器的卡槽内，卡夹两侧的卡槽完全卡入喷油器座的外缘翻边。
- 3、同时有轴向和径向定位要求的喷油器在安装时应使用轴径向定位卡夹并使喷油器的定位块及喷油器座定位销分别位于定位卡夹上对应的卡槽内。
- 4、若喷油器有两条卡槽，应注意不要卡错，可参照原件的安装位置。
- 喷油器的安装用手进行，禁止用锤子等工具敲击喷油器。
- 拆卸和重新安装喷油器时，必须更换 O 型圈。此时不得损伤喷油器的密封面。
- O 型圈的支承垫圈不得从喷油器中拔出。安装时应避免损坏喷油器的进油端、O 型圈、支撑环、喷孔板及电插头。如有损坏，应禁止使用。
- 安装完喷油器后进行燃油分配管总成密封性检测。无泄漏者方为合格。
- 失效件要用手工拆卸。先拆下喷油器的卡夹，然后从喷油器座上拔出喷油器。
- 拆卸后应保证喷油器座的清洁，避免污染。

#### 6. 故障现象及判断方法

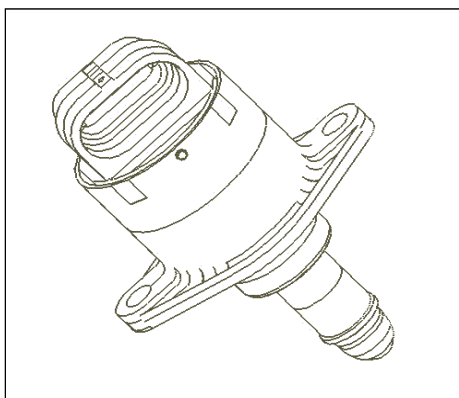
- 故障现象：怠速不良、加速不良、不能起动（起动困难）等。
- 一般故障原因：由于缺少保养，导致喷油器内部出现胶质堆积而失效。
- 维修注意事项：（参见安装注意事项）
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接喷油器 1#和 2#针脚，20℃时两针脚之间的额定电阻为 11~17 Ω。
- 

**建议：每 20000km 使用专用的清洗分析仪对喷油器进行彻底的清洗。**

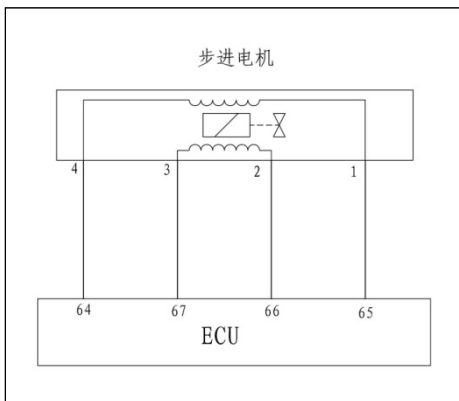
## 十、怠速步进电机

### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图



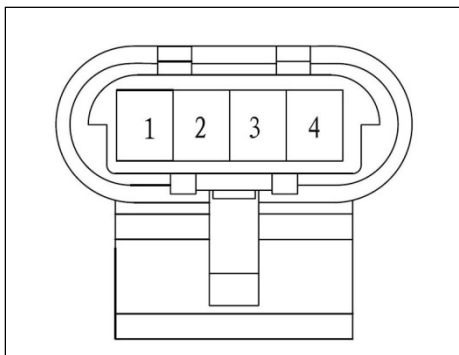
#### 1.2 原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义

针脚定义：

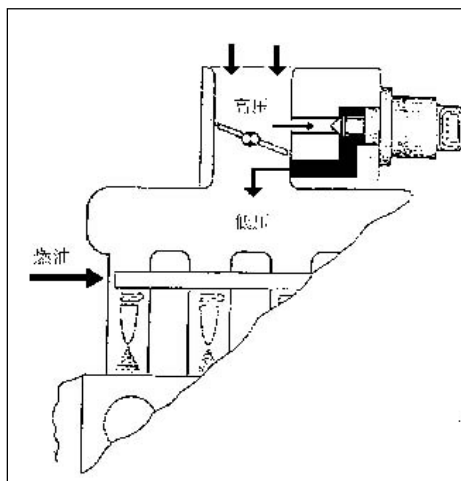
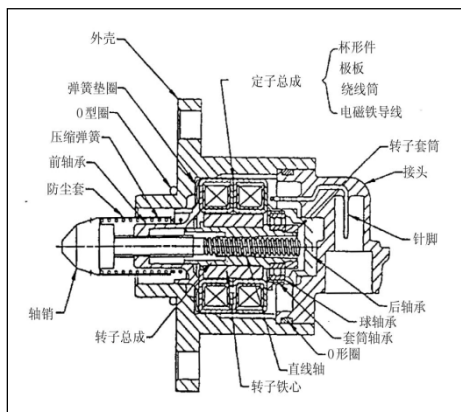
- 1#针脚接 ECU 65 号针脚；
- 2#针脚接 ECU 66 号针脚；
- 3#针脚接 ECU 67 号针脚；
- 4#针脚接 ECU 64 号针脚。



### 3.工作原理

步进电机是一台微型电机，它由围成一圈的多个钢质定子和一个转子组成，见图 3-55。每个钢质定子上都绕着一个线圈；转子是一个永久磁铁，永久磁铁的中心是一个螺母。所有的定子线圈都始终通电。只要改变其中某一个线圈的电流方向，转子就转过一个角度。当各个定子线圈按恰当的顺序改变电流方向时，就形成一个旋转磁场，使永久磁铁制成的转子按一定的方向旋转。如果将电流方向改变的顺序颠倒过来，那么转子的旋转方向也会颠倒过来。连接在转子中心的螺母带动一根丝杆。因为螺旋杆设计成不能转动，所以它只能在轴线方向上移动，故又称直线轴。丝杆的端头是一个塞头，塞头因此而可以缩回或伸出，从而增大或减小怠速执行器旁通进气通道的截面积，直至将它堵塞。每当更换某线圈的电流方向时，转子就转过一个固定的角度，称为步长，其数值等于  $360^\circ$  除以定子或线圈的个数。本步进电机转子的步长为  $15^\circ$ 。相应地，螺旋杆每一步移动的距离也固定。ECU 通过控制更换线圈电流方向的次数，来控制步进电机的移动步数，从而调节旁通通道的截面积及流经的空气流量。空气流量大体上跟步长成线性关系。螺旋杆端头的塞头后面有一个弹簧，见下图。在塞头伸长方向可利用的力等于步进电机的力加上弹簧力；在塞头缩回方向上可利用的力等于步进电机的力减去弹簧力。

怠速步进电机安装图



### 4.技术特性参数

- 安装使用两个 M5×0.8×14 的螺栓。
- 螺栓拧紧力矩 4.0±0.4N.m。
- 安装使用弹簧垫圈，并用粘结剂粘接。
- 带步进电机的怠速执行器的轴不应该安装成水平状态或低于水平状态，以免冷凝水进入。
- 不得在轴向施加任何形式的力试图将轴压入或拔出。
- 带步进电机的怠速执行器装入节气门体之前，其轴必须处在完全缩进的位置。

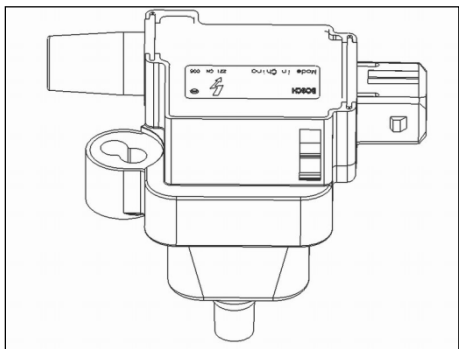
### 5. 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速过高、怠速熄火等。
- 一般故障原因：由于灰尘、油气等堆积造成旁通空气道部分堵塞，而导致步进电机怠速调整不正常。
- 维修注意事项：1、不得在轴向施加任何形式的力试图将轴压入或拔出；2、带步进电机的怠速步进电机装入节气门体之前，其轴必须处在完全缩进的位置；3、注意对旁通空气道的清洁保养；4、拆卸电瓶或 ECU 后，注意及时对步进电机进行自学习。
- M7 系统自学习方法为：上电至 ON 档但不马上启动发动机，等待 5 秒后，再启动发动机。如果此时发现发动机怠速不良，则须重复上述步骤即可。
- 简易测量方法：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接调节器 AD、BC 针脚，25℃ 时额定电阻为 53±5.3Ω。

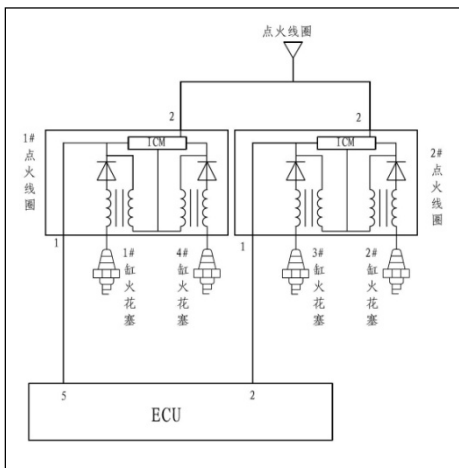
## 十一、双火花点火线圈

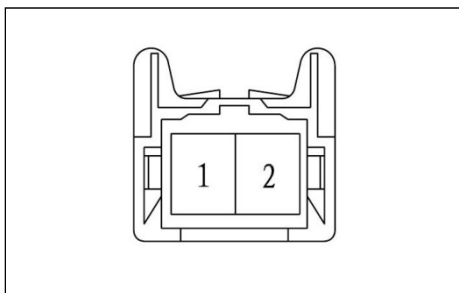
### 1. 外观及内部原理图示意

#### 1.1 外观如左图



#### 1.2 原理示意图如左图





## 2. 接插件外观及引脚定义

针脚定义：

注意：本系统中有两个点火线圈，每个点火线圈的次级接两个气缸，即 1 缸和 4 缸同时点火，2 缸和 3 缸同时点火。

### 1#点火线圈

低压侧：1 号线圈初级绕组针脚接主继电器；

2 号线圈初级绕组针脚接 ECU 5#针脚；

高压侧：两个次级绕组接线柱分别通过分火线与同名

发动机气缸的火花塞连接；

### 2#点火线圈

低压侧：1 号线圈初级绕组针脚接主继电器；

2 号线圈初级绕组针脚接 ECU 2#针脚；

高压侧：两个次级绕组接线柱分别通过分火线与同名发动机气缸的火花塞连接；

## 3. 工作原理

点火线圈由初级绕组、次级绕组和铁芯、外壳等组成。当某一个初级绕组的接地通道接通时，该初级绕组充电。一旦 ECU 将初级绕组电路切断，则充电中止，同时在次级绕组中感应出高压电，使火花塞放电。跟带分电器的点火线圈不同的是，点火线圈次级绕组的两端各连接一个火花塞，所以这两个火花塞同时打火。两个初级绕组交替地通电和断电。相应地两个次级绕组交替地放电。

## 4. 技术特性参数

特性数据

| 量    |          | 值    |     |       | 单位         |
|------|----------|------|-----|-------|------------|
|      |          | 最小   | 典型  | 最大    |            |
| 性能参数 | 工作电压     | 6    | 14  | 16.5  | V          |
|      | 初级电阻 20℃ | 0.70 | 0.8 | 0.90  | $\Omega$   |
|      | 次级电阻 20℃ | 9.68 | 11  | 12.32 | k $\Omega$ |
|      | 温度范围     | -40  |     | +110  | ℃          |

## 5. 故障现象及判断方法

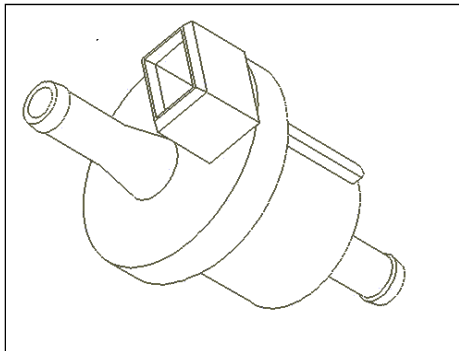
- 故障现象：不能起动等。
- 一般故障原因：电流过大导致烧毁、受外力损坏等。

- 维修注意事项：维修过程禁止用“短路试火法”测试点火功能，以免损坏电子控制器。
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接初级绕组两针脚，20℃时，阻值为 0.70-0.90  $\Omega$ ；次级绕组阻值为 9.68-12.32k  $\Omega$ 。

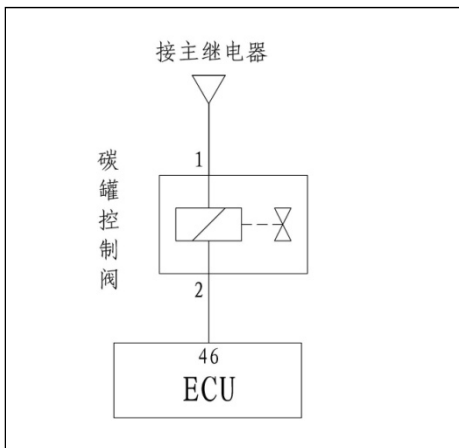
## 十二、碳罐控制阀

### 1. 外观及原理图示意

#### 1.1 外观如左图

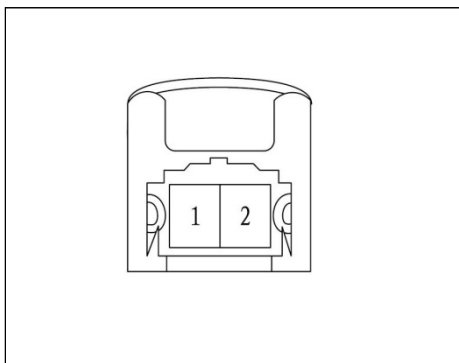


#### 1.2 原理示意图如左图



### 2. 接插件外观及引脚定义

- 1#针脚接主继电器；  
2#针脚接 ECU 46#针脚。



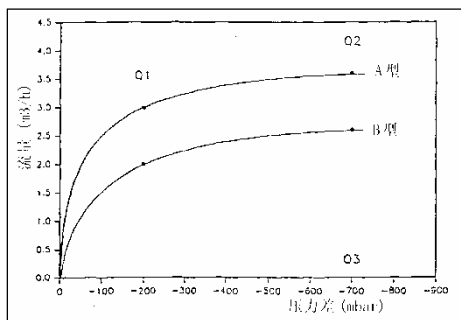
### 3. 工作原理

碳罐控制阀由电磁线圈、衔铁和阀等组成。进口处

设有滤网。流过碳罐控制阀的气流流量一方面跟 ECU 输出给碳罐控制阀的电脉冲的占空比有关，另一方面还跟碳罐控制阀进口和出口之间的压力差有关。当没有电脉冲时，碳罐控制阀关闭。

不同类型的碳罐控制阀在 100% 占空比，即全部开启条件下的流量各不相同。图 3-65 给出了两种典型的流量曲线。由图可见，同样在 200mbar 的压力差之下，A 型碳罐控制阀全部开启时的流量是  $3.0\text{m}^3/\text{h}$ ，B 型的流量是  $2.0\text{m}^3/\text{h}$ 。（本项目为 B 型）

碳罐控制阀流量图



## 4. 技术特性参数

### 4.1 极限数据

| 量                 | 值   |        |       | 单位                    |
|-------------------|-----|--------|-------|-----------------------|
|                   | 最小  | 典型     | 最大    |                       |
| 工作电压              | 9   |        | 16    | V                     |
| 1 分钟过电压           |     | 22     |       | V                     |
| 最小启动电压            | 7   |        |       | V                     |
| 最小电压降             | 1.0 |        |       | V                     |
| 许可工作温度            | -30 |        | +120  | °C                    |
| 短时许可工作温度          |     |        | +130  | °C                    |
| 许可储存温度            | -40 |        | +130  | °C                    |
| 可承受的进口和出口压力差      |     |        | 800   | mbar                  |
| 许可开关次数            |     | $10^8$ |       |                       |
| 产品上的许可振动加速度       |     |        | 300   | $\text{m/s}^2$        |
| 压差为 400mbar 时的泄漏量 |     |        | 0.002 | $\text{m}^3/\text{h}$ |

### 4.2 特性数据

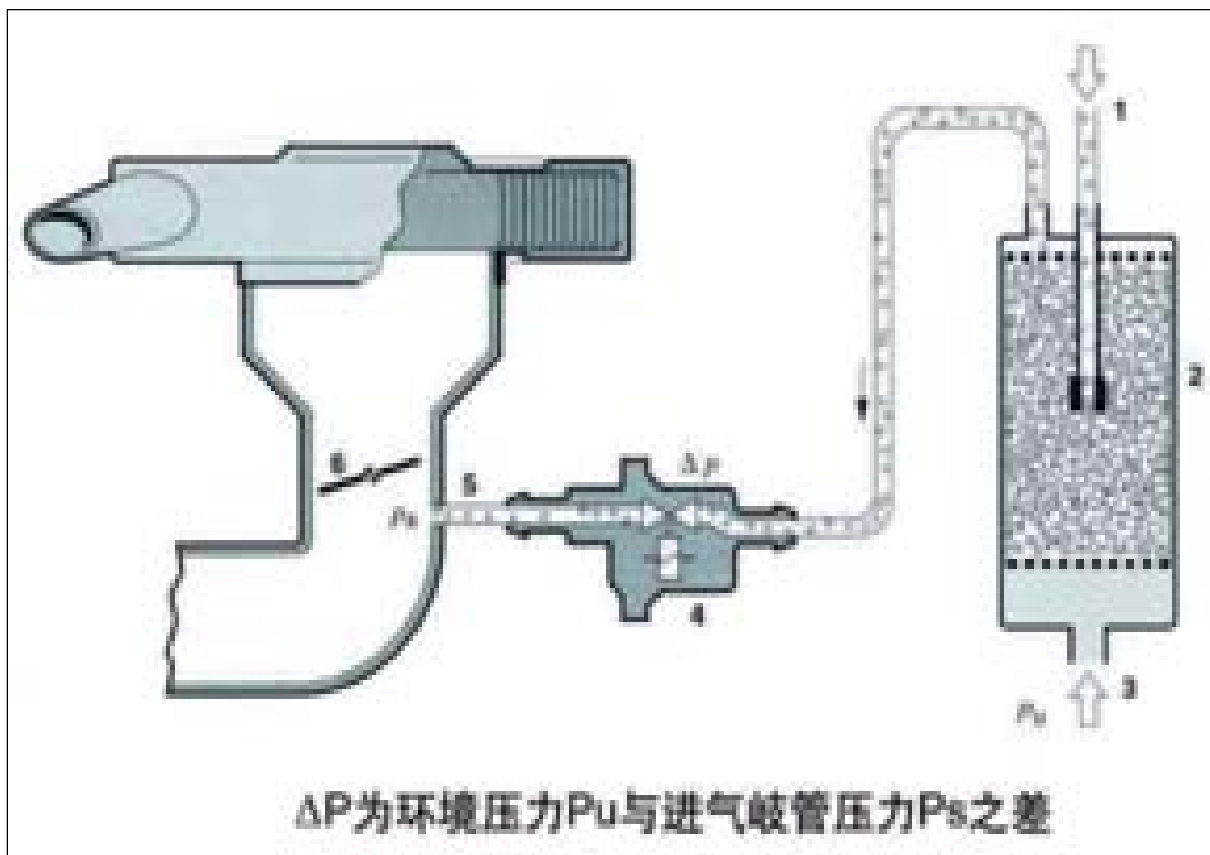
| 量        | 值  |      |    | 单位       |
|----------|----|------|----|----------|
|          | 最小 | 典型   | 最大 |          |
| 额定电压     |    | 13.5 |    | V        |
| +20°C 电阻 |    | 26   |    | $\Omega$ |
| 额定电压下的电流 |    | 0.5  |    | A        |
| 控制脉冲的频率  |    |      | 30 | Hz       |

|                             |     |     |     |     |                   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 典型的<br>控制脉冲宽度               | A 型 |     | 7   |     | ms                |
|                             | B 型 |     | 6   |     | ms                |
| 压力差=200mbar、占空比<br>100%时的流量 | A 型 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | m <sup>3</sup> /h |
|                             | B 型 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | m <sup>3</sup> /h |

## 5. 安装注意事项

碳罐控制阀和碳罐、进气歧管的连接见下图

- 为了避免固体声的传递，推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 安装时必须使气流方向符合规定。
- 必须通过适当的措施如过滤、净化等防止异物如微粒物从碳罐或软管进入碳罐控制阀。
- 推荐在碳罐出口上安装一个相应的保护性滤清器（网格尺寸<50μm）。



1、来自油箱 2、碳罐 3、大气 4、碳罐控制阀 5、通往进气歧管 6、节气门

## 6.故障现象及判断方法

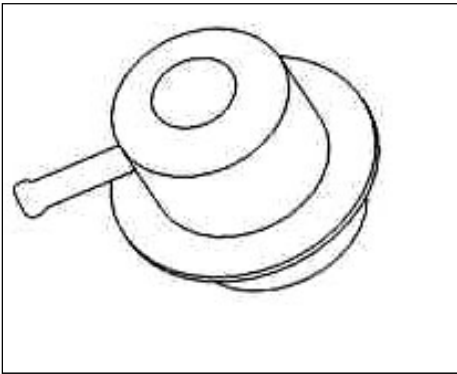
- 故障现象：功能失效等。
- 一般故障原因：由于异物进入阀内部，导致锈蚀或密封性差等。
- 维修注意事项：1、安装时必须使气流方向符合规定；2、当发现阀体内部由于黑色颗粒导致控制阀失效，需要更换控制阀时，请检查碳罐状况；3、维修过程中尽量避免水、油等液体进入阀内；4、为了避免固体声的传递，推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接碳罐控制阀两针脚，20℃时额定电阻为

22~30 Ω。

十三、燃油压力调节器

1. 外观及原理图示意

1.1 外观如左图



2. 工作原理

如左图（燃油压力调节器剖面图）所示，一张由橡胶-纤维制成的柔性薄膜将燃油压力调节器分隔成上、下两个腔室。上腔室与大气相通，上腔室内有弹簧。下腔室充满从压力调节器底面周围的一圈进油口流入的燃油。薄膜的下方受到燃油压力，上方受到大气压力和弹簧压力之和。薄膜可以变形而带动阀座，使阀开启或关闭，但因其变形量很小，弹簧的作用力可认为保持不变。所以阀的启闭主要由下腔室的燃油压力跟上腔室的大气压力之差决定。假定起初阀是关闭的，后来由于燃油压力升高，导致上下腔室的压力差增大，最终薄膜被燃油压力顶起，阀开启，燃油通过压力调节器中央的回油口泄流回到燃油箱，燃油压力下降，直到阀关闭。如此，使得在发动机工况改变时，燃油系统的压力与大气压力之差大体上保持不变。

3. 技术特性参数

3.1 极限数据

| 量                 | 值   |    |     | 单位                   |
|-------------------|-----|----|-----|----------------------|
|                   | 最小  | 典型 | 最大  |                      |
| 压力差 280kPa 时的泄漏流量 |     |    | 9   | cm <sup>3</sup> /min |
| 持续工作许可温度          | -40 |    | +80 | ℃                    |
| 燃油最高许可温度          |     |    | +80 | ℃                    |

|                    |     |  |     |                  |
|--------------------|-----|--|-----|------------------|
| -30℃ 最大许可的压力漂移（可逆） | -2% |  | +5% |                  |
| +80℃ 最大许可的压力漂移（可逆） | -5% |  | +2% |                  |
| 最大许可加速度峰值          |     |  | 100 | m/s <sup>2</sup> |
| 进口处最大许可压力脉动值       |     |  | 100 | kPa              |

### 3.2 特性数据

| 量                              | 值  |     |      | 单位       |
|--------------------------------|----|-----|------|----------|
|                                | 最小 | 典型  | 最大   |          |
| 流量 Q=80 l/h 时的额定压力差            |    | 350 |      | kPa      |
| 流量在 15 至 140 l/h 范围内变动时工作压力变化值 |    |     | 17.5 | kPa      |
| 流量范围                           | 10 |     | 220  | L/h      |
| 特征曲线的斜率                        |    |     | 0.14 | kPa/ L/h |

### 3.3 燃油要求

燃油压力调节器可用于符合中华人民共和国国家标准 GB 17930-1999《车用无铅汽油》和国家环境保护标准 GWKB 1-1999《车用汽油有害物质控制标准》的规定的燃油。

燃油压力调节器也可用于含 15%以下体积甲醇或乙醇的汽油

### 4. 安装注意事项

- 将 O 型圈轻轻用干净、无硅酮的发动机油或其它 BOSCH 认可的润滑油浸湿。
- 在装、拆时不可造成调压阀的变形。
- 在调压阀拆卸和重新使用时必须换新的 O 型圈，若调压阀承受了大于 1500kPa 的压力时，则换掉这个调压阀。
- 进行过破裂实验或耐久性实验的调压阀不可再用于汽车上。

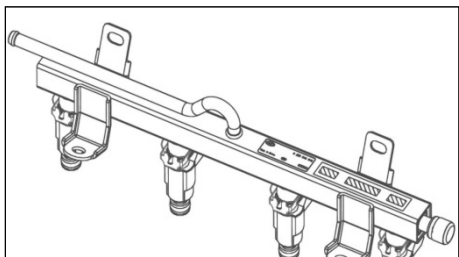
### 5. 故障现象及判断方法

- 故障现象：燃油压力过低或过高导致难以起动等。
- 一般故障原因：由于长期使用缺乏保养，导致：1、滤网堵塞；2、颗粒杂质引起大泄露；3、人为机械损坏等。
- 维修注意事项：维修过程中：1、禁止用高压气体向膜片元件冲击；2、禁止用强腐蚀性液体对其进行清洗；3、禁止受外力造成变形。
- 简易测量方法：在进油管接上燃油压力表，起动发动机，使发动机在怠速状态下运转，检查燃油压力是否在 350kPa 左右；踩油门至发动机转速 2500rpm，观察此时燃油压力是否在 350kPa 左右。

## 第十五节 燃油分配管总成

### 1. 外观及原理图示意

#### 1.1 外观如左图



## 2. 工作原理

燃油分配管总成由燃油分配管 (KVS) 和喷油器 (EV) 组成，用于存储和分配燃油。

## 3. 技术特性参数

### 3.1 极限数据

| 量                     | 值   |    |      | 单位               |
|-----------------------|-----|----|------|------------------|
|                       | 最小  | 典型 | 最大   |                  |
| 燃油分配管和 O 形圈正确连接时的工作温度 | -40 |    | +120 | °C               |
| 浸润状态下 15 分钟最高工作温度     |     |    | +130 | °C               |
| 最大许可振动加速度峰值           |     |    | 300  | m/s <sup>2</sup> |

系统压力参看调压阀的特性参数，燃油要求参看喷油器的特性参数，密封性要求在工作压力下无燃油泄漏。

燃油橡胶管内径为  $\Phi 7.9 \pm 0.3$ 。

## 4. 安装注意事项

- 进油管与橡胶管连接用卡箍卡紧，选用的卡箍型号要与橡胶管匹配，保证进油管与橡胶管连接的密封。
- 在进油管壁上无裂纹、伤痕、沟槽、毛刺和锈蚀。
- 在装配燃油分配管总成前，用清洁的润滑油润滑喷油器的下 O 型圈。

## 5. 故障现象及判断方法

燃油分配管的密封性可以用压降法测试：对燃油分配管喷油器的 O 型圈进行测试，在 4.5bar 时，测试泄漏极限值  $\leq 1.5\text{cm}^3/\text{min}$ 。

附录 2 手册中出现的缩略词注释

|         |                      |
|---------|----------------------|
| DG      | 曲轴位置传感器（也称转速传感器）     |
| DKG     | 节气门位置传感器             |
| DLA     | 怠速调节器/步进电机           |
| DR      | 燃油压力调节器              |
| DS-S-TF | 进气压力温度传感器            |
| ECU     | 电子控制单元（俗称：电脑）        |
| EKP     | 燃油泵                  |
| EMS     | 发动机管理系统              |
| EV      | 喷油器                  |
| LSH     | 加热型氧传感器              |
| KS      | 爆震传感器                |
| KSZ     | 燃油分配管总成              |
| KVS     | 燃油分配管                |
| PG      | 凸轮轴位置传感器（也称凸轮轴位置传感器） |
| ROV     | 带分电器的点火系统            |
| RUV     | 不带分电器的点火系统           |
| TEE     | 油泵支架总成               |
| TEV     | 碳罐控制阀                |
| TF-W    | 冷却液温度传感器             |
| ZSK     | 点火线圈                 |

## 附录 3 零部件安装力/力矩规范表格

| 序 号 | 零 件 名 称   | 安装力矩 (N. M)                          |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| 1   | 进气压力温度传感器 | 3.3                                  |
| 2   | 冷却液温度传感器  | 20 (Max)                             |
| 3   | 爆震传感器     | $20 \pm 5$                           |
| 4   | 氧传感器      | $50 \pm 10$                          |
| 5   | 节气门位置传感器  | $2 \pm 0.5$                          |
| 6   | 曲轴位置传感器   | $8 \pm 2$                            |
| 7   | 凸轮轴位置传感器  | $8 \pm 0.5$                          |
| 8   | 喷油器       | 6                                    |
| 9   | 怠速步进电机    | (第一阶段) $2 \pm 1$<br>(第二阶段) $7 \pm 1$ |

## 附录 4 电喷系统保养规程

### 2.1 家庭用车

说明:

- 1.本保养规程适用于家庭用车;
- 2.进行保养的时间间隔,则按里程表的读数或时间间隔而决定,以先到达者为准;
- 3.保养规程是基于汽车按设计正常使用时的假定,必须严格遵守。

| 项目      | 里程数<br>x1000km | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 月数             | 3  | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 点火线圈    |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 分火头     |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 分火盖     |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 分火线     |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 火花塞     |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | R  |
| 点火正时    |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 发动机怠速   |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 燃油箱     |                |    |    |    | I  |    |    |    | C  |
| 汽油滤清器   |                |    | R  |    | R  |    | R  |    | R  |
| 喷油器     |                |    | C* |    | C* |    | C* |    | C* |
| 空气滤清器   |                |    | I  |    | R  |    | I  |    | R  |
| 步进电机空气道 |                |    | C  |    | C  |    | C  |    | C  |
| 节气门体    |                |    | C  |    | C  |    | C  |    | C  |
| 排放检查    |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 诊断仪检查   |                |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |

### 2.2 出租用车

说明:

- 1.本保养规程适用于出租用车;
- 2.进行保养的时间间隔,则按里程表的读数或时间间隔而决定,以先到达者为准;
- 3.保养规程是基于汽车按设计正常使用时的假定,必须严格遵守。

| 项目   | 里程数<br>x1000km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|------|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|      | 月数             | 3  | 6  | 9  | 12 | 15  | 18  | 21  | 24  |
| 点火线圈 |                | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   |

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 分火头       | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |
| 分火盖       | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |
| 分火线       | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I  |
| 火花塞       |    | I  |    | R  |    | I  |    | R  |
| 点火正时      |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 发动机怠速     |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 燃油箱       |    |    |    | C  |    |    |    | C  |
| 汽油滤清器     | R  | R  | R  | R  | R  | R  | R  | R  |
| 喷油器       | C* | C* | C* | C* | C* | C* | C* | C* |
| 空气滤清器     | I  | R  | I  | R  | I  | R  | I  | R  |
| 怠速步进电机空气道 | I  | C  | I  | C  | I  | C  | I  | C  |
| 节气门体      | I  | C  | I  | C  | I  | C  | I  | C  |
| 排放检查      |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |
| 诊断仪检查     |    | I  |    | I  |    | I  |    | I  |

注：R-更换

C-清洗

I -检查（若在检查项目中发现零部件故障则予以更换）

C\*-喷油器的清洗保养工作建议使用专用的喷油器清洗分析仪进行